

GUIA PRÁTICO DE BANCADA

100

Fluxogramas de Diagnóstico Android

para Técnicos de Celular

Siga o fluxograma, meça no ponto certo
e ache o defeito na placa.



Sumário

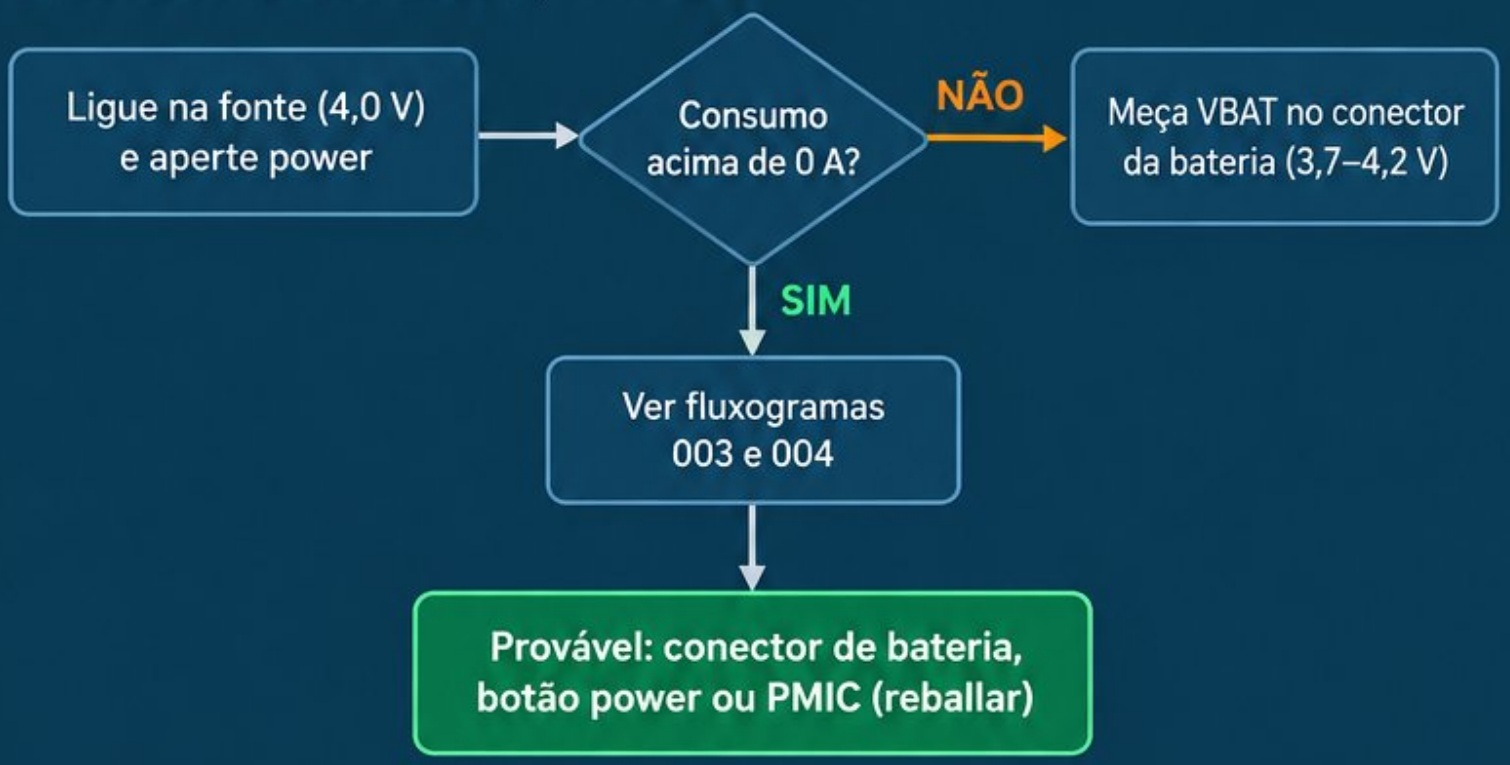
001 – 010	Não liga
011 – 020	Não carrega
021 – 030	Reinicia e trava no logo
031 – 040	Tela e touch
041 – 050	Bateria e consumo
051 – 060	Áudio
061 – 070	Rede e SIM
071 – 080	Wi-Fi, Bluetooth e GPS
081 – 090	Câmera e sensores
091 – 100	Água, queda e curto

Valores de referência genéricos — confirme no esquema do modelo.

Celular que não liga

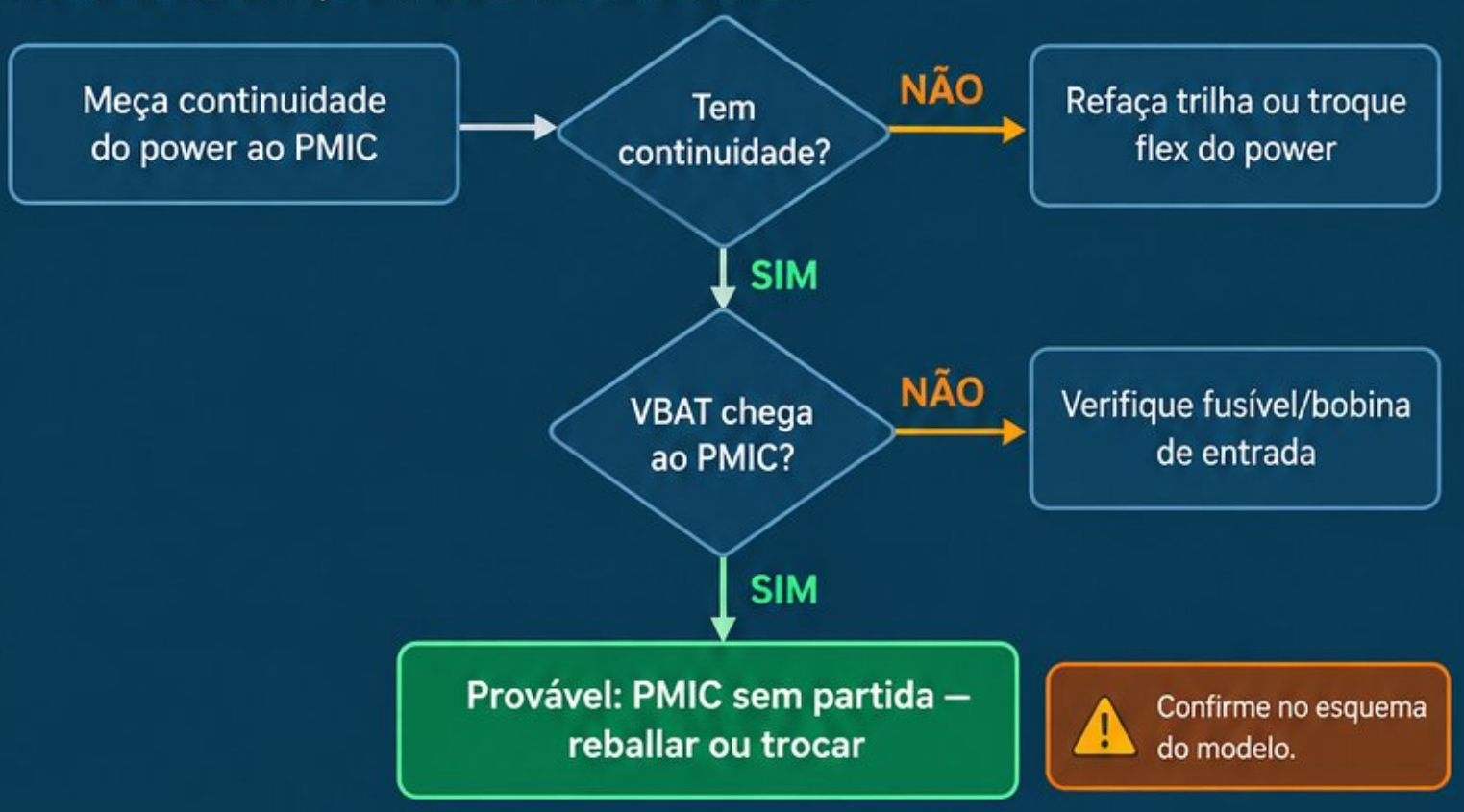
Fluxograma 001 · Não liga e não dá sinal de vida

Sintoma: sem vibração, tela e LED.
Ferramenta: fonte de bancada, multímetro.



Fluxograma 002 · Não liga com fonte em 0,00 A

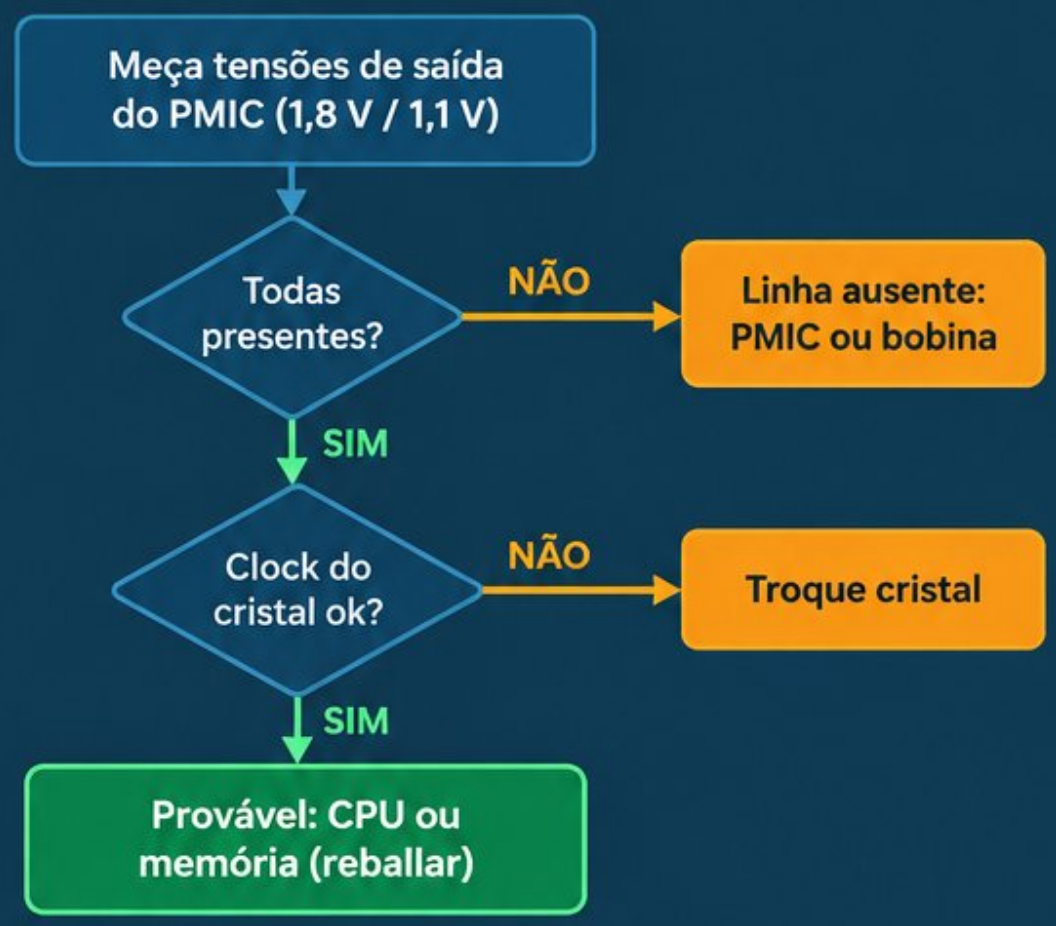
Sintoma: fonte não marca consumo.
Ferramenta: fonte, multímetro em continuidade.



Celular que não liga

Fluxograma 003 · Consumo de 0,05 A e não passa disso

Sintoma: consumo fixo baixo ao apertar power.
Ferramenta: fonte de bancada, multímetro.



Fluxograma 004 · Consumo salta e cai a zero (curto)

Sintoma: fonte sobe e desarma.
Ferramenta: fonte, câmera térmica ou álcool isopropílico.

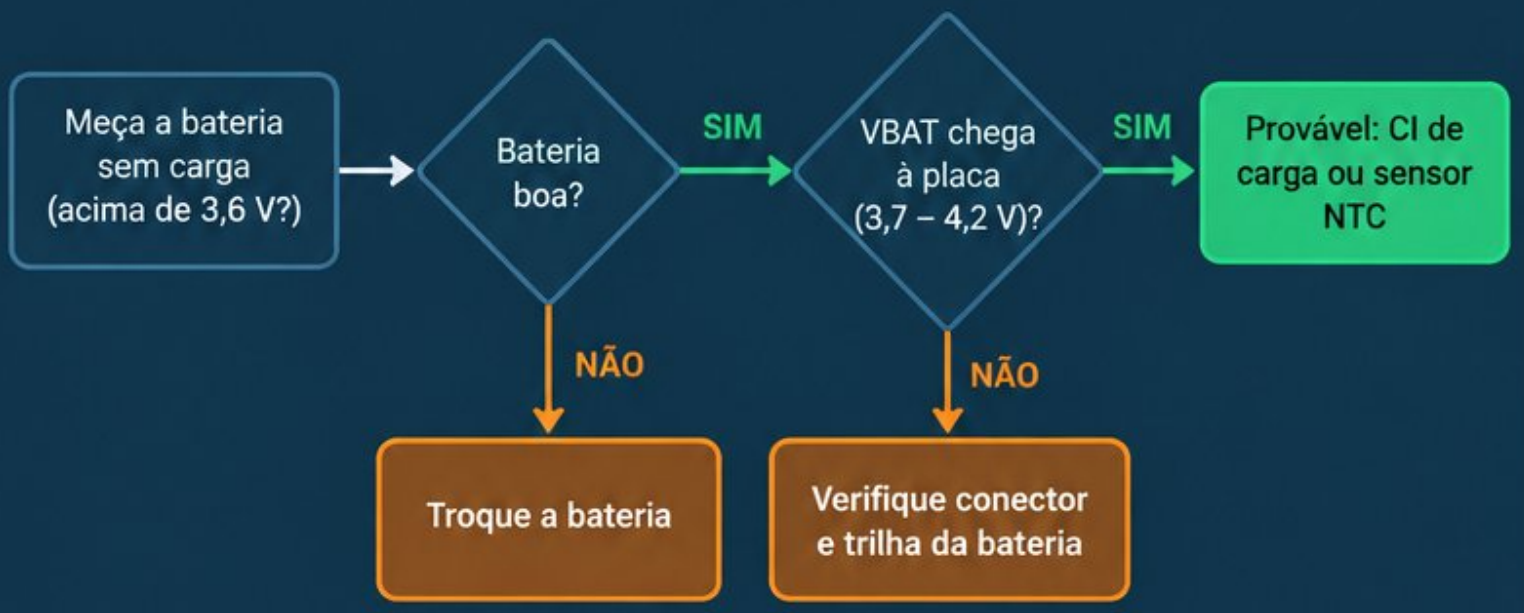


⚠ Confirme no esquema do modelo.

Celular que não liga

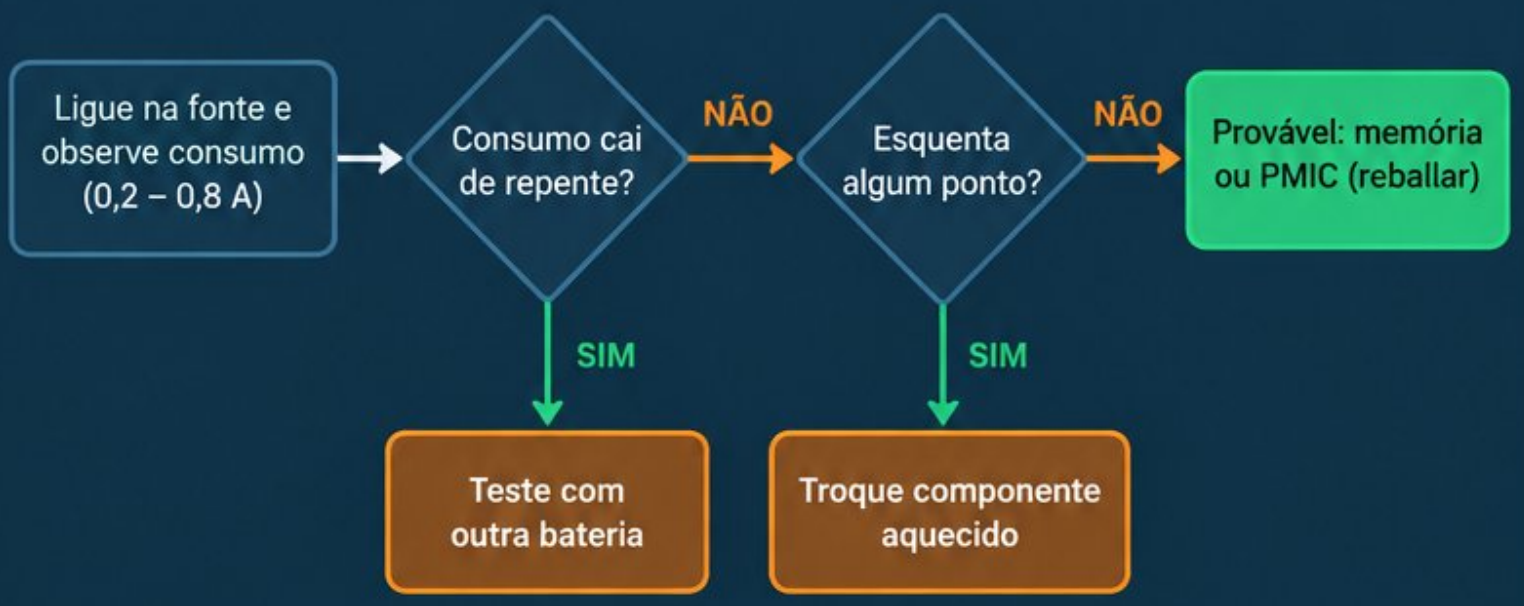
Fluxograma 005 · Liga só ligado no carregador

Sintoma: funciona apenas com cabo conectado.
Ferramenta: fonte de bancada, multímetro.



Fluxograma 006 · Liga e desliga sozinho em seguida

Sintoma: aparece logo e apaga.
Ferramenta: fonte de bancada.

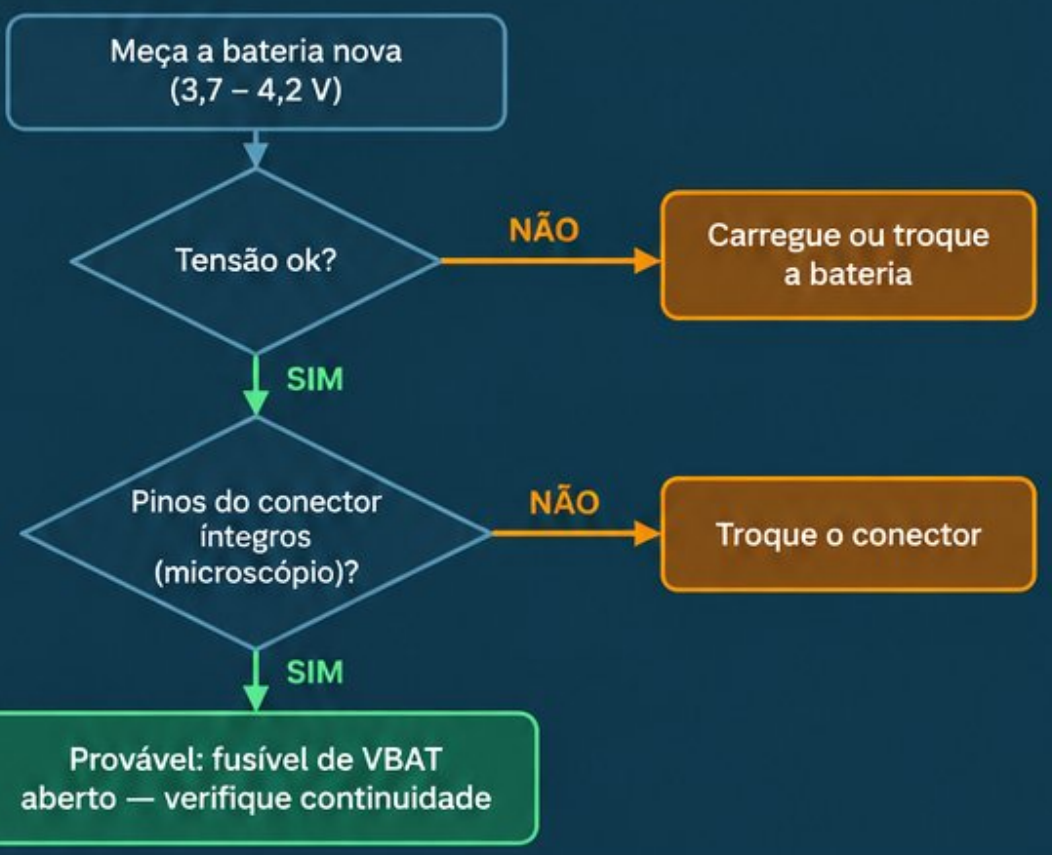


! Confirme no esquema do modelo.

Celular que não liga

Fluxograma 007 · Não liga após troca de bateria

Sintoma: parou depois da bateria nova.
Ferramenta: multímetro, microscópio.



Fluxograma 008 · Não liga após queda

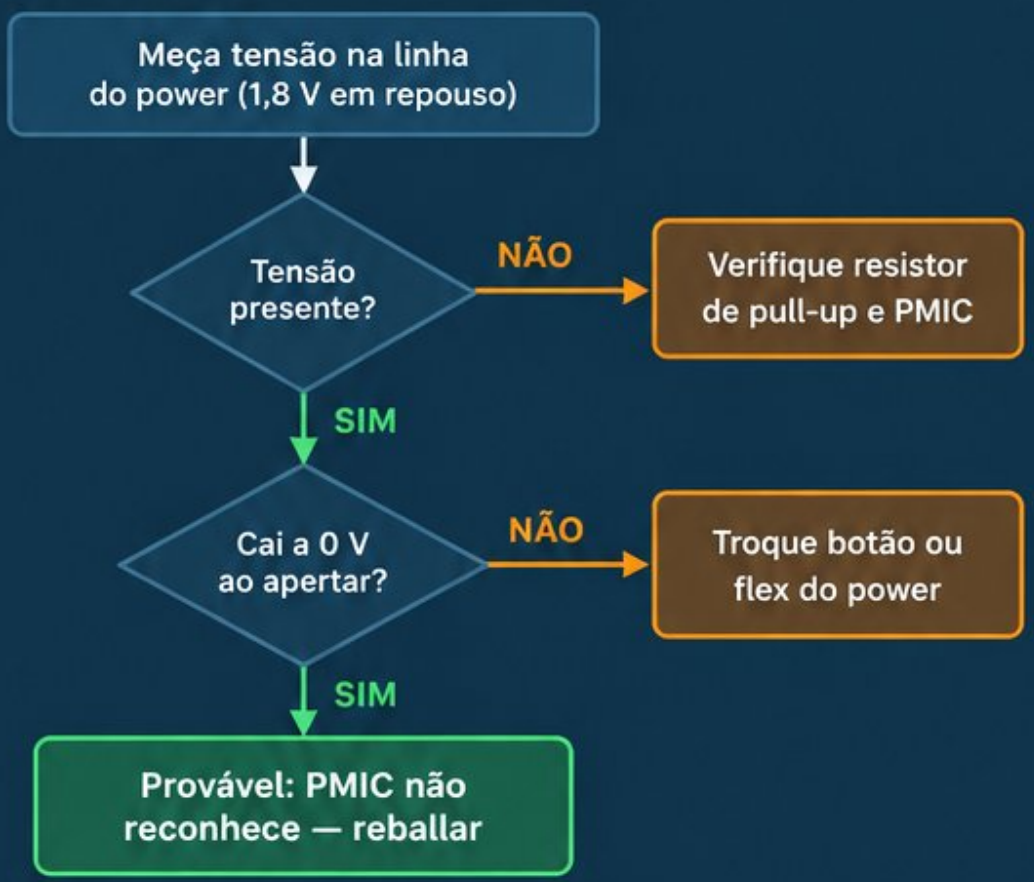
Sintoma: caiu e não deu mais sinal.
Ferramenta: fonte de bancada, microscópio.



Celular que não liga

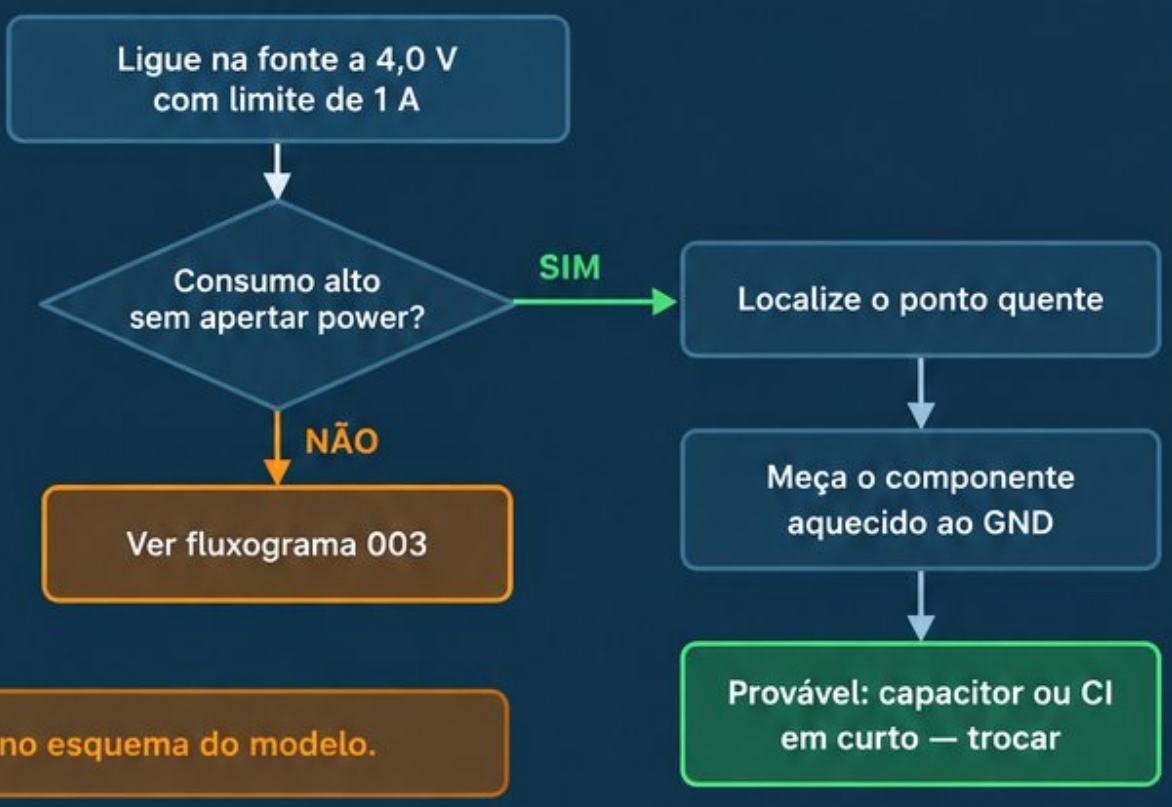
Fluxograma 009 · Botão power sem ressposta

Sintoma: apertar power não faz nada.
Ferramenta: multímetro em continuidade.



Fluxograma 010 · Não liga e esquenta na placa

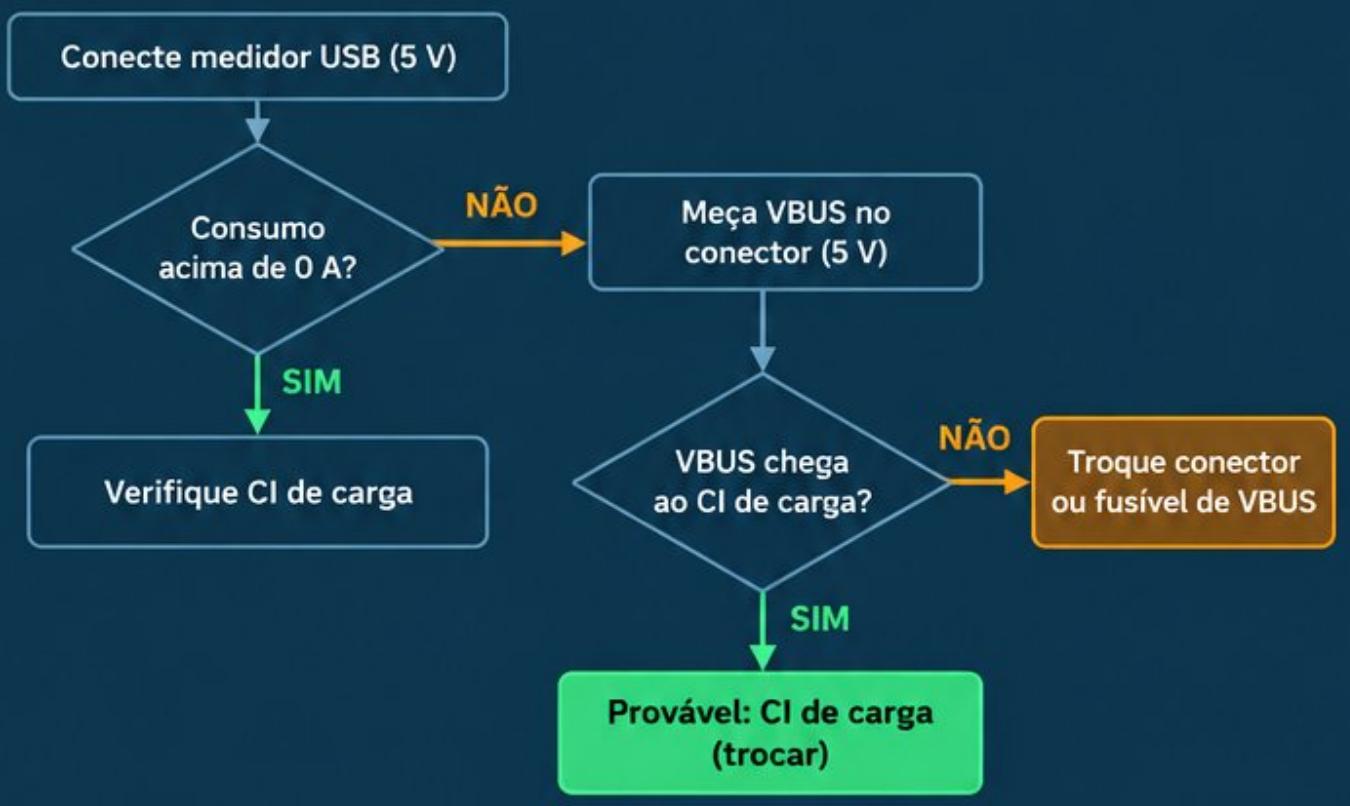
Sintoma: placa aquece sem ligar.
Ferramenta: fonte de bancada, câmera térmica ou álcool isopropílico.



Não carrega

Fluxograma 011 · Não carrega nem reconhece o cabo

Sintoma: nenhum sinal ao conectar.
Ferramenta: medidor USB, multímetro.



Fluxograma 012 · Carrega só em posição específica do cabo

Sintoma: carrega com o cabo torto.
Ferramenta: microscópio, multímetro.



Não carrega

Fluxograma 013 · Carrega muito devagar

Sintoma: leva horas para carregar.
Ferramenta: medidor USB.



Fluxograma 014 · Mostra carregando mas a % não sobe

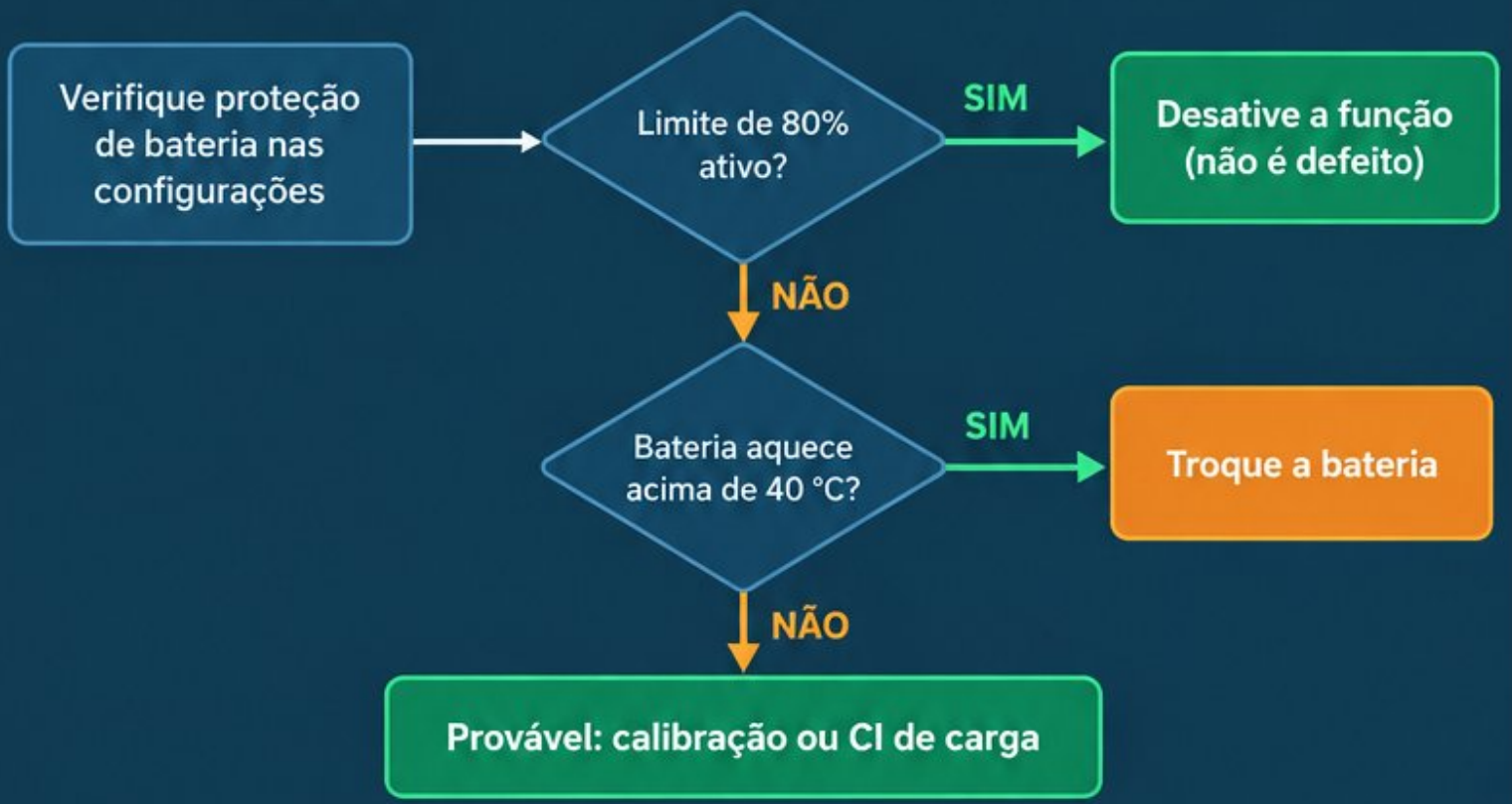
Sintoma: ícone de carga sem avanço.
Ferramenta: medidor USB, multímetro.



Não carrega

Fluxograma 015 · Carrega e para em 80%

Sintoma: carga trava em 80%.
Ferramenta: configurações do sistema, medidor USB.



Fluxograma 016 · Conector de carga com mau contato

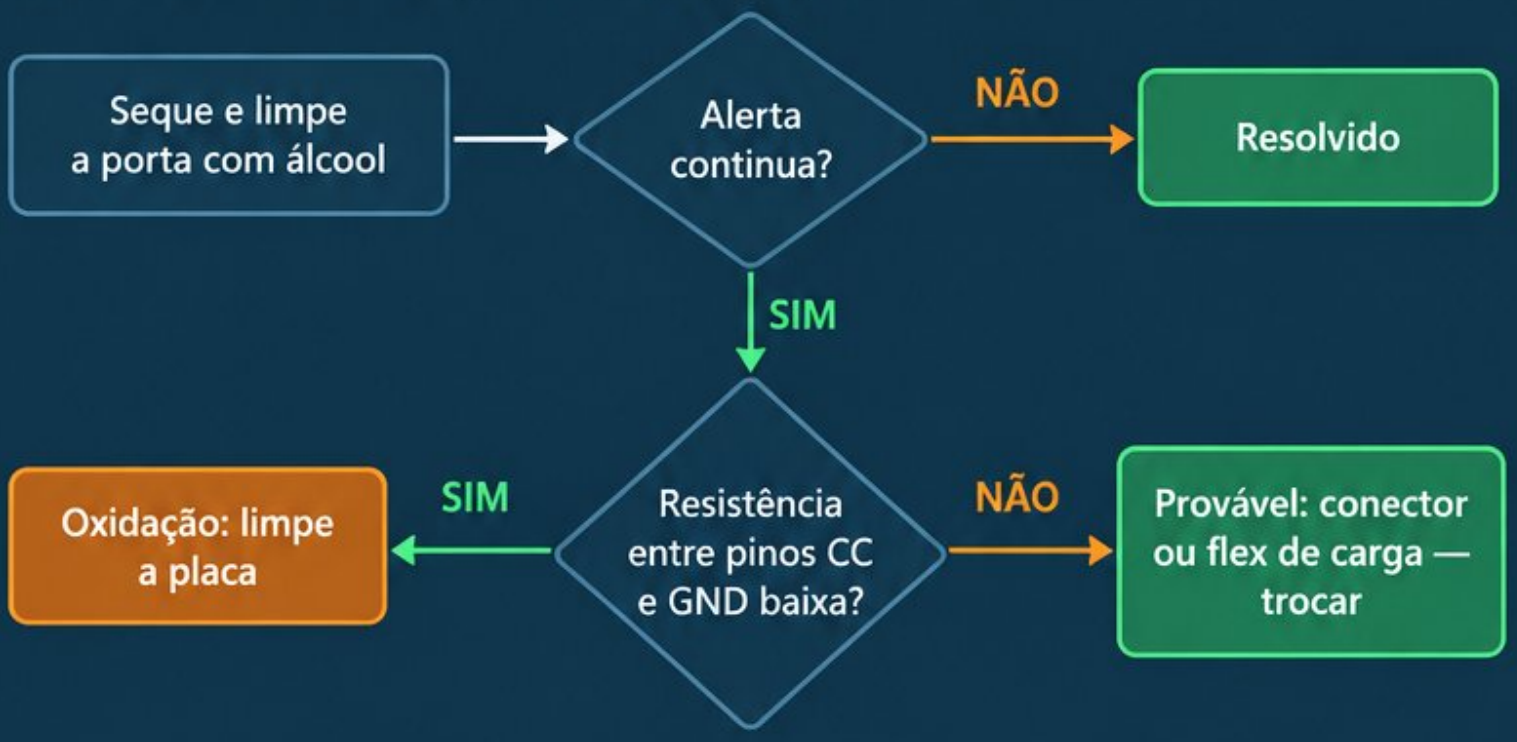
Sintoma: cabo frouxo, carga intermitente.
Ferramenta: microscópio, pinça, álcool isopropílico.



Não carrega

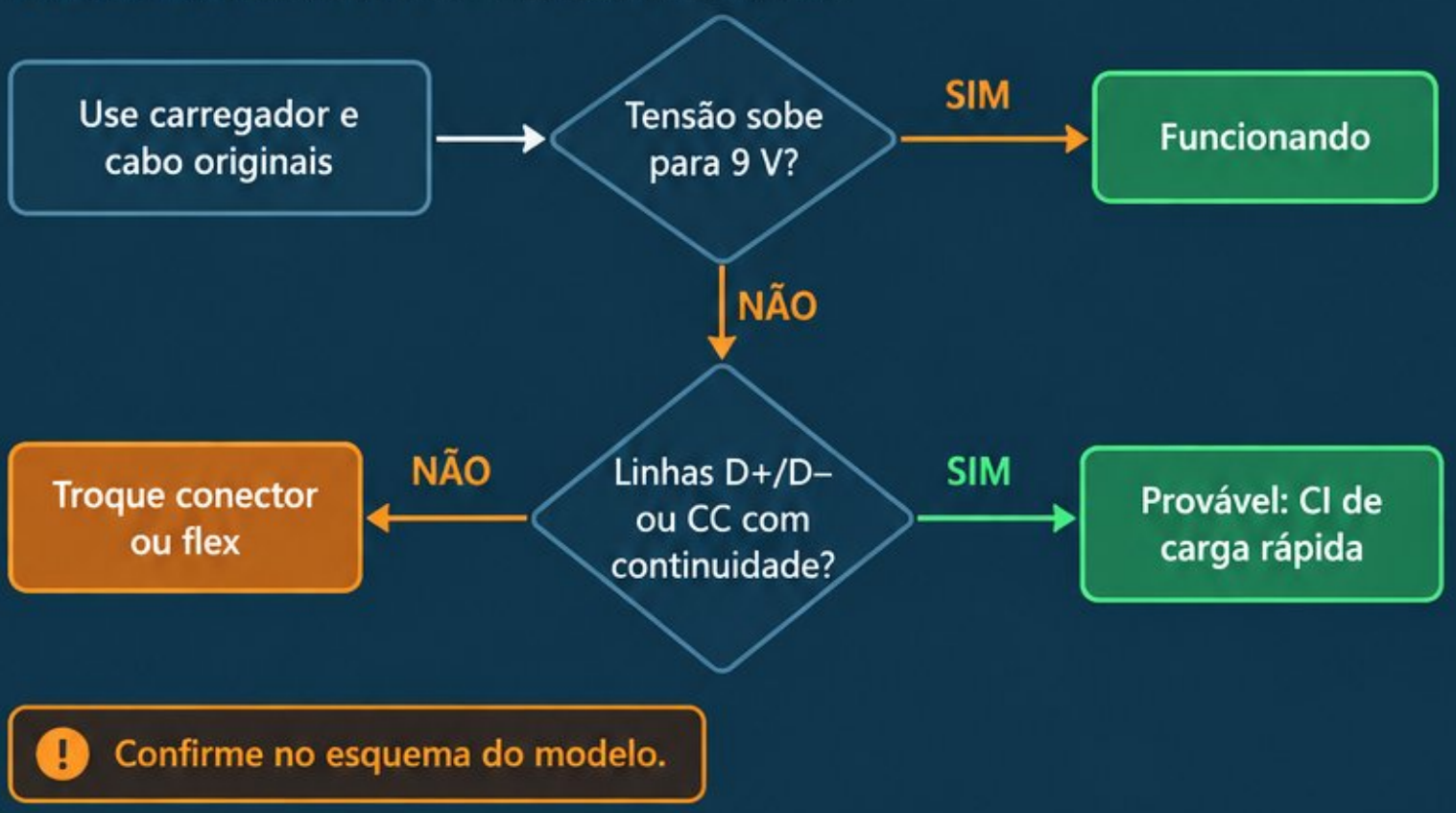
Fluxograma 017 · Avisa umidade na porta de carga

Sintoma: alerta de umidade detectada.
Ferramenta: microscópio, álcool isopropílico, multímetro.



Fluxograma 018 · Carregamento rápido não funciona

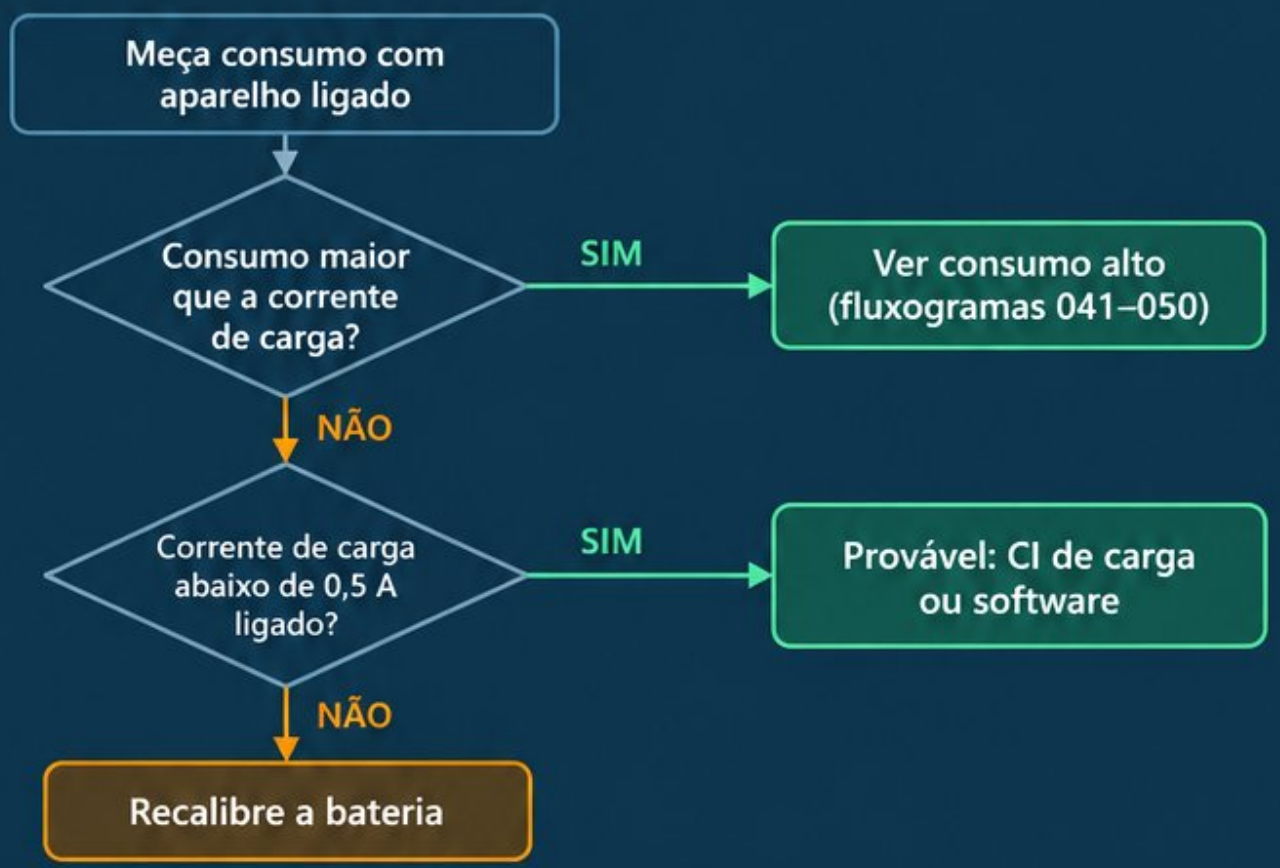
Sintoma: carrega só em 5 V.
Ferramenta: medidor USB com leitura de tensão.



Não carrega

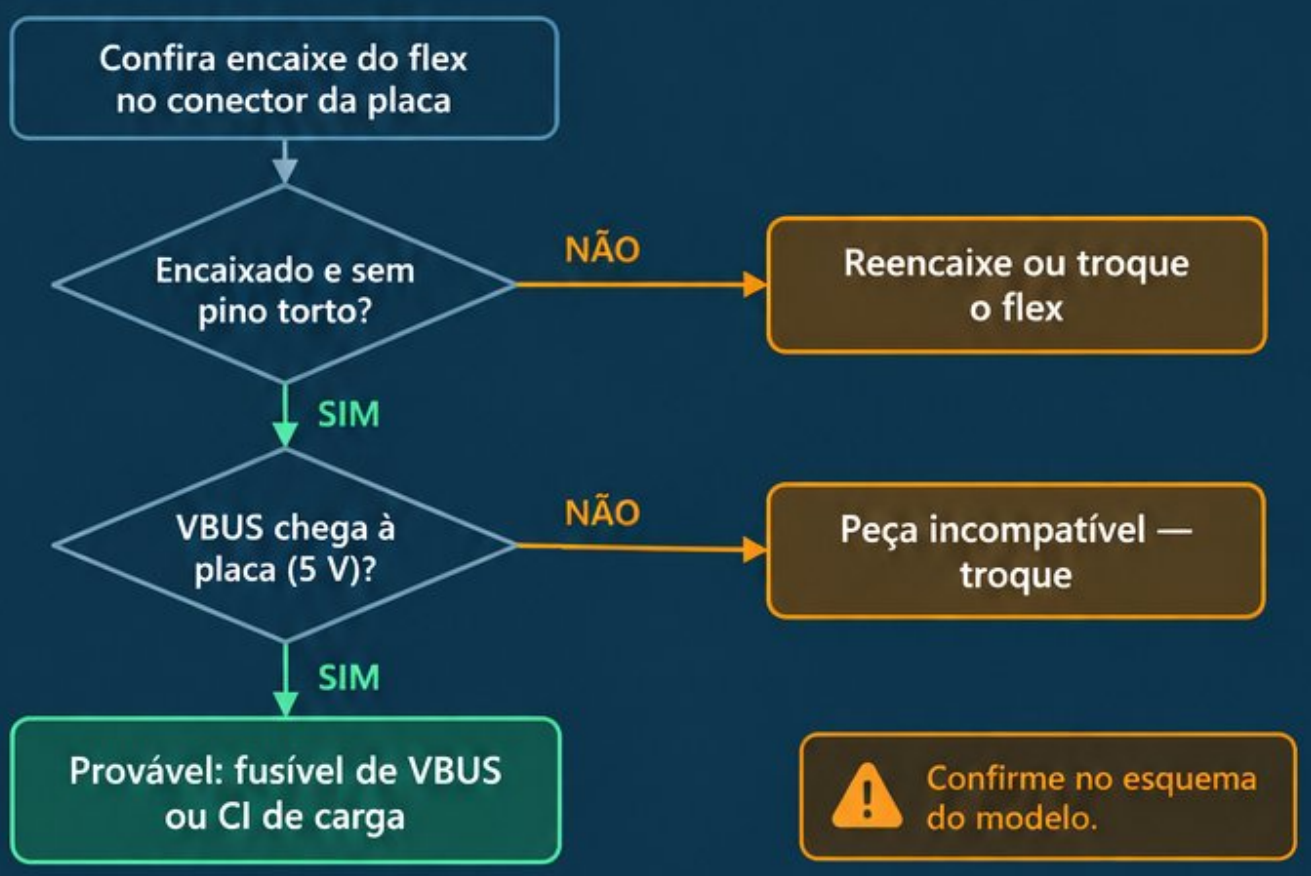
Fluxograma 019 · Carrega só desligado

Sintoma: ligado, a carga não avança.
Ferramenta: medidor USB, fonte de bancada.



Fluxograma 020 · Não carrega após troca do conector

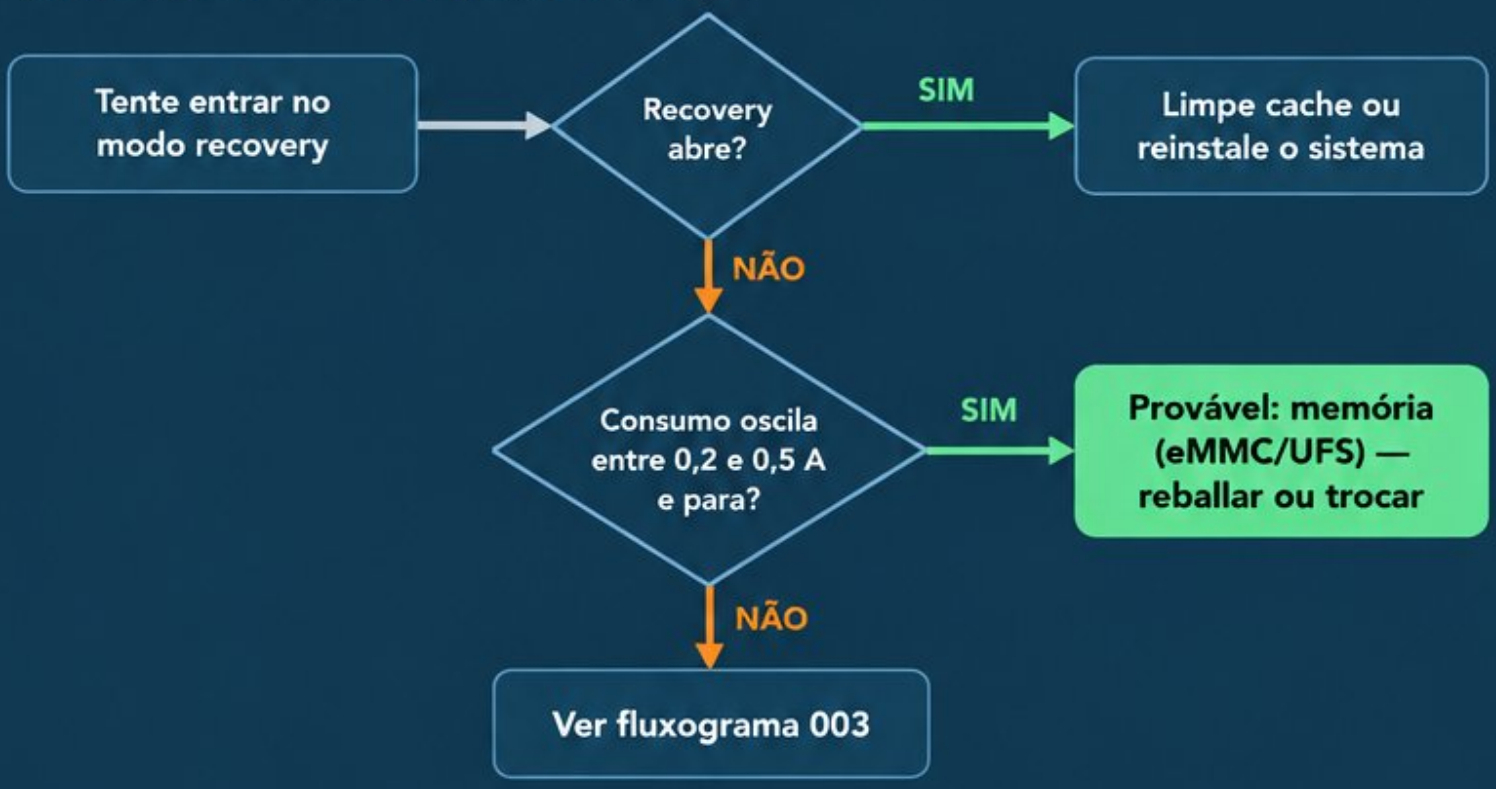
Sintoma: parou depois do reparo.
Ferramenta: multímetro, microscópio.



Reinicia e trava no logo

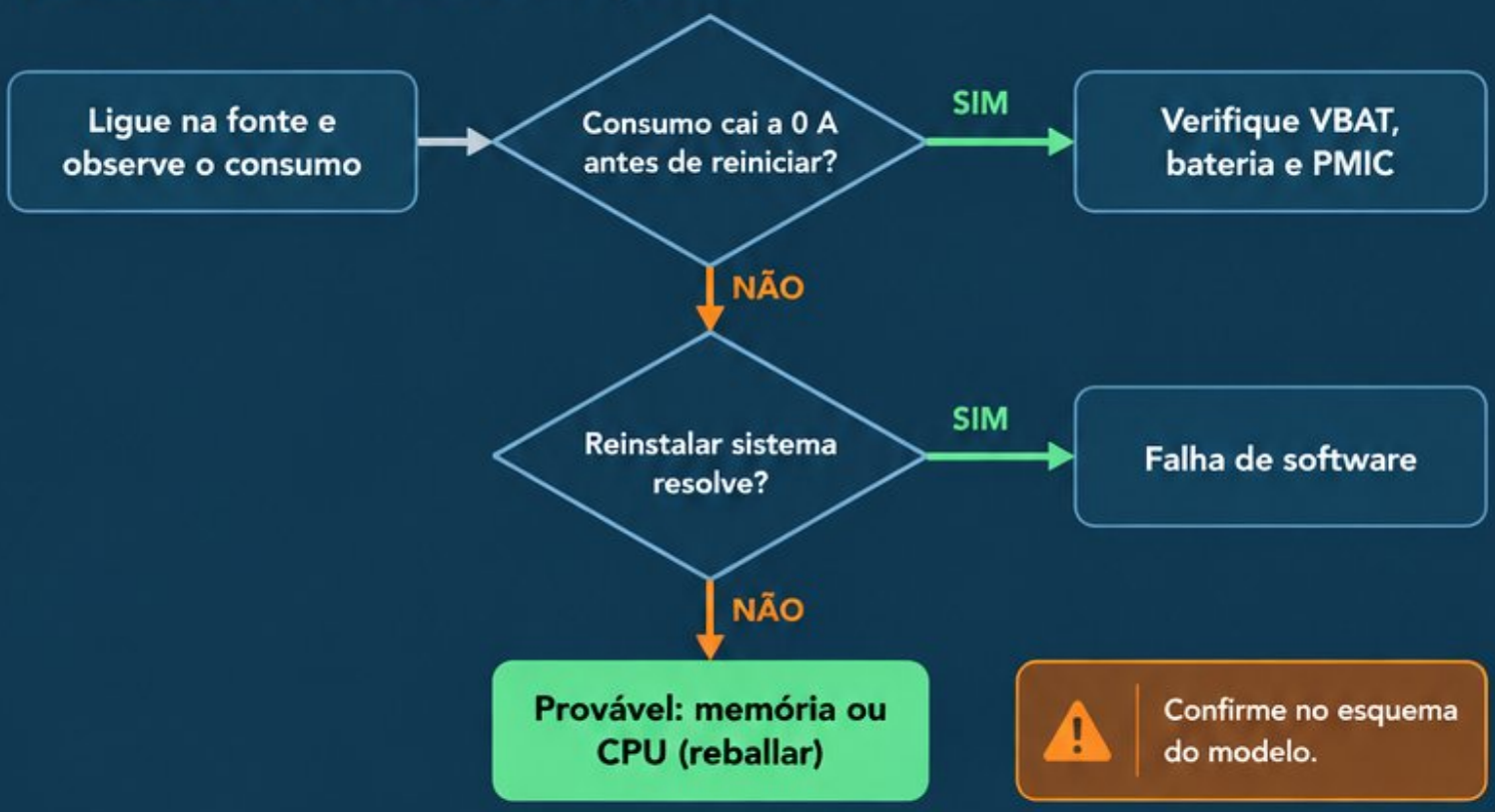
Fluxograma 021 · Fica preso no logo da marca

Sintoma: logo fixo, não entra no sistema.
Ferramenta: fonte de bancada, computador.



Fluxograma 022 · Entra em bootloop

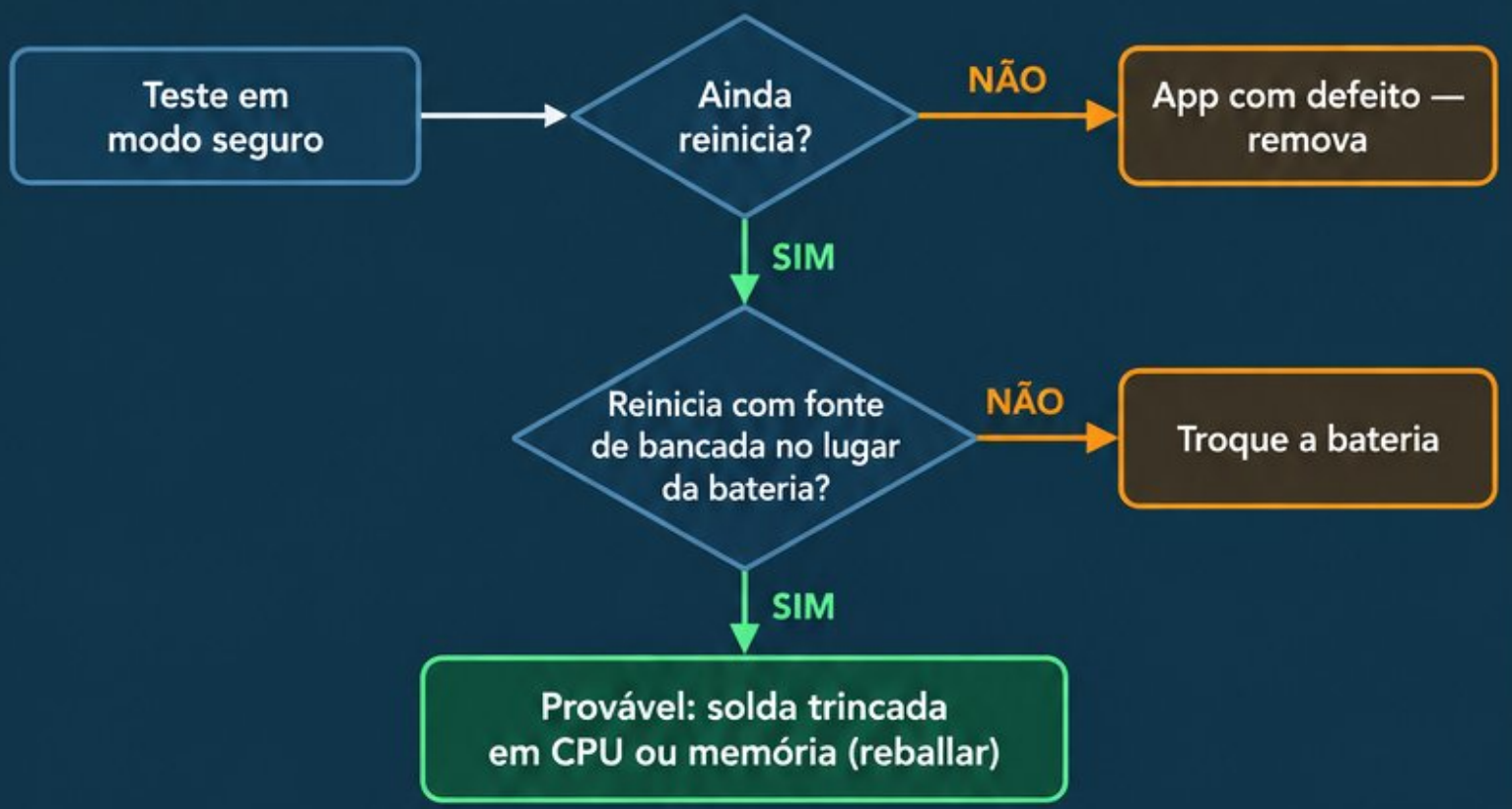
Sintoma: reinicia sem parar no logo.
Ferramenta: fonte de bancada, computador.



Reinicia e trava no logo

Fluxograma 023 · Reinicia sozinho em uso

Sintoma: reinicia durante o uso normal.
Ferramenta: fonte de bancada, câmera térmica.



Fluxograma 024 · Reinicia ao abrir a câmera

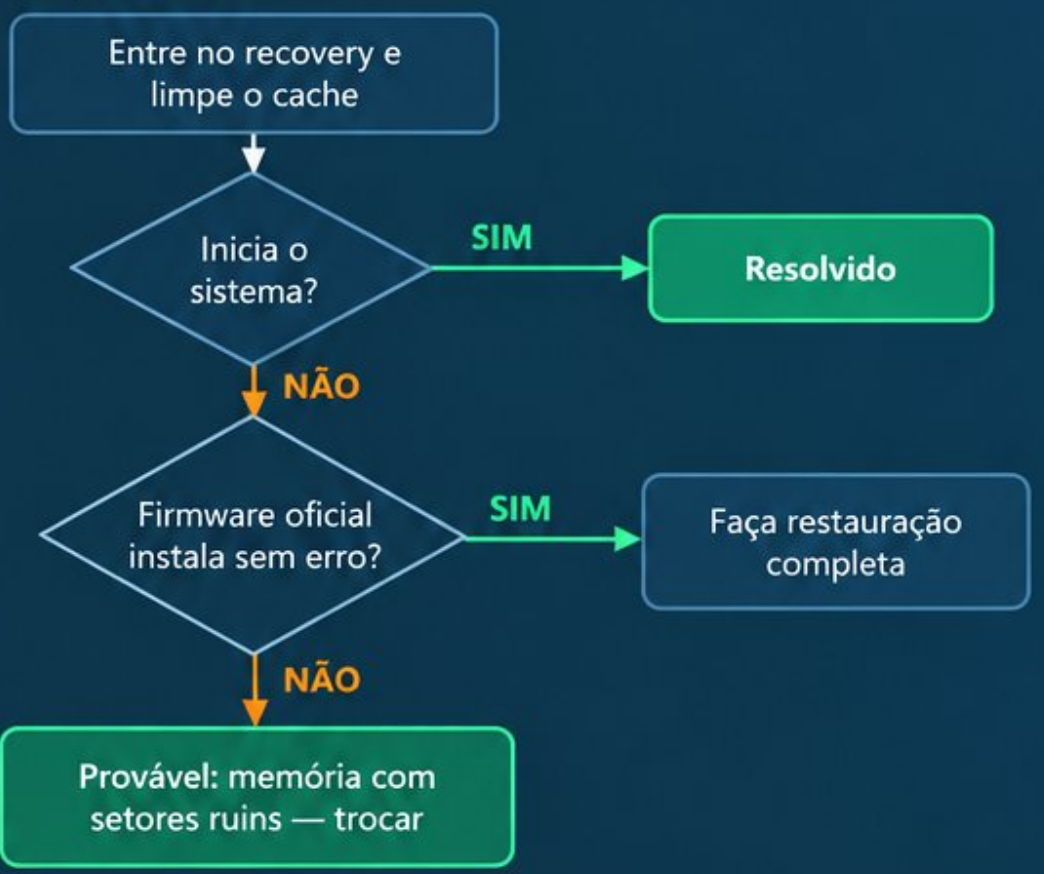
Sintoma: abrir câmera reinicia o aparelho.
Ferramenta: fonte de bancada.



Reinicia e trava no logo

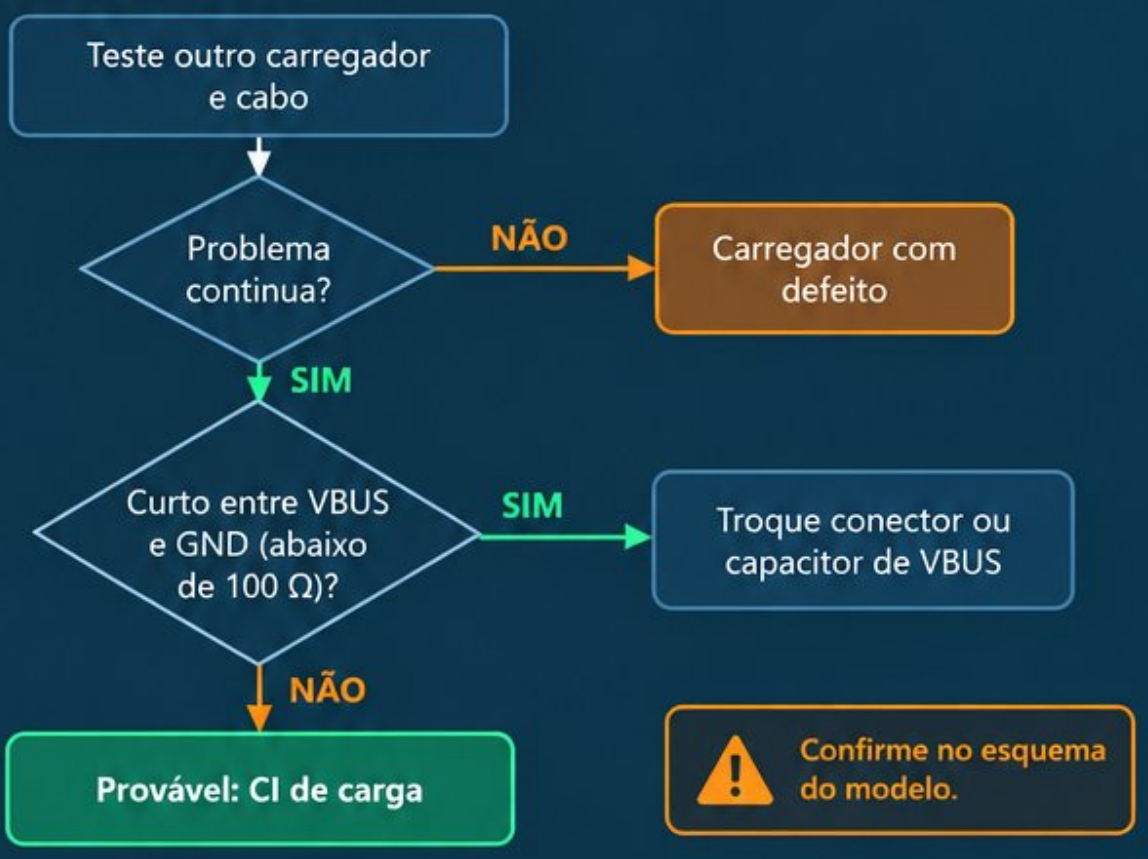
Fluxograma 025 · Trava no logo após atualização

Sintoma: parou depois do update.
Ferramenta: computador, cabo USB.



Fluxograma 026 · Reinicia ao conectar o carregador

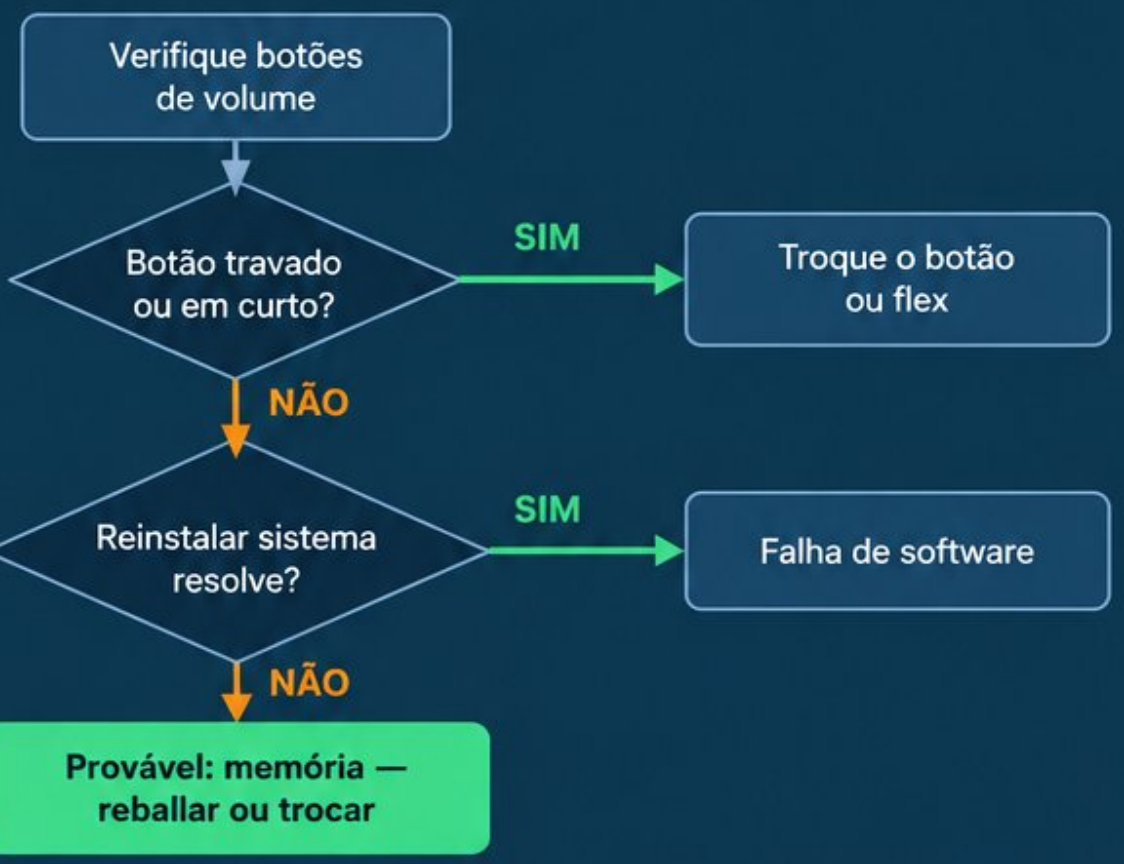
Sintoma: plugar o cabo reinicia.
Ferramenta: medidor USB, multímetro.



Reinicia e trava no logo

Fluxograma 027 · Entra direto em modo recovery

Sintoma: sempre abre o recovery. **Ferramenta:** multímetro, computador.



Fluxograma 028 · Mensagem de erro de sistema na inicialização

Sintoma: aviso de erro ao ligar. **Ferramenta:** computador, cabo USB.

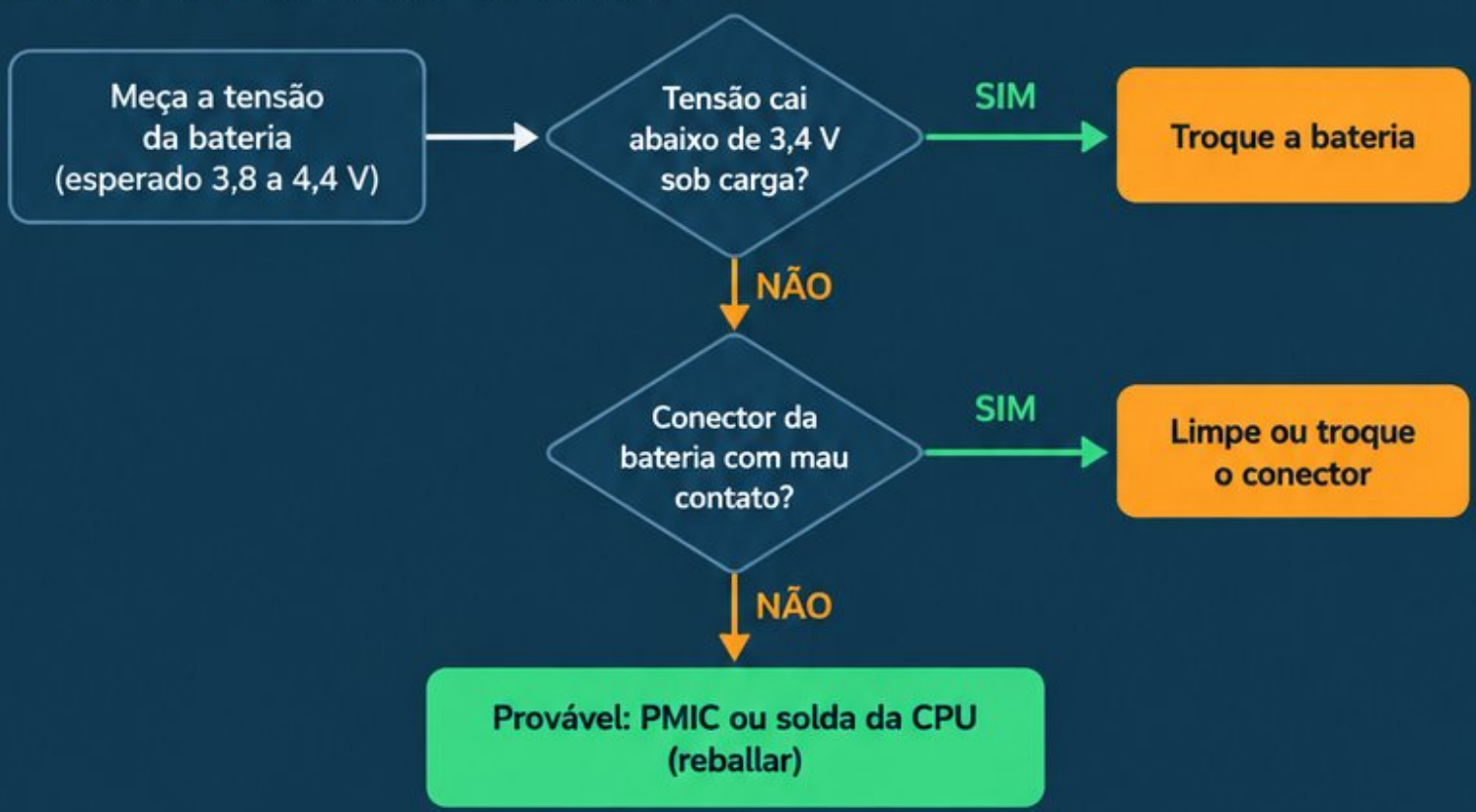


100 Fluxogramas de Diagnóstico Android 16

Reinicia e trava no logo

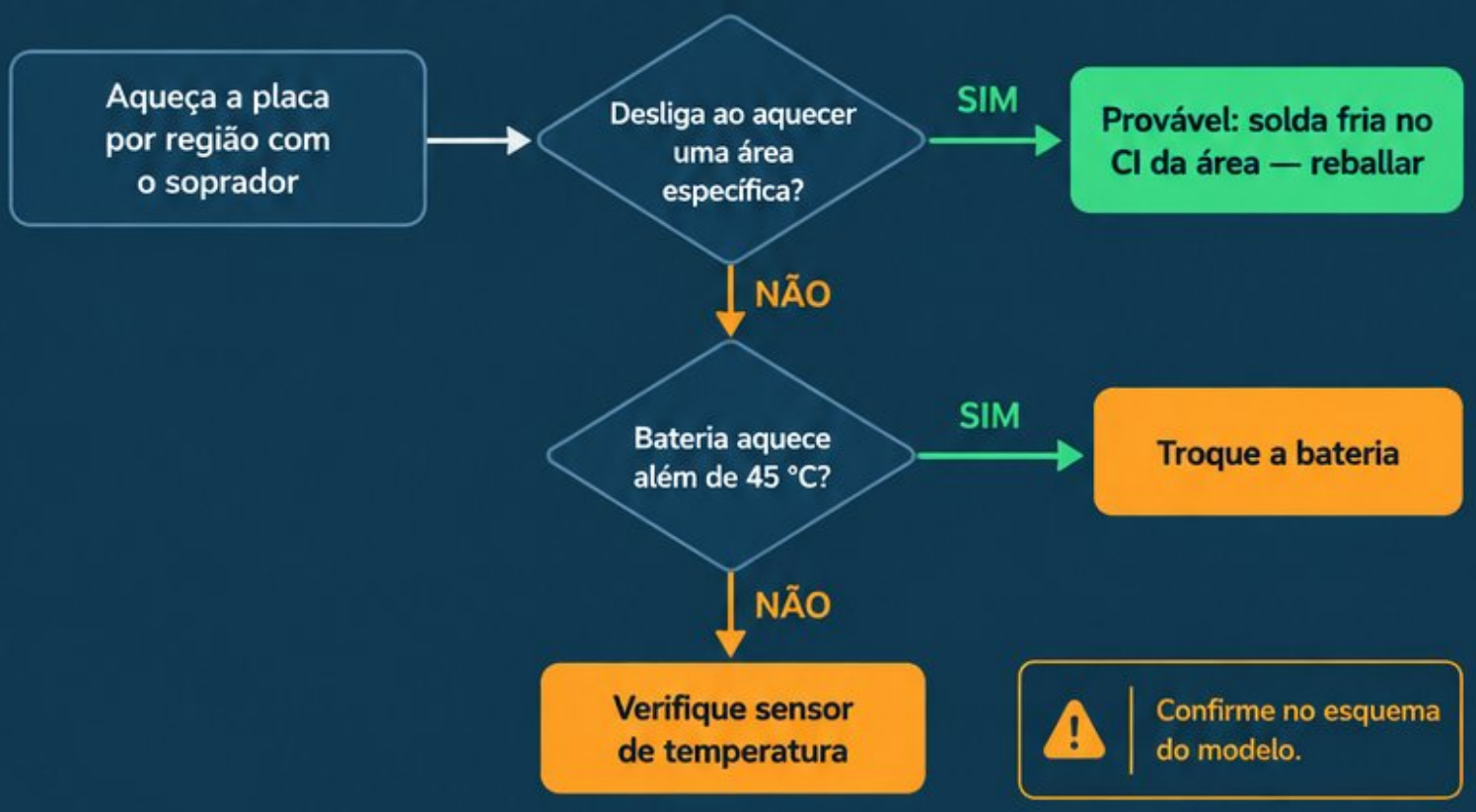
Fluxograma 029 · Fica reiniciando com a bateria cheia

Sintoma: reinicia mesmo com 100% de carga.
Ferramenta: fonte de bancada, multímetro.



Fluxograma 030 · Desliga ao aquecer

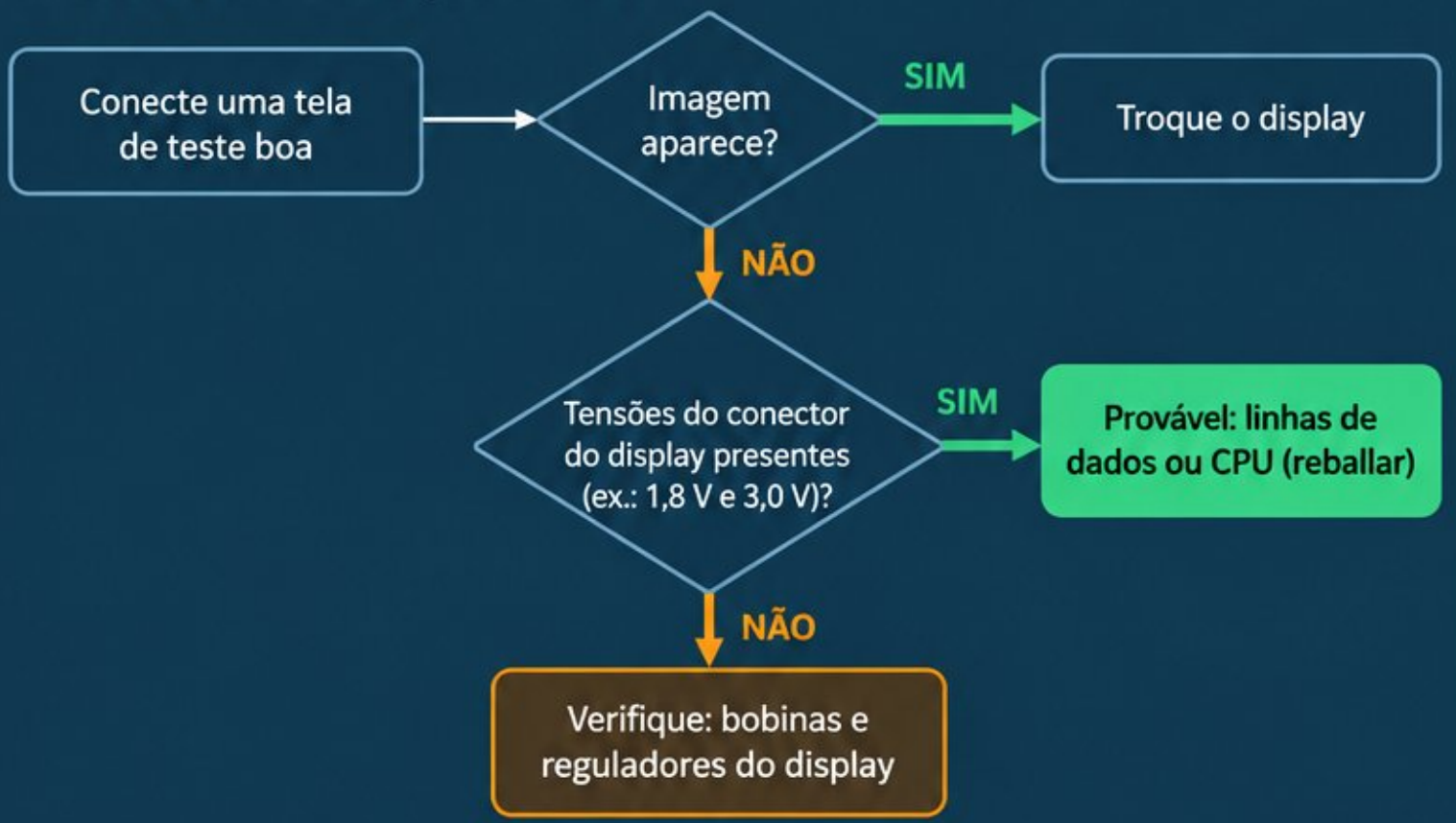
Sintoma: desliga quando esquenta.
Ferramenta: câmera térmica, soprador de ar quente.



Tela e touch

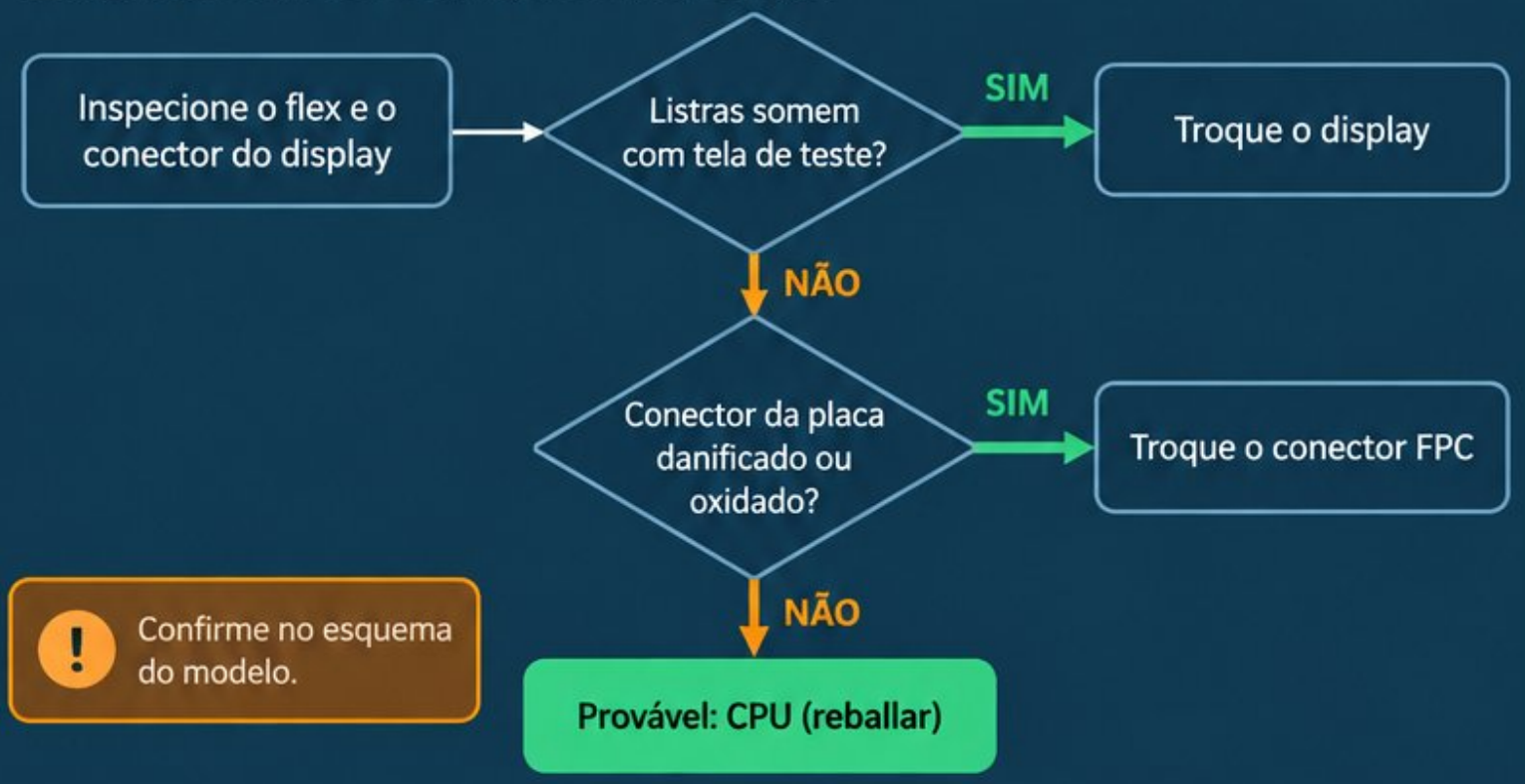
Fluxograma 031 · Tela preta com aparelho ligado

Sintoma: vibra e toca, mas tela não acende.
Ferramenta: tela de teste, multímetro.



Fluxograma 032 · Tela com listras verticais

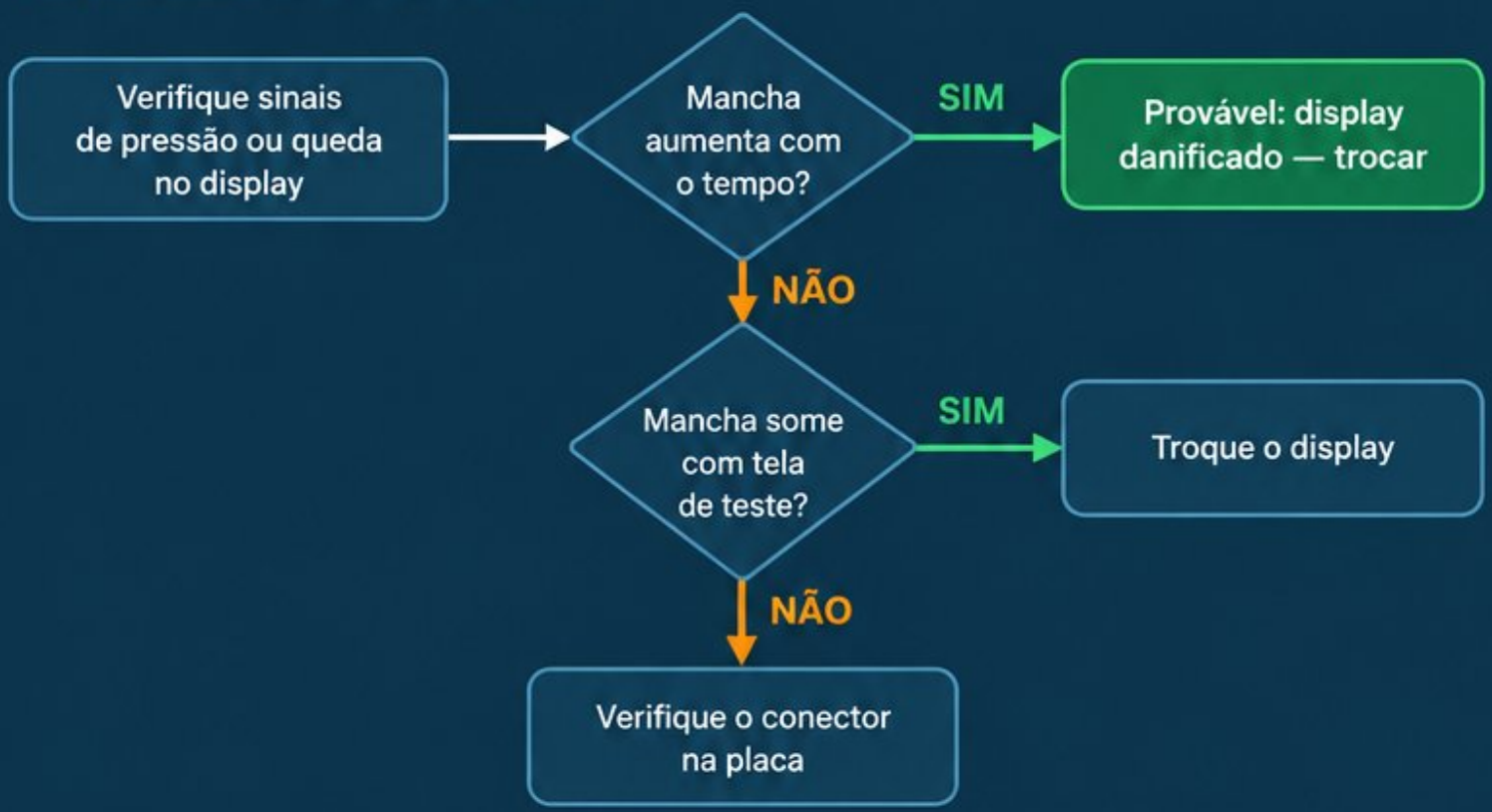
Sintoma: listras coloridas na imagem.
Ferramenta: tela de teste, lupa ou microscópio.



Tela e touch

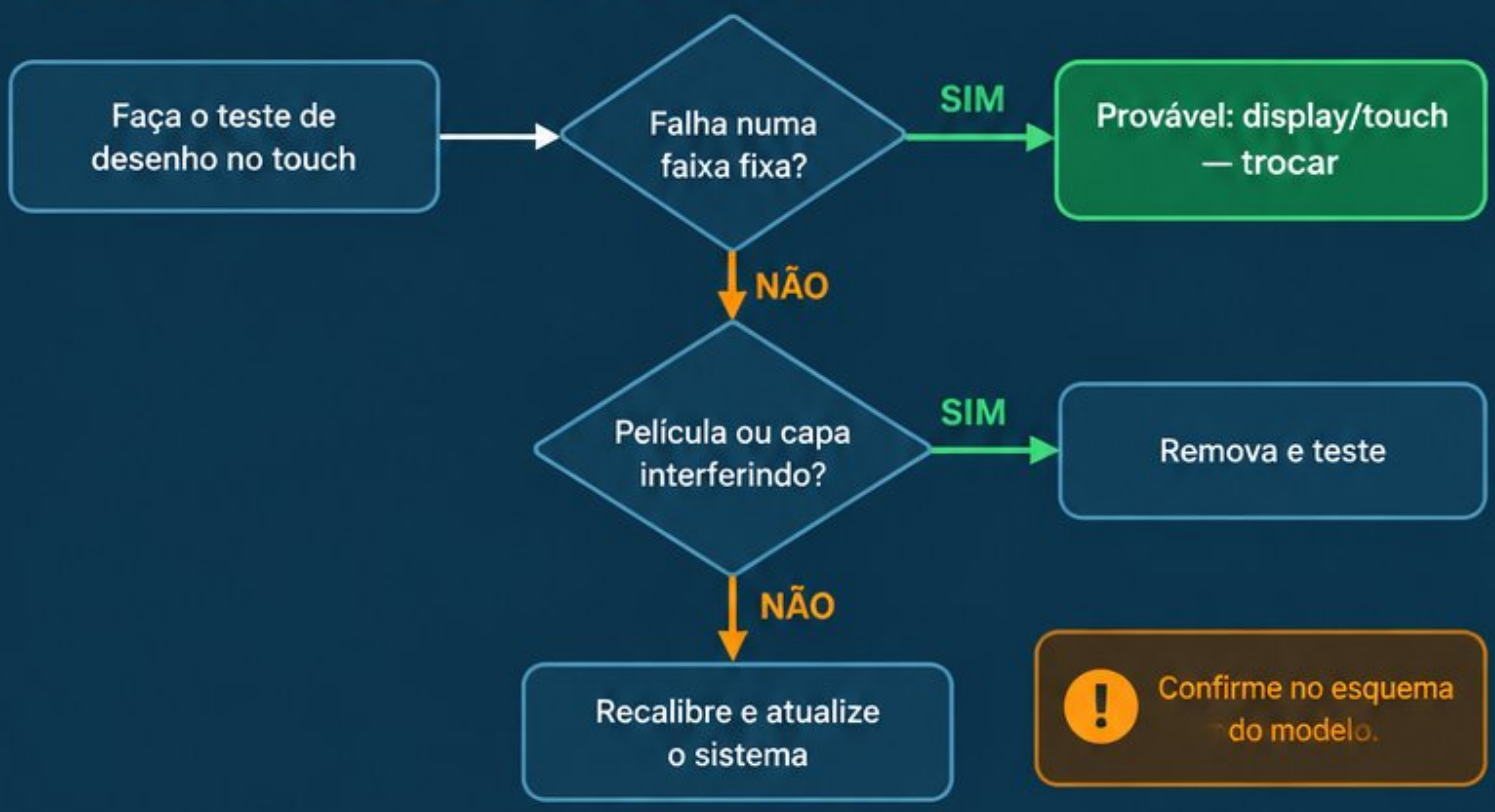
Fluxograma 033 · Mancha ou tela vazando

Sintoma: manchas pretas ou roxas que crescem.
Ferramenta: lanterna, tela de teste.



Fluxograma 034 · Touch sem resposta em parte da tela

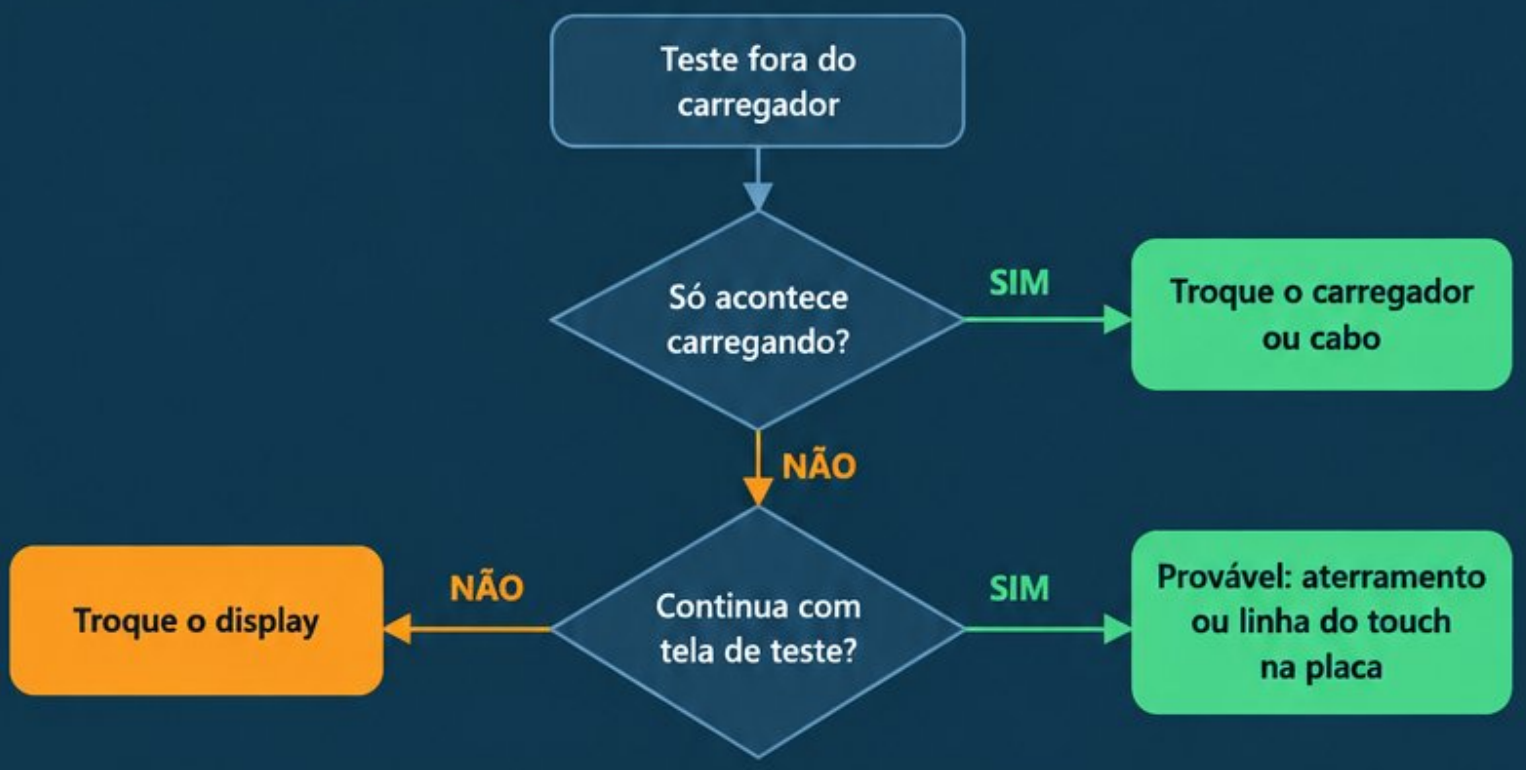
Sintoma: uma região do touch não responde.
Ferramenta: app de teste de touch, tela de teste.



Tela e touch

Fluxograma 035 · Touch fantasma, toca sozinho

Sintoma: toques que ninguém fez.
Ferramenta: carregador original, tela de teste.



Fluxograma 036 · Brilho não ajusta

Sintoma: brilho fixo, não muda.
Ferramenta: multímetro, tela de teste.

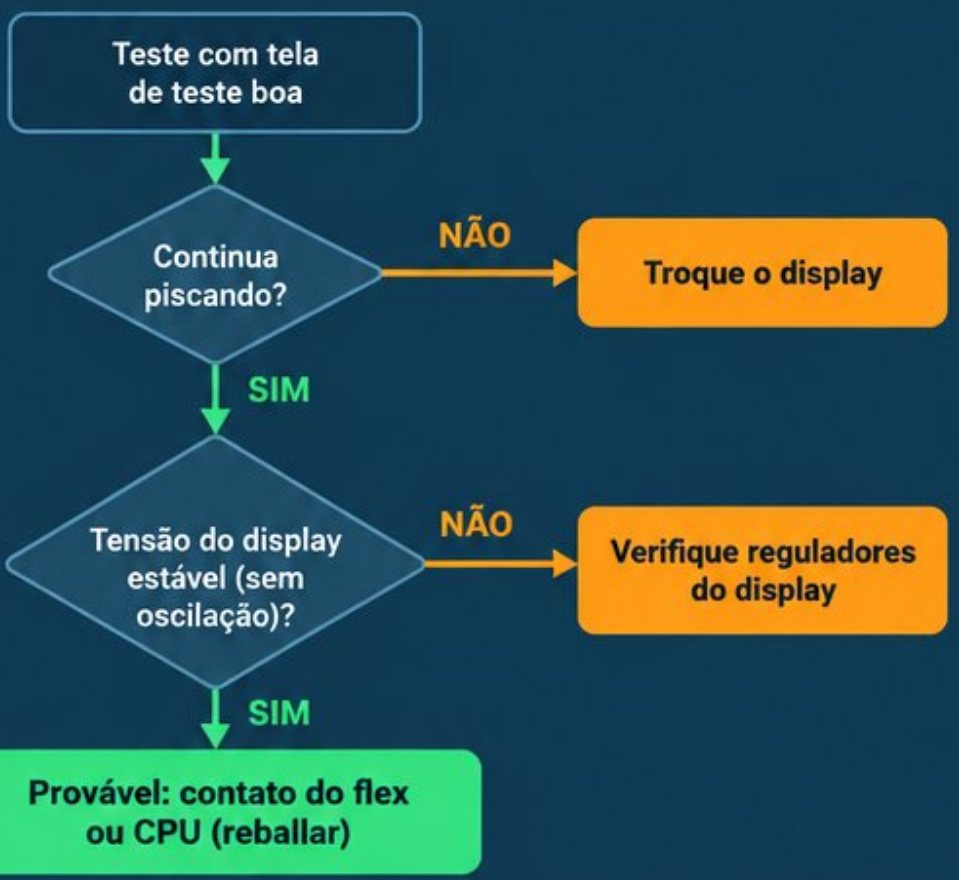


Tela e touch

Fluxograma 037 · Imagem pisca ou tremida

Sintoma: imagem falhando ou tremendo.

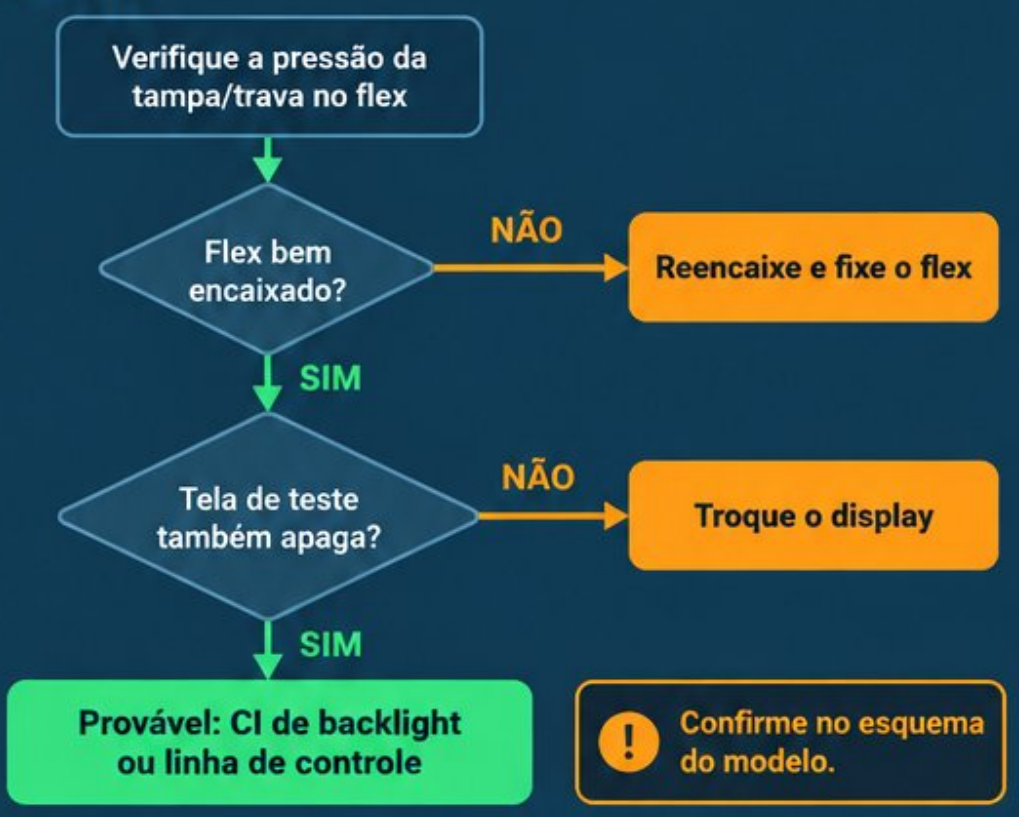
Ferramenta: tela de teste, multímetro.



Fluxograma 038 · Tela acende e apaga

Sintoma: tela liga e desliga sozinha.

Ferramenta: tela de teste, multímetro.

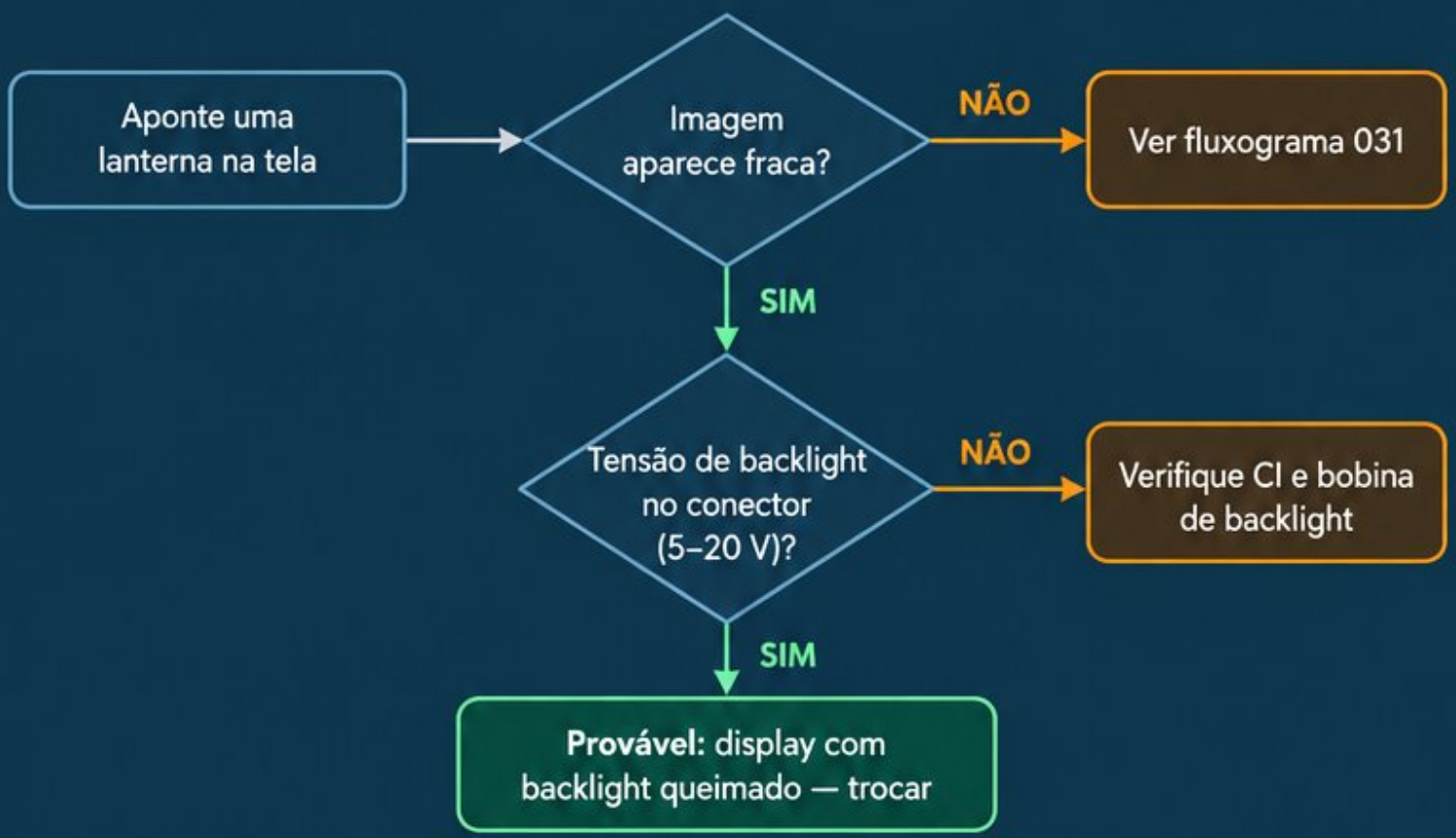


Tela e touch

Fluxograma 039 · Sem luz de fundo (backlight)

Sintoma: imagem fraca, visível só com lanterna.

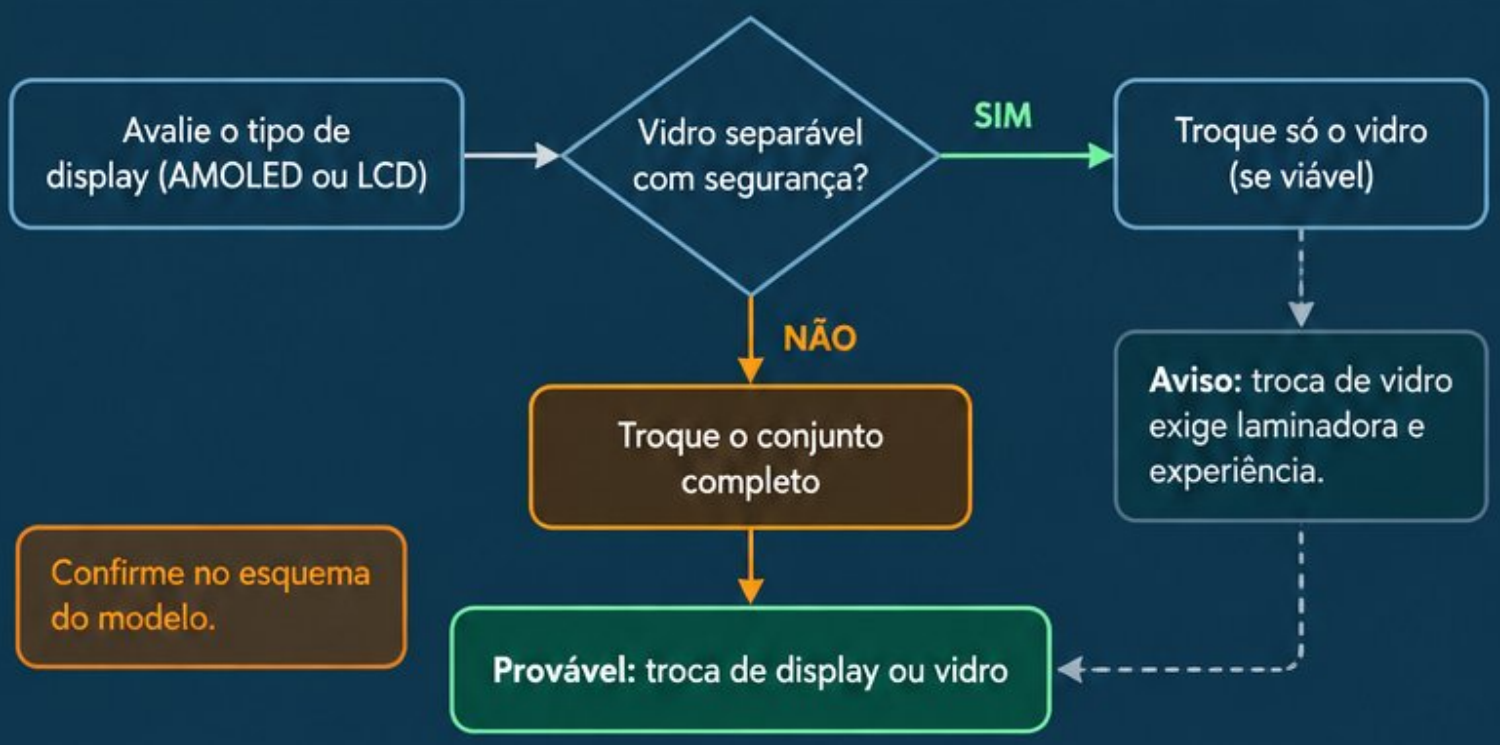
Ferramenta: lanterna, multímetro.



Fluxograma 040 · Tela trincada com touch funcionando

Sintoma: vidro quebrado, touch ok.

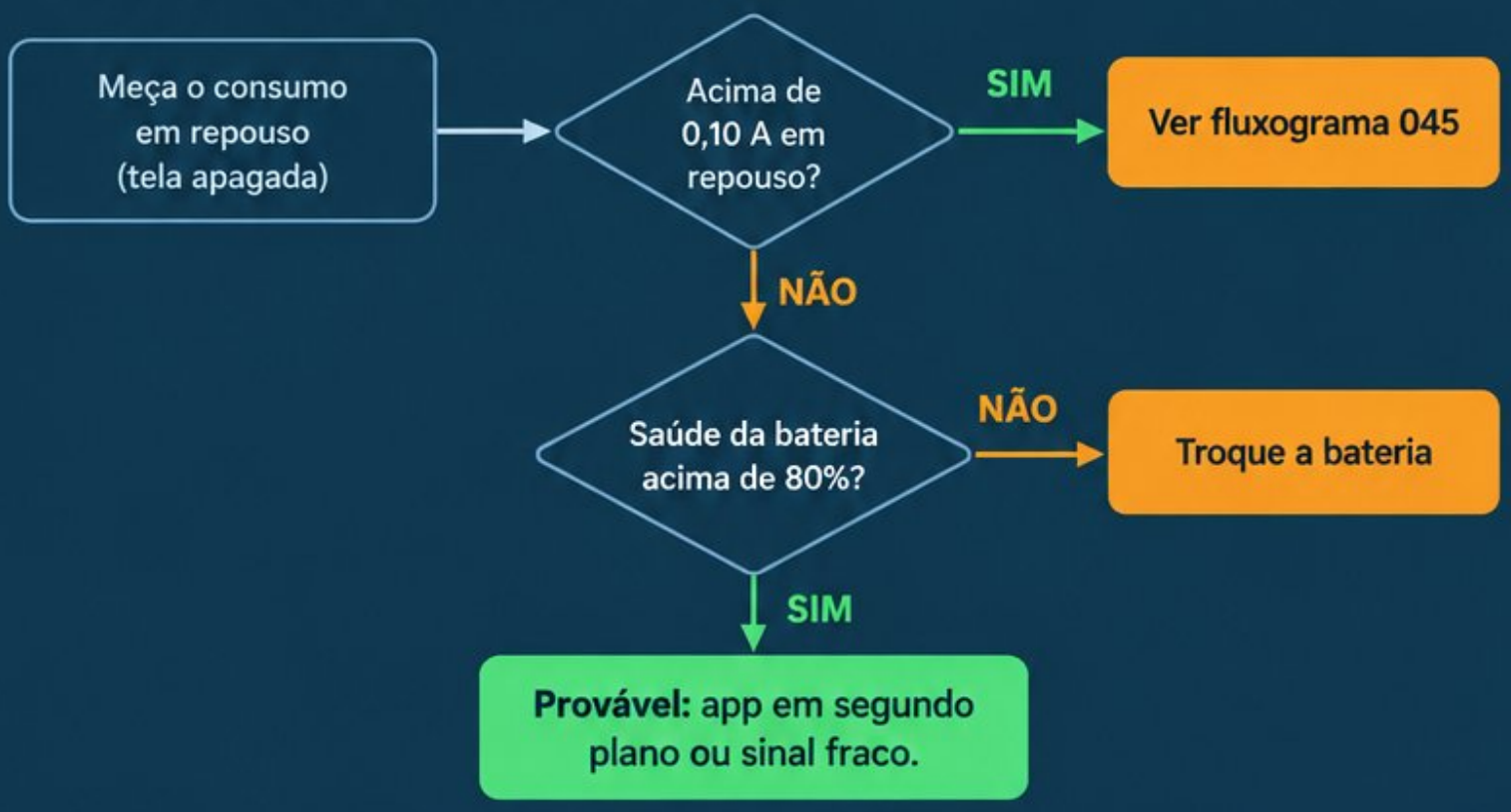
Ferramenta: ferramentas de abertura, estação de calor.



Bateria e consumo

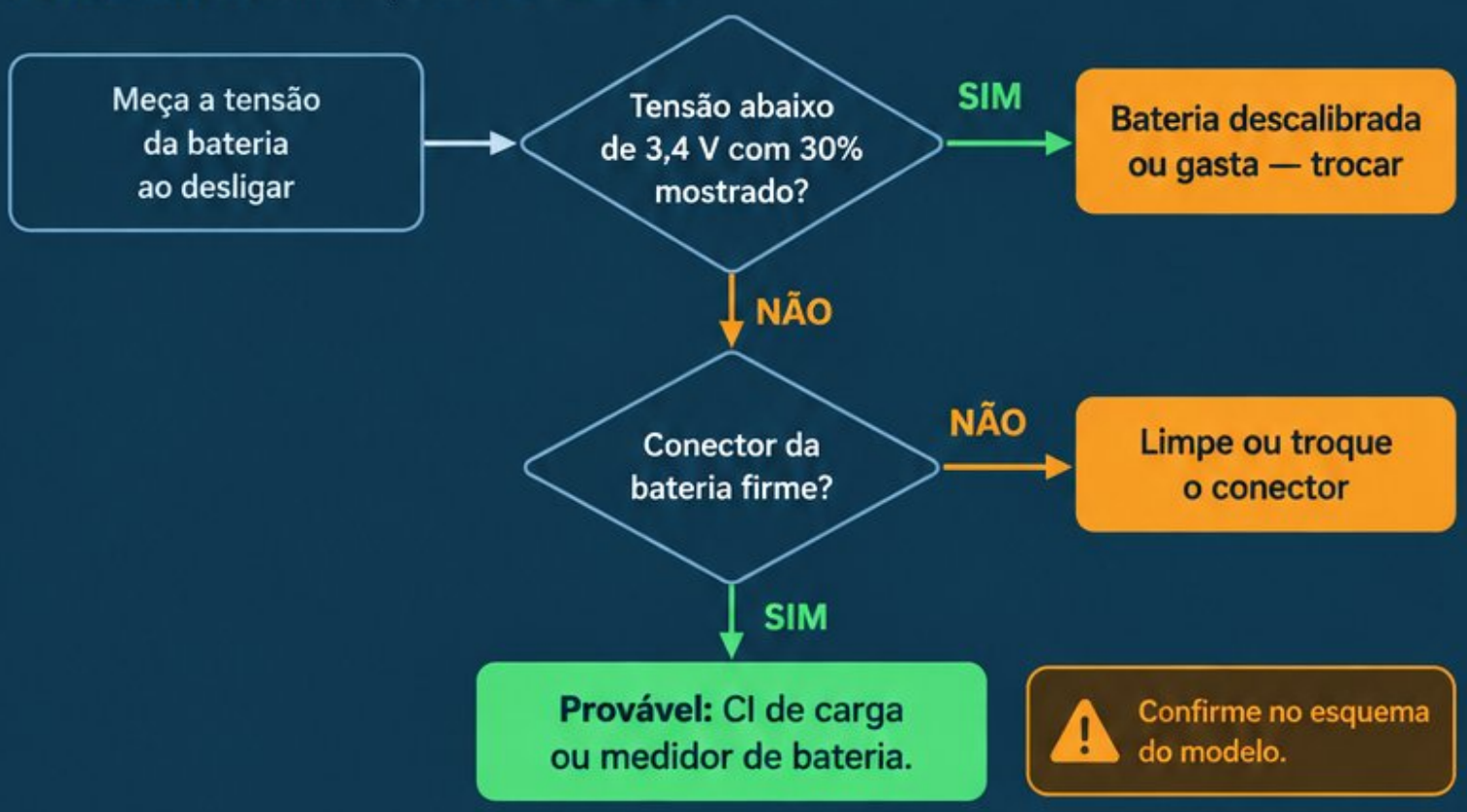
Fluxograma 041 · Bateria descarrega muito rápido

Sintoma: carga acaba em poucas horas.
Ferramenta: fonte de bancada, app de consumo.



Fluxograma 042 · Desliga com 30% de carga

Sintoma: apaga mostrando carga.
Ferramenta: multímetro, fonte de bancada.



Bateria e consumo

Fluxograma 043 · Bateria estufada

Sintoma: bateria inchada, tampa levantando.
Ferramenta: inspeção visual, EPI.



Fluxograma 044 · Aparelho esquenta sem uso

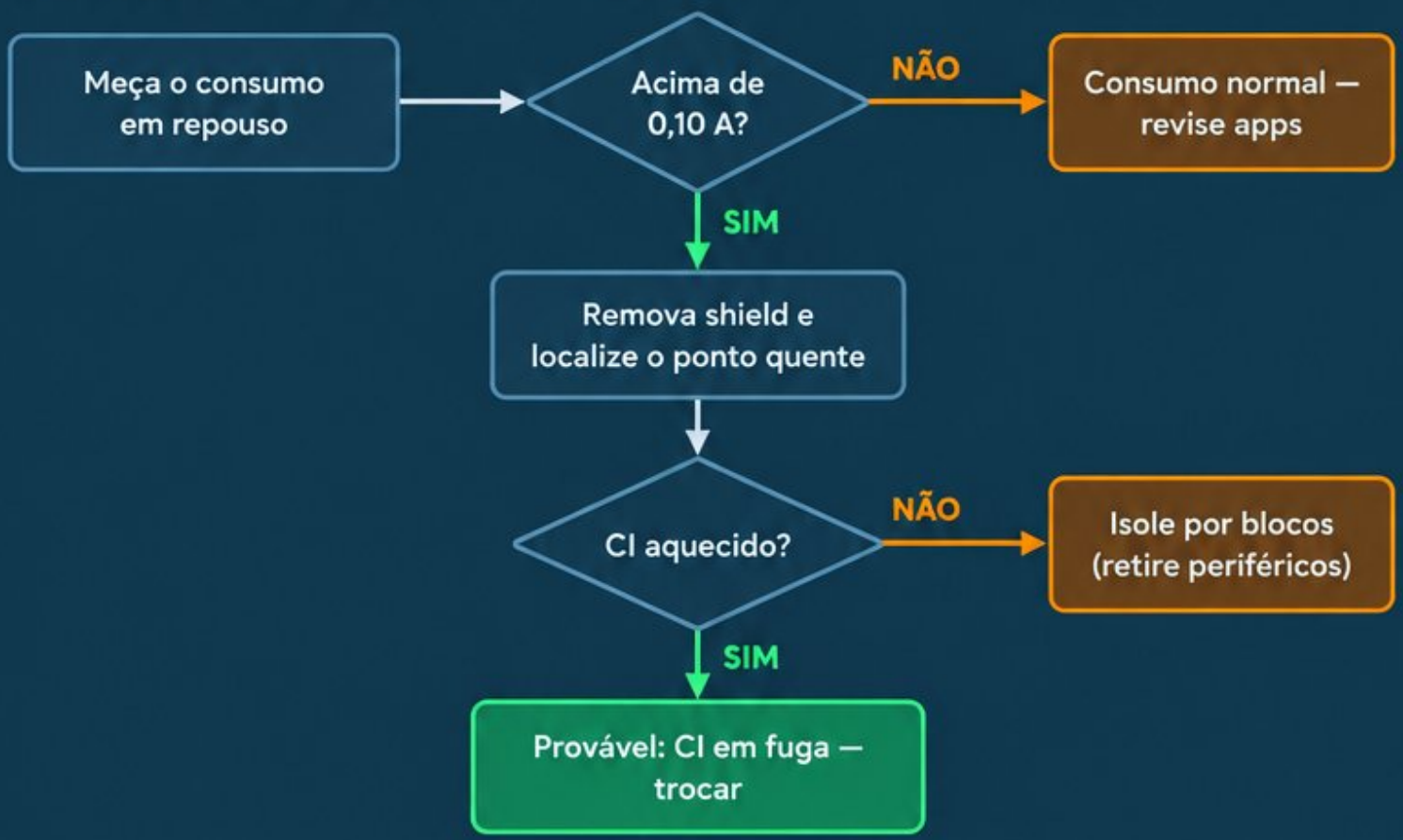
Sintoma: quente mesmo parado.
Ferramenta: fonte de bancada, câmera térmica.



Bateria e consumo

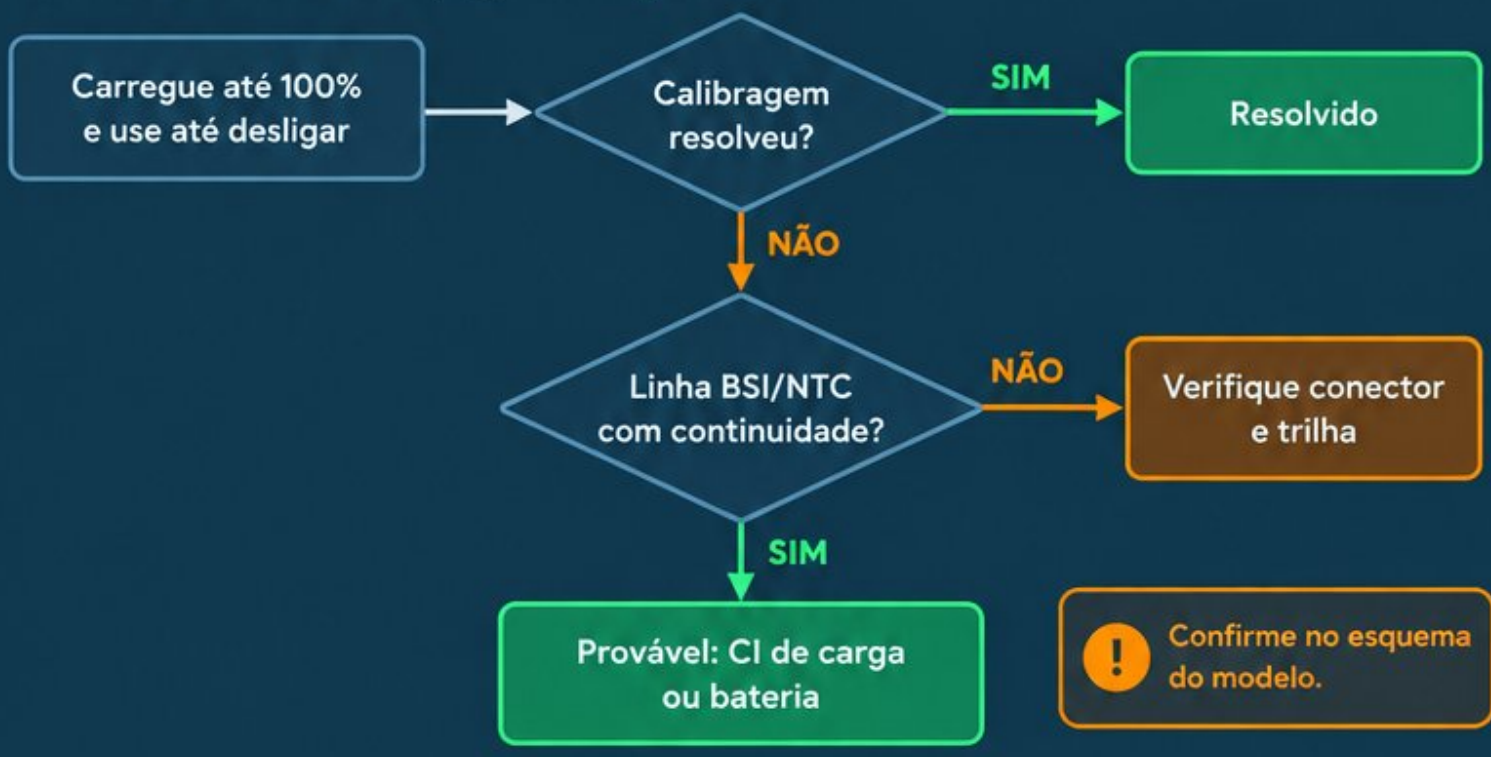
Fluxograma 045 · Consumo alto em repouso

Sintoma: descarrega com a tela apagada.
Ferramenta: fonte de bancada, câmera térmica.



Fluxograma 046 · Porcentagem da bateria inconsistente

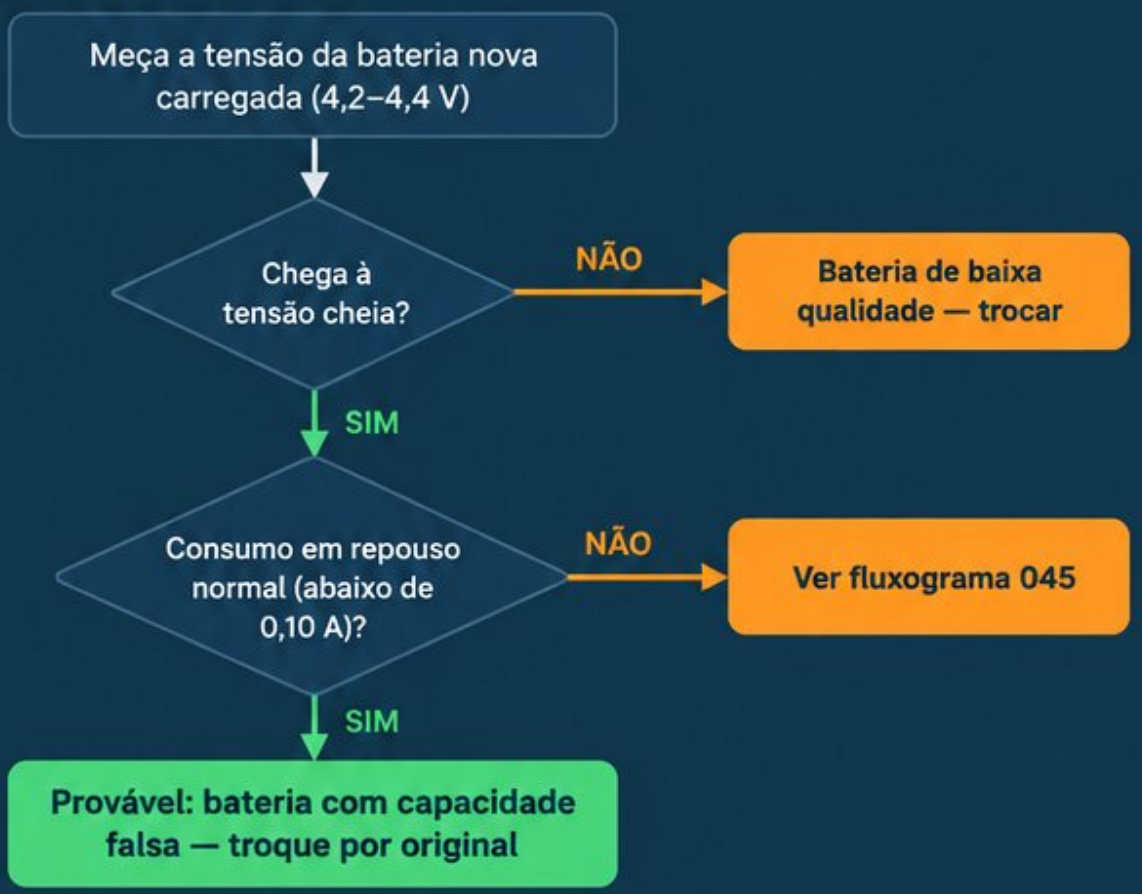
Sintoma: % pula ou não bate com a carga real.
Ferramenta: multímetro, app de diagnóstico.



Bateria e consumo

Fluxograma 047 · Bateria nova que não segura carga

Sintoma: bateria trocada dura pouco.
Ferramenta: multímetro, fonte de bancada.



Fluxograma 048 · Não reconhece a bateria

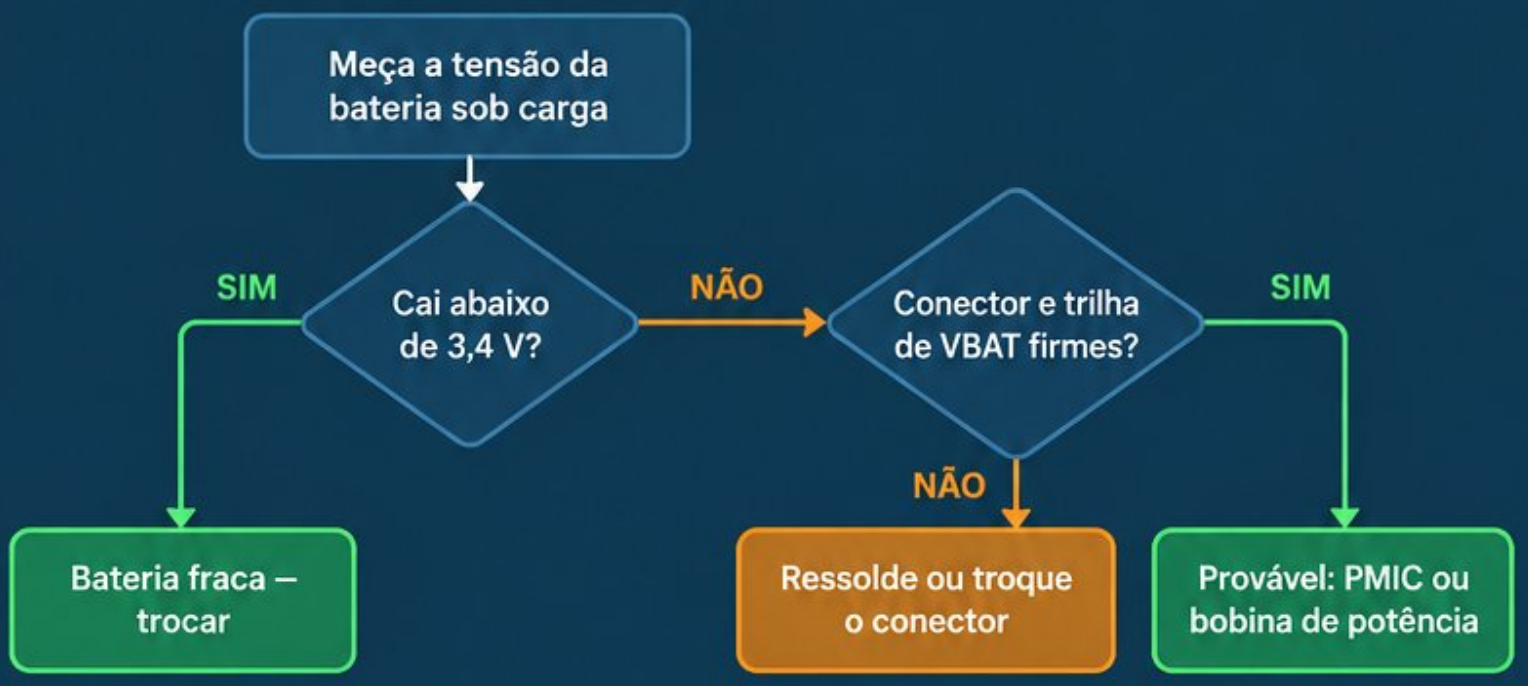
Sintoma: aviso de bateria inválida.
Ferramenta: multímetro em continuidade.



Bateria e consumo

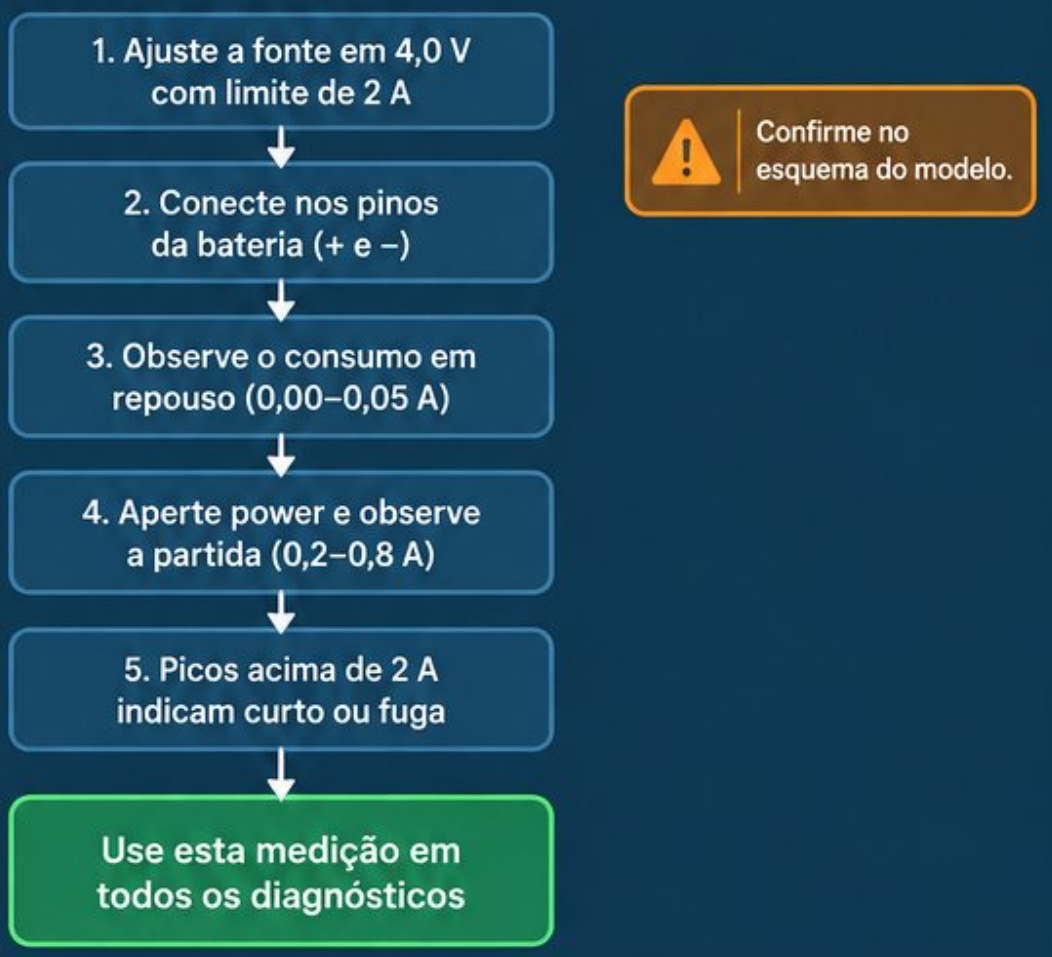
Fluxograma 049 · Desliga ao abrir aplicativos pesados

Sintoma: jogos e câmera derrubam o aparelho.
Ferramenta: fonte de bancada, multímetro.



Fluxograma 050 · Medição de corrente na linha da bateria

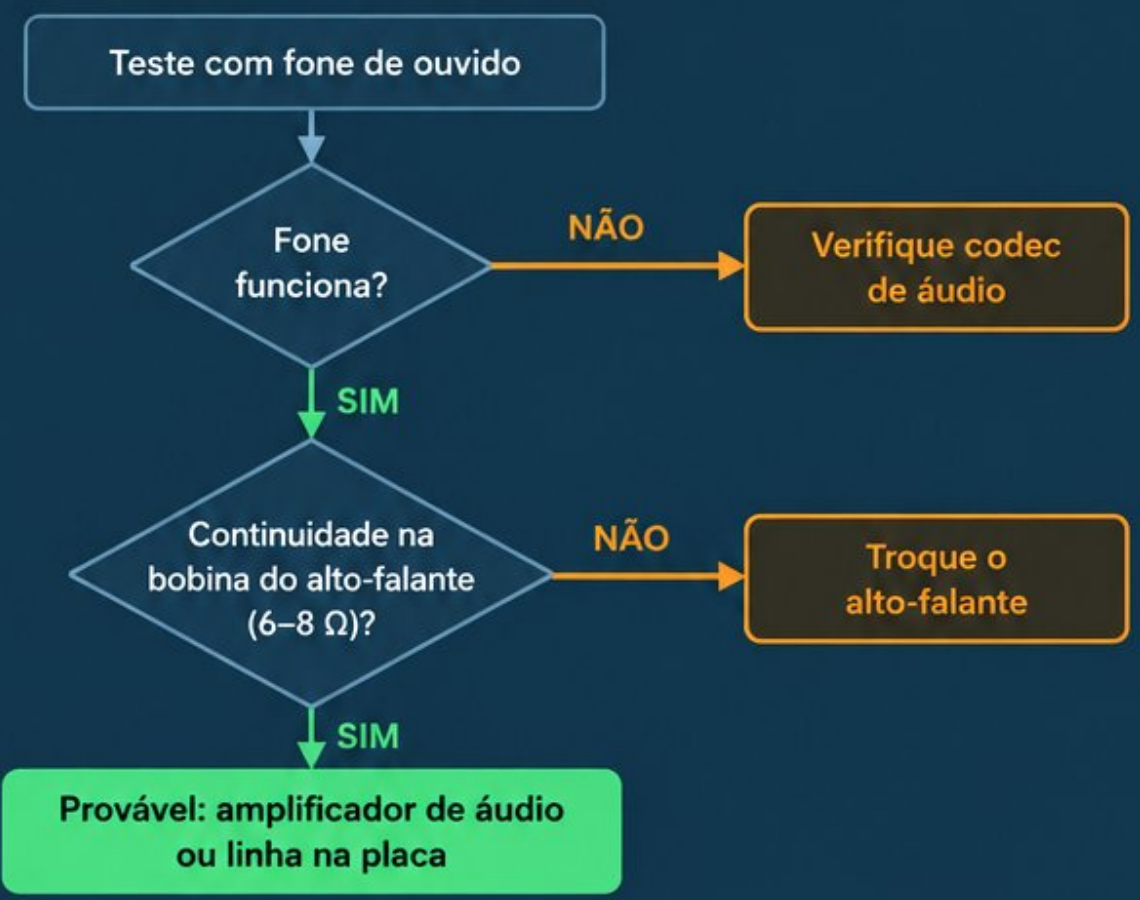
Sintoma: procedimento de referência.
Ferramenta: fonte de bancada com cabo de bateria.



Áudio e microfone

Fluxograma 051 · Sem som no alto-falante

Sintoma: mídia e toques mudos. | **Ferramenta:** multímetro, alto-falante de teste.



Fluxograma 052 · Som baixo ou abafado

Sintoma: volume máximo fraco. | **Ferramenta:** escova, álcool isopropílico.



100 Fluxogramas de Diagnóstico Android 28

Áudio e microfone

Fluxograma 053 · Chiado ou estática no áudio

Sintoma: ruído constante no som.
Ferramenta: multímetro, fone de teste.



Fluxograma 054 · Fone de ouvido não é reconhecido

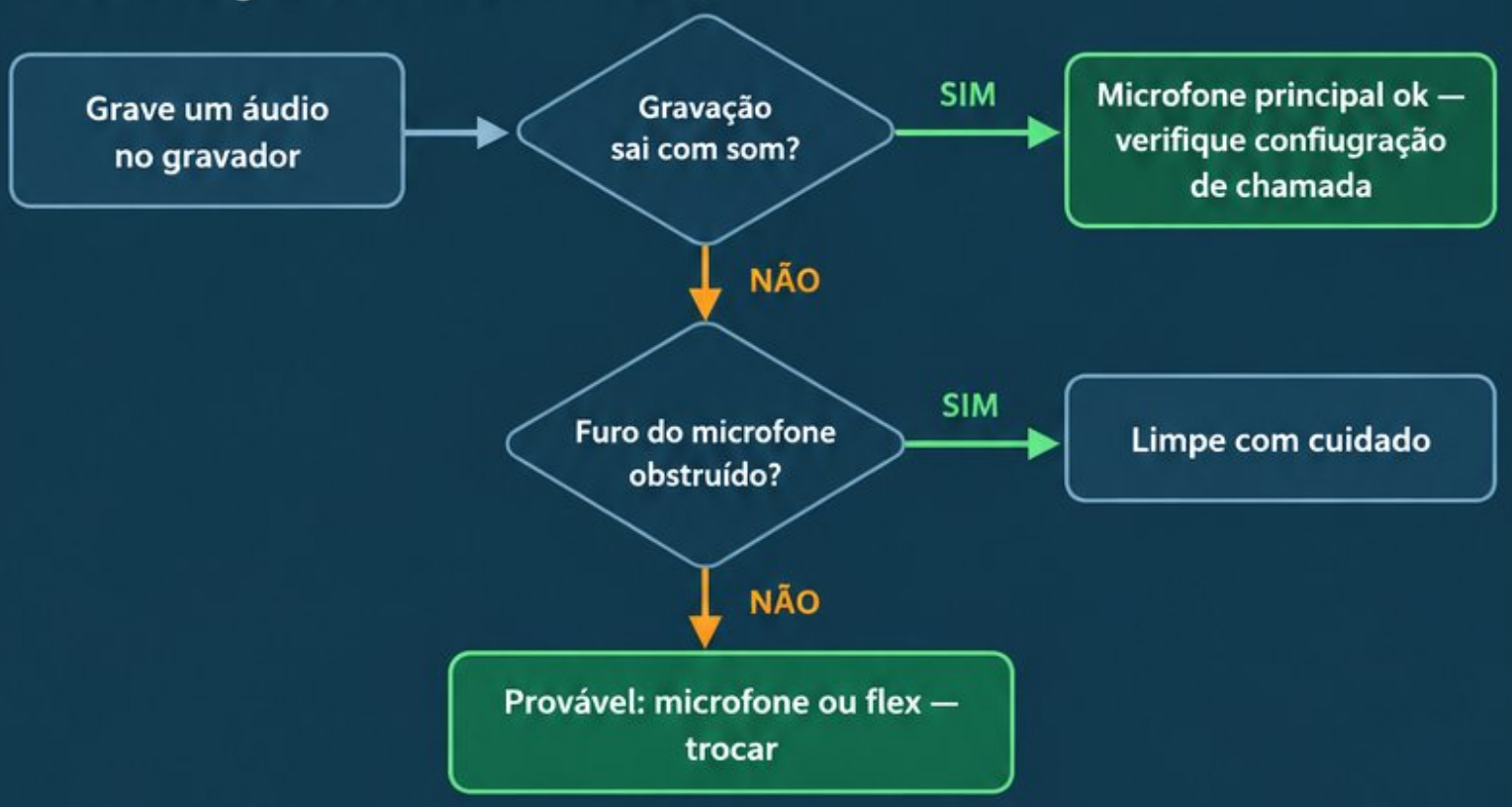
Sintoma: fone plugado não sai som.
Ferramenta: multímetro, fone de teste.



Áudio e microfone

Fluxograma 055 · Microfone não capta na ligação

Sintoma: a outra pessoa não ouve.
Ferramenta: gravador de voz, multímetro.



Fluxograma 056 · Áudio só em um fone

Sintoma: só um lado do fone toca.
Ferramenta: fone de teste, multímetro.



Áudio e microfone

Fluxograma 057 · Alto-falante da chamada mudo

Sintoma: não ouve a ligação no ouvido.

Ferramenta: multímetro, auricular de teste.



Fluxograma 058 · Áudio some após queda

Sintoma: caiu e o som sumiu.

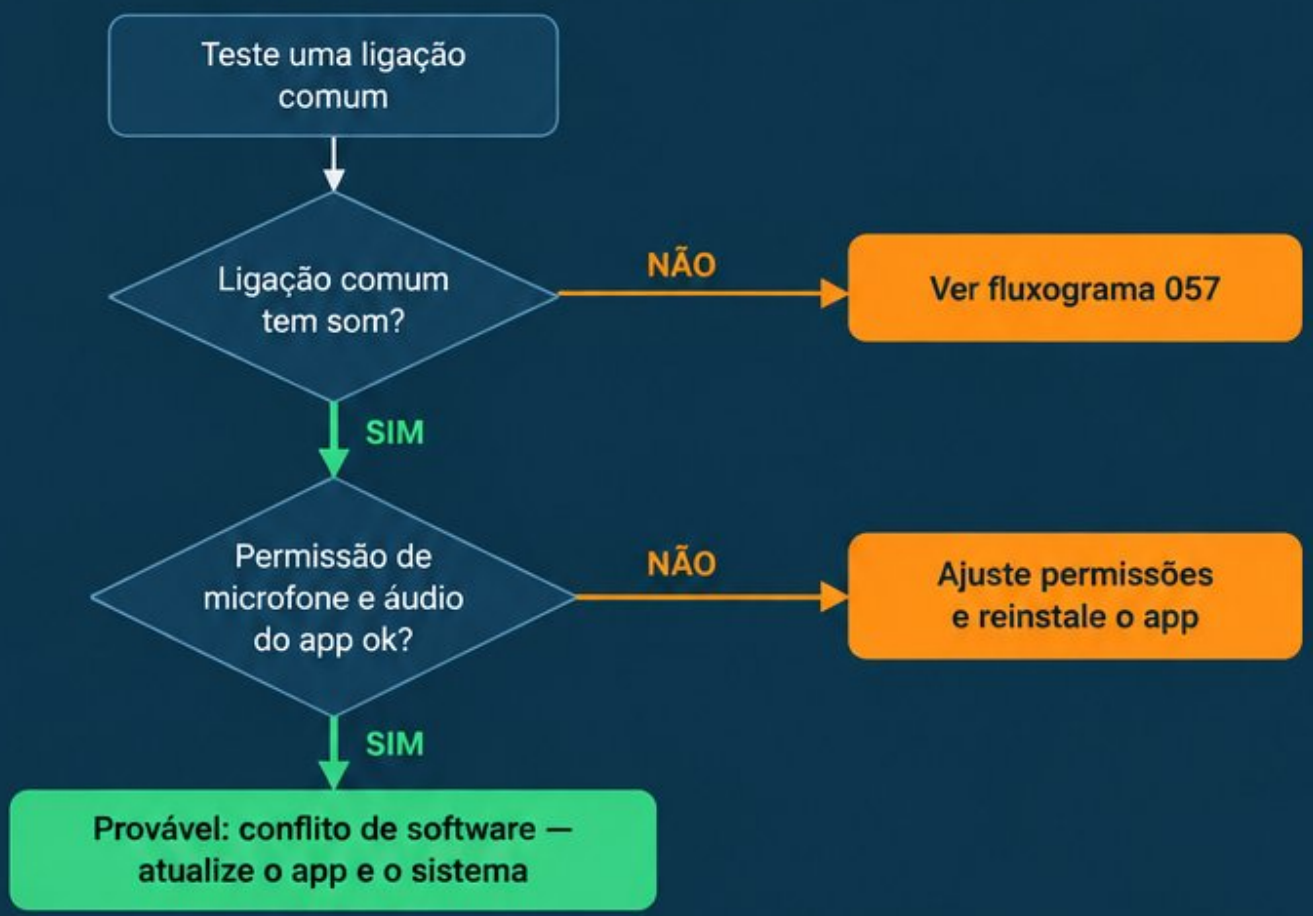
Ferramenta: microscópio, multímetro.



Áudio e microfone

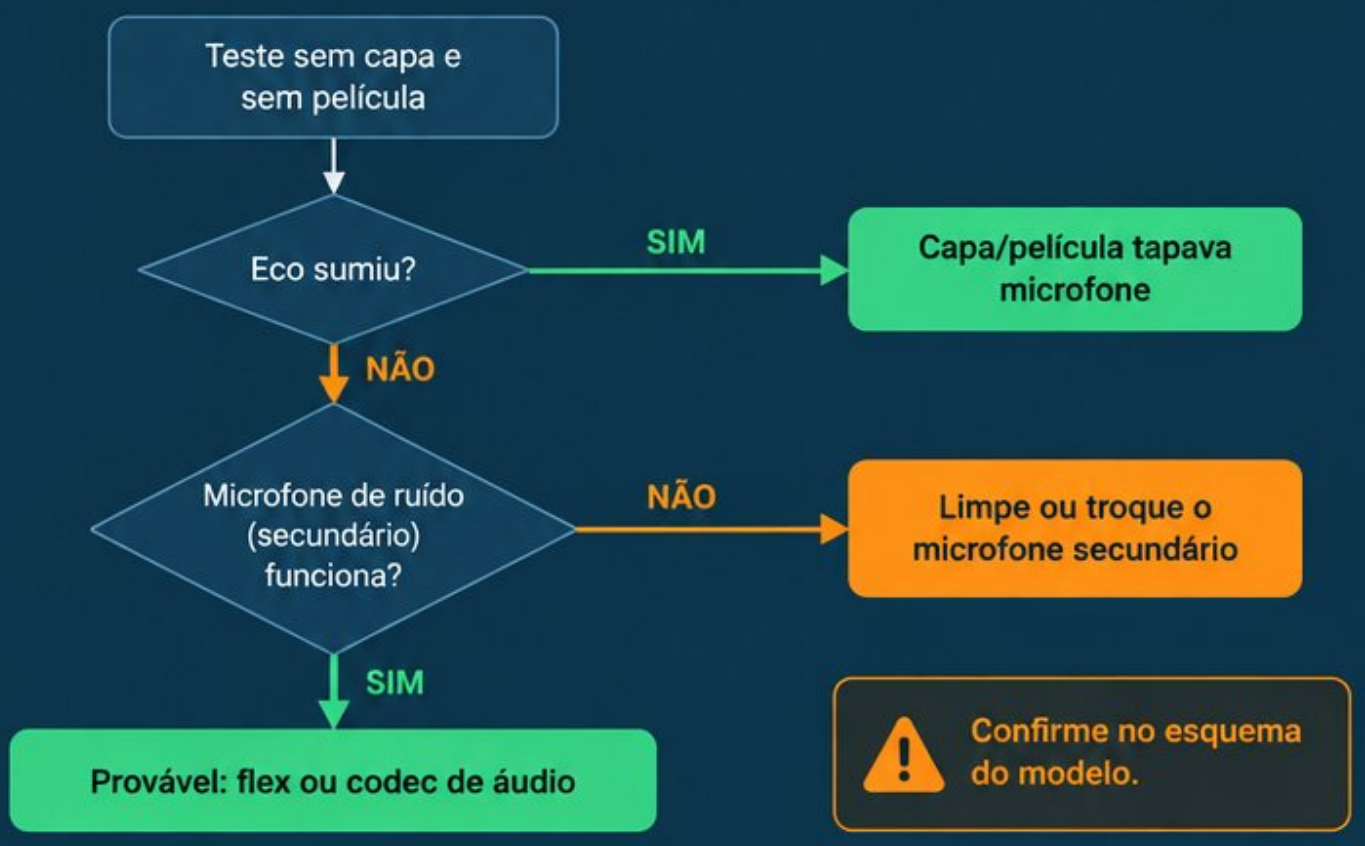
Fluxograma 059 · Sem som nas chamadas do WhatsApp

Sintoma: ligação normal ok, app mudo. | **Ferramenta:** configurações do sistema.



Fluxograma 060 · Viva-voz com eco

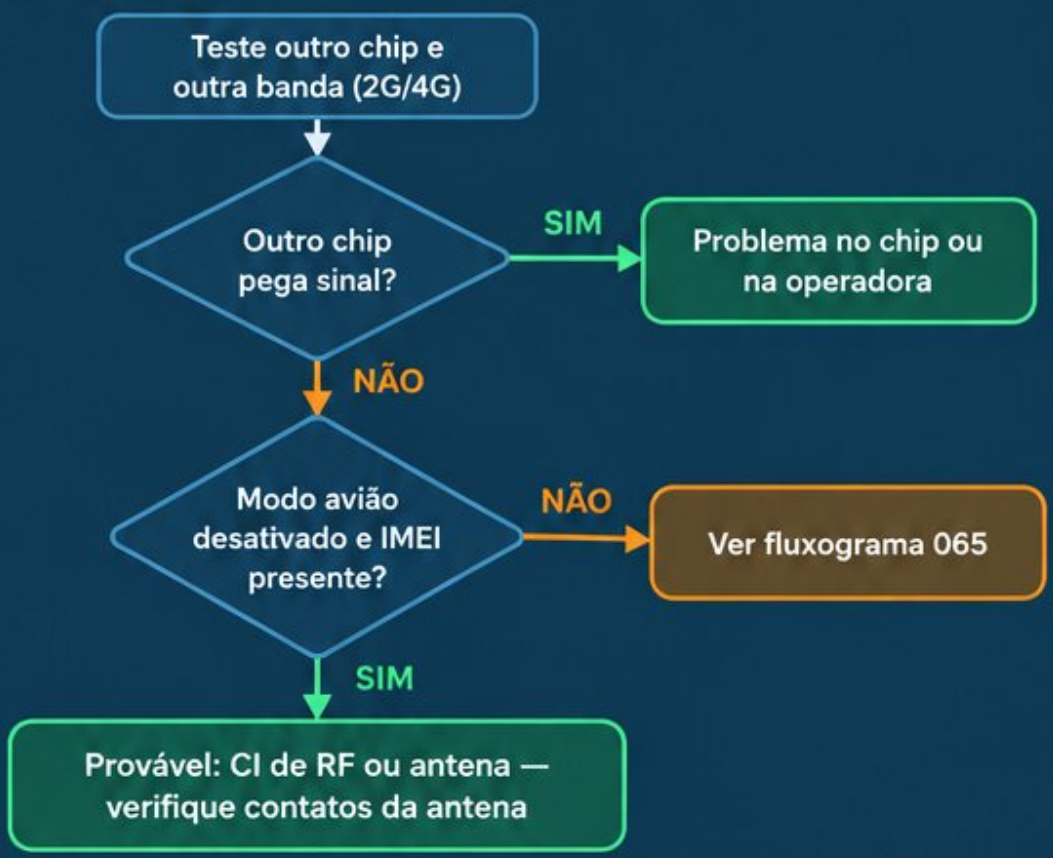
Sintoma: a outra pessoa ouve a própria voz. | **Ferramenta:** teste de chamada, inspeção visual.



Rede, sinal e SIM

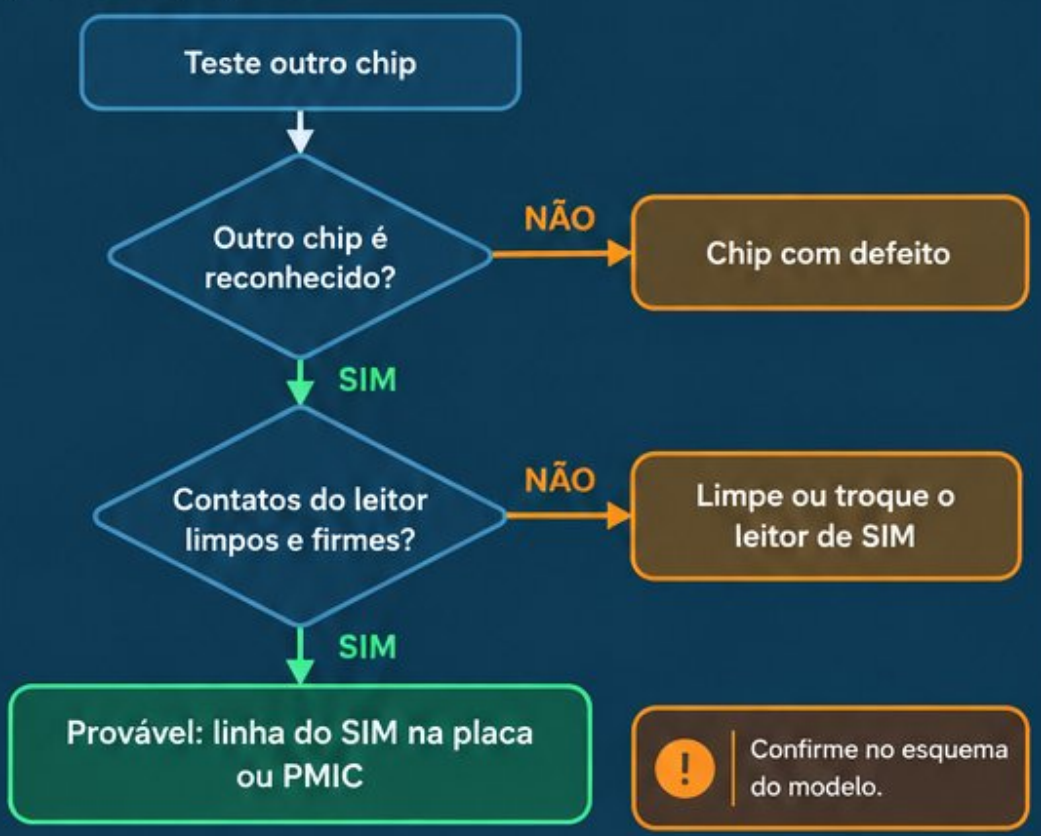
Fluxograma 061 · Sem sinal de operadora

Sintoma: nenhuma barra de sinal.
Ferramenta: chip de teste, multimetro.



Fluxograma 062 · Chip não reconhecido

Sintoma: aviso de sem SIM.
Ferramenta: chip de teste, álcool isopropílico.



Rede, sinal e SIM

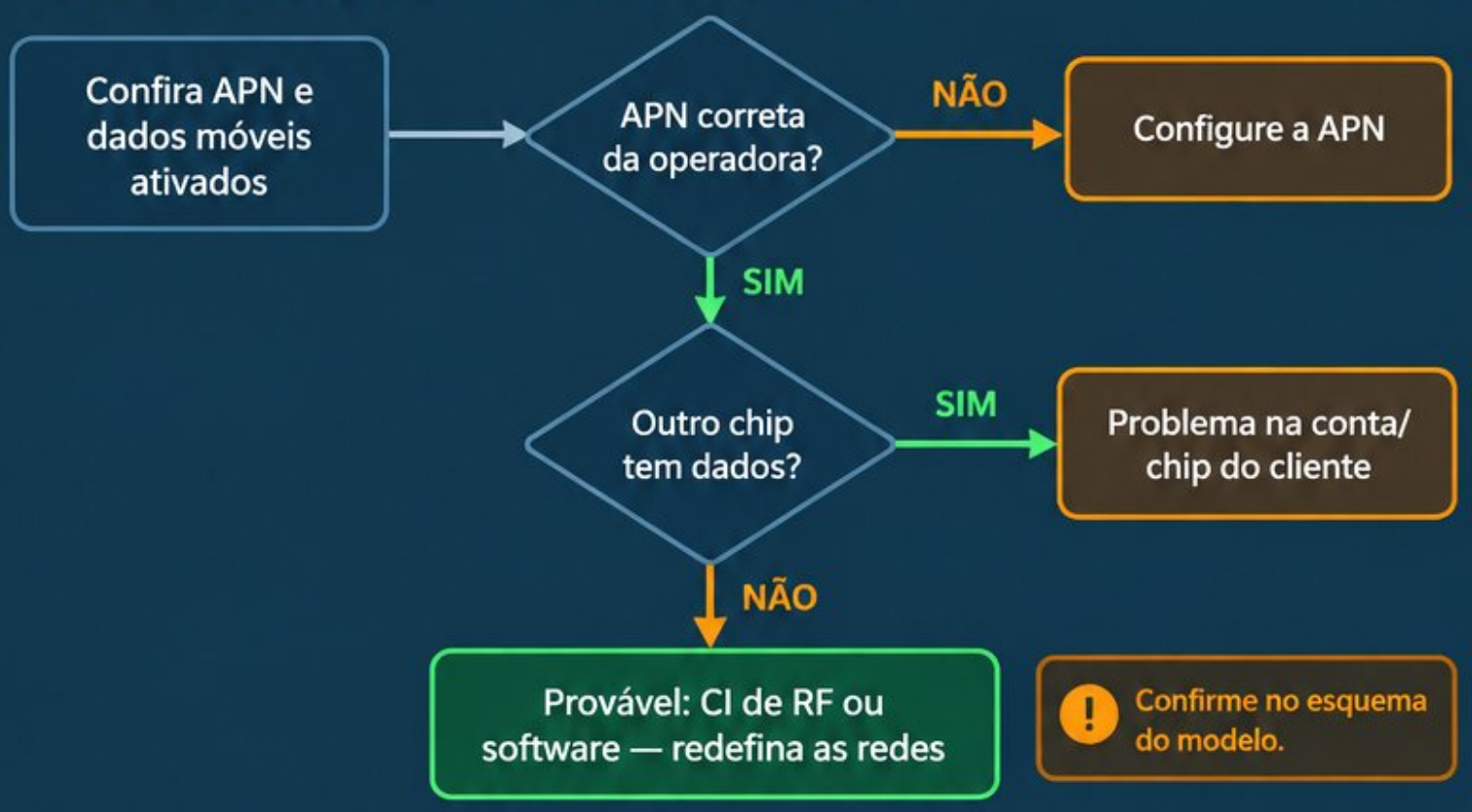
Fluxograma 063 · Sinal oscila

Sintoma: sinal vai e volta.
Ferramenta: teste em área aberta, inspeção visual.



Fluxograma 064 · Sem dados móveis

Sintoma: sinal ok, internet não funciona.
Ferramenta: configurações do sistema, chip de teste.

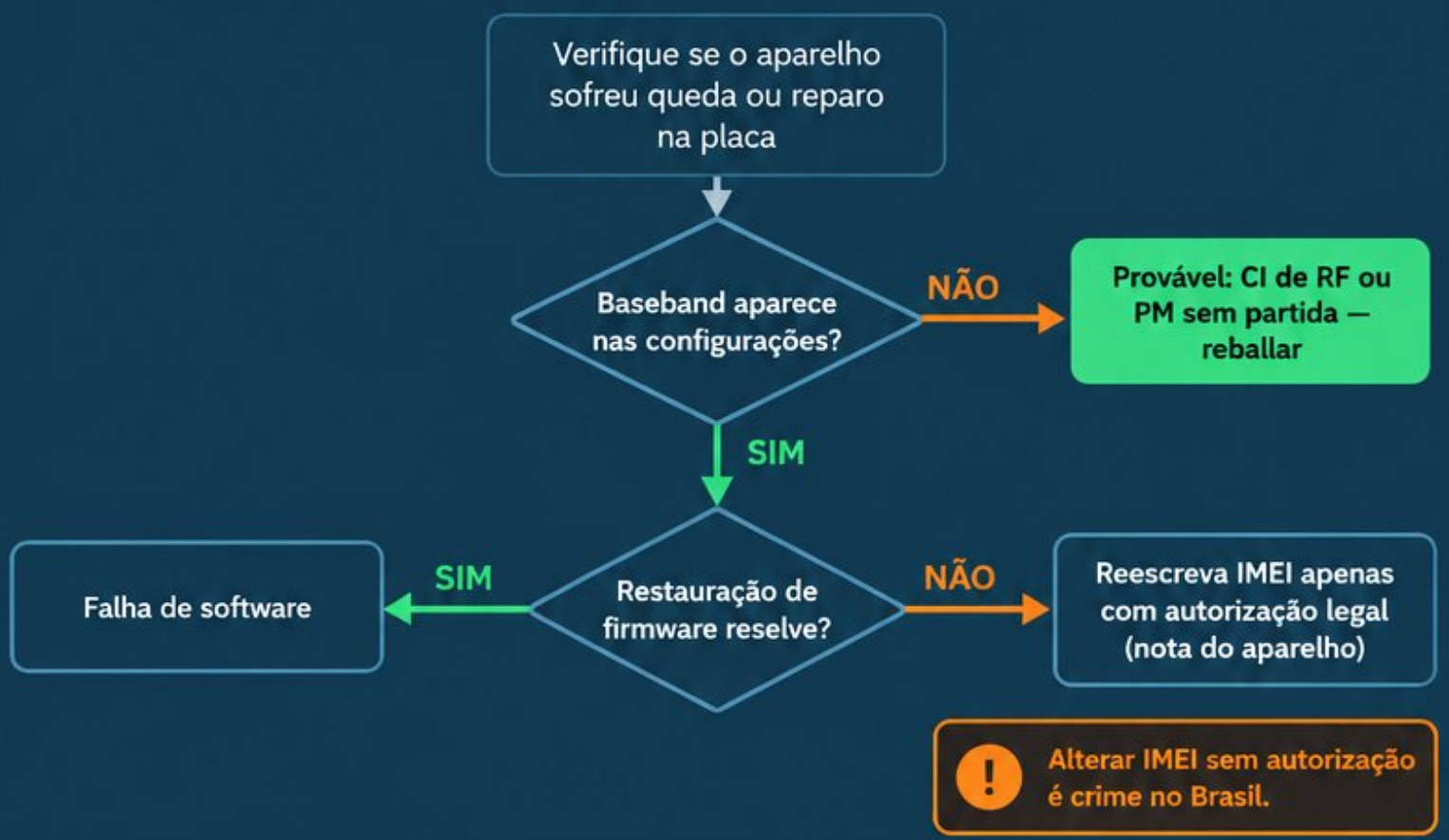


Rede, sinal e SIM

Fluxograma 065 · IMEI inválido ou nulo

Sintoma: *#06# mostra IMEI nulo.

Ferramenta: computador, box de software.



Fluxograma 066 · Só funciona um dos chips

Sintoma: um slot não reconhece.

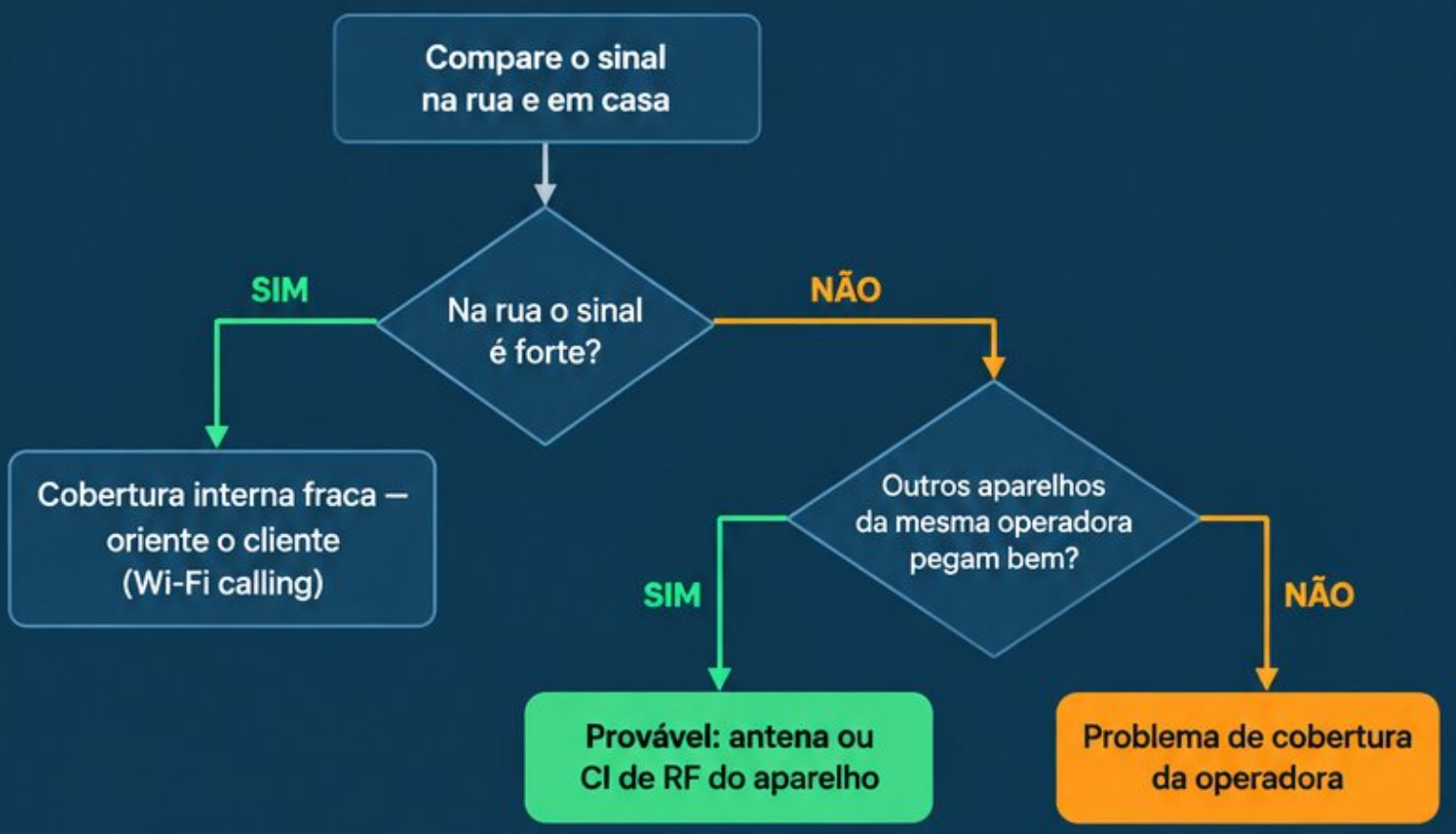
Ferramenta: chips de teste, multímetro.



Rede, sinal e SIM

Fluxograma 067 · Sinal fraco só dentro de casa

Sintoma: na rua pega bem, em casa não. | **Ferramenta:** teste em campo aberto.



Fluxograma 068 · Ligação cai sozinha

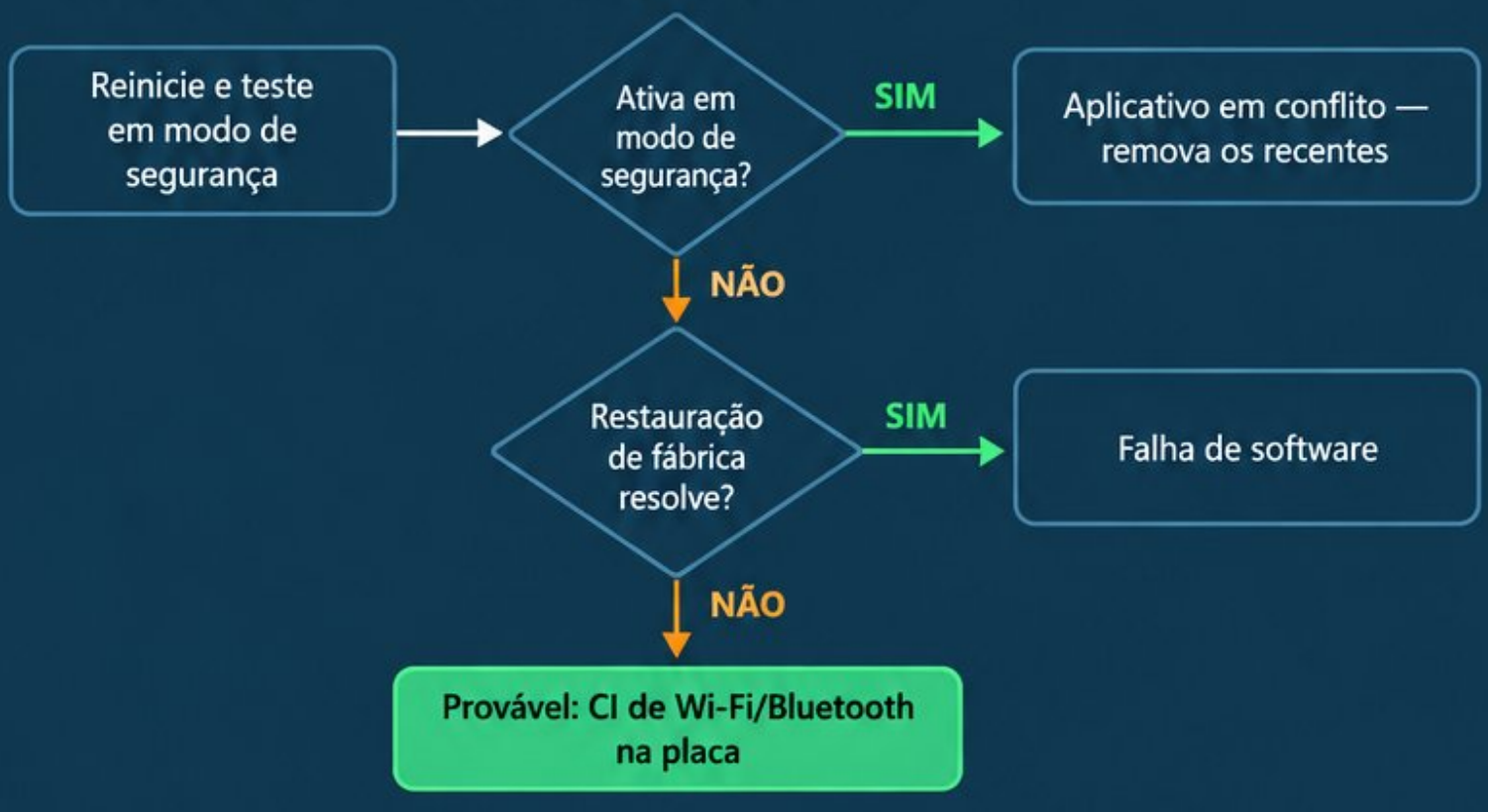
Sintoma: chamadas caem no meio. | **Ferramenta:** chip de teste, teste de chamada.



Wi-Fi e Bluetooth

Fluxograma 069 · Wi-Fi não liga

Sintoma: chave do Wi-Fi não ativa.
Ferramenta: teste de software, inspeção na placa.



Fluxograma 070 · Wi-Fi fraco ou desconecta

Sintoma: sinal Wi-Fi cai perto do roteador.
Ferramenta: outro roteador/rede de teste.



Wi-Fi e Bluetooth

Fluxograma 071 · Bluetooth não pareia

Sintoma: não encontra ou não conecta dispositivos.
Ferramenta: fone ou caixa Bluetooth de teste.



Fluxograma 072 · GPS sem precisão

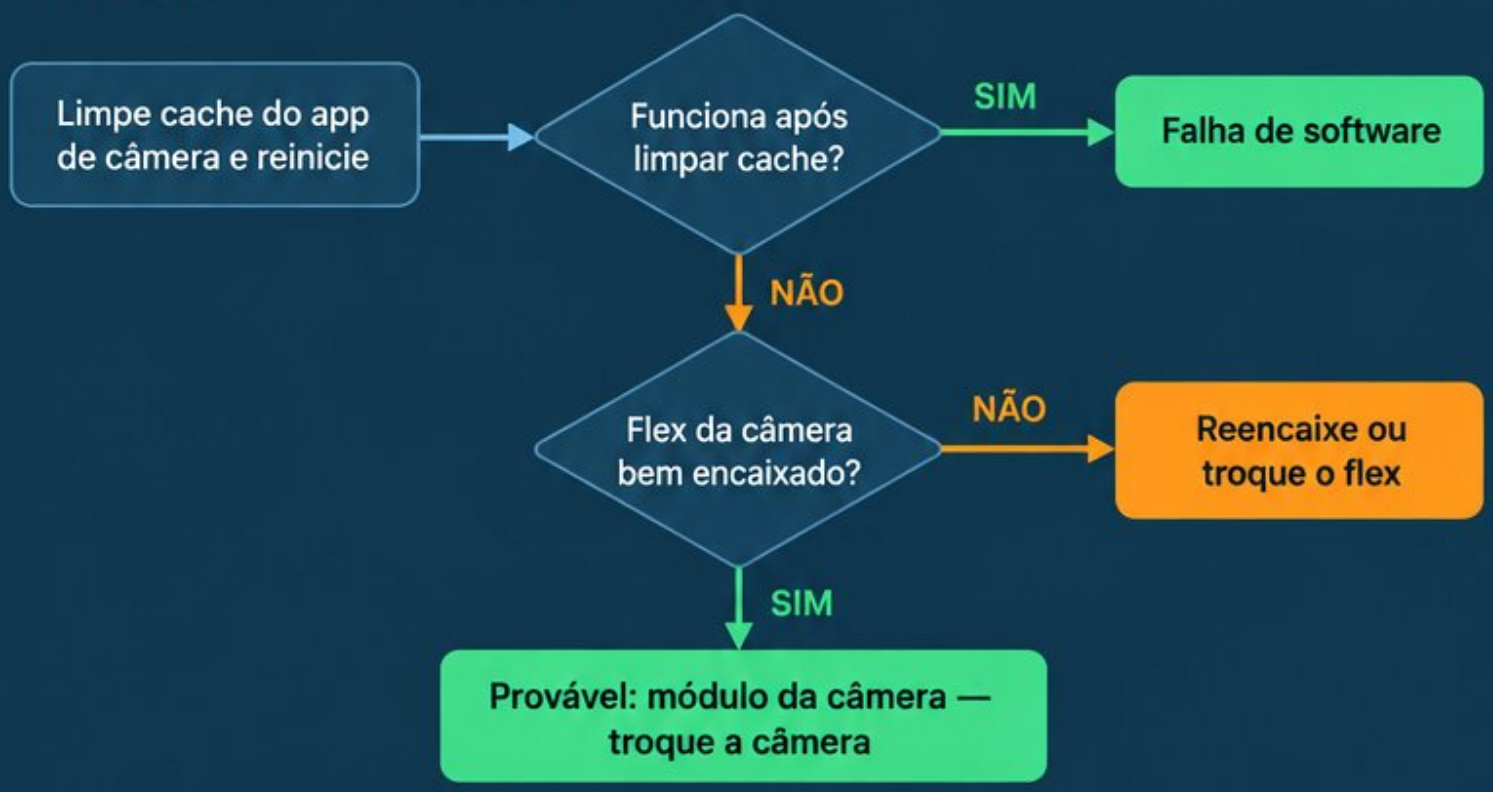
Sintoma: localização errada ou demora a fixar.
Ferramenta: aplicativo de teste de GPS, área aberta.



Câmera

Fluxograma 073 · Câmera não abre (erro)

Sintoma: aplicativo mostra erro de câmera.
Ferramenta: teste de software, multímetro.



Fluxograma 074 · Foto escura ou sem foco

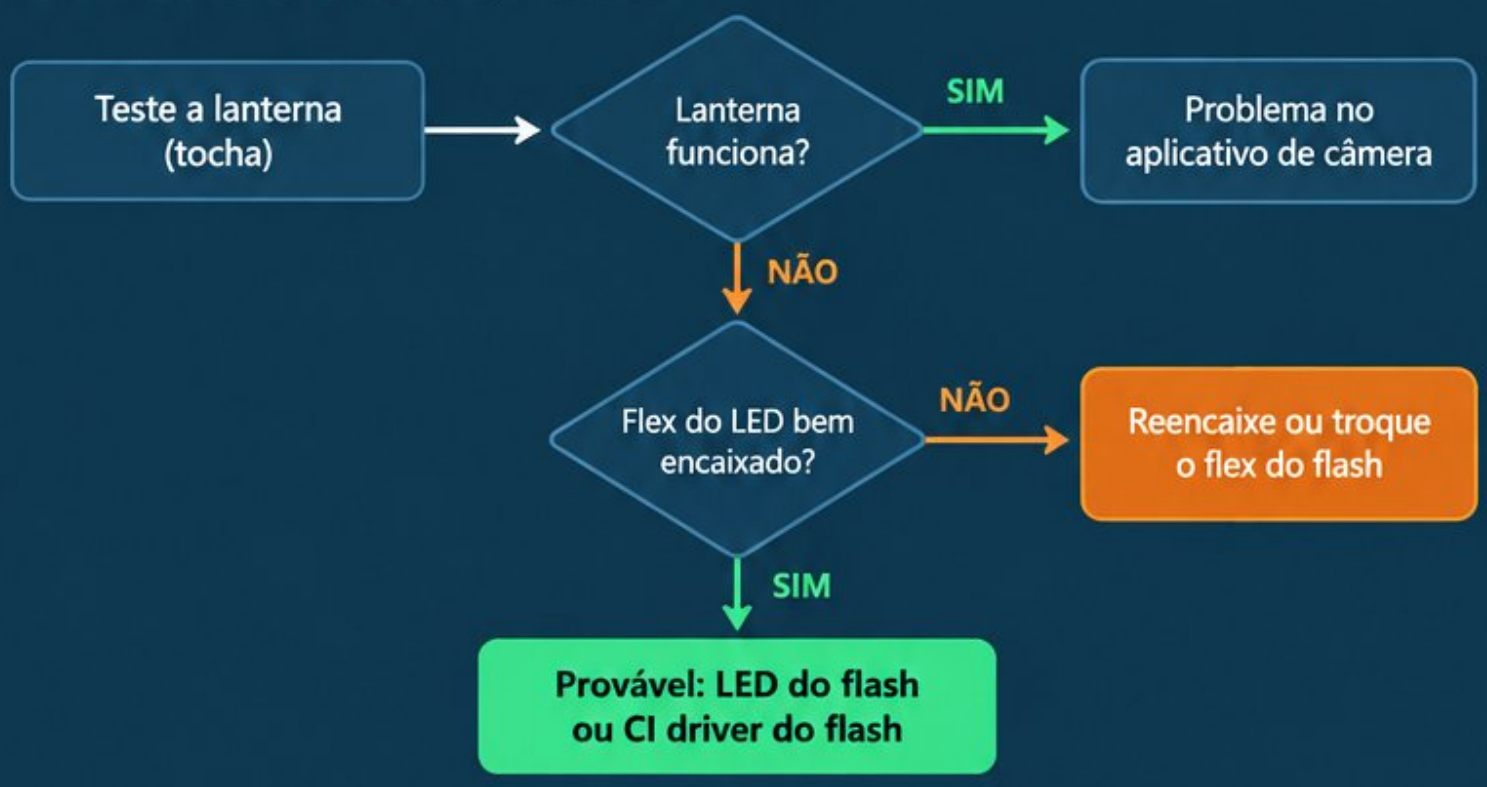
Sintoma: imagens escuras ou desfocadas.
Ferramenta: teste com outra câmera do aparelho.



Câmera

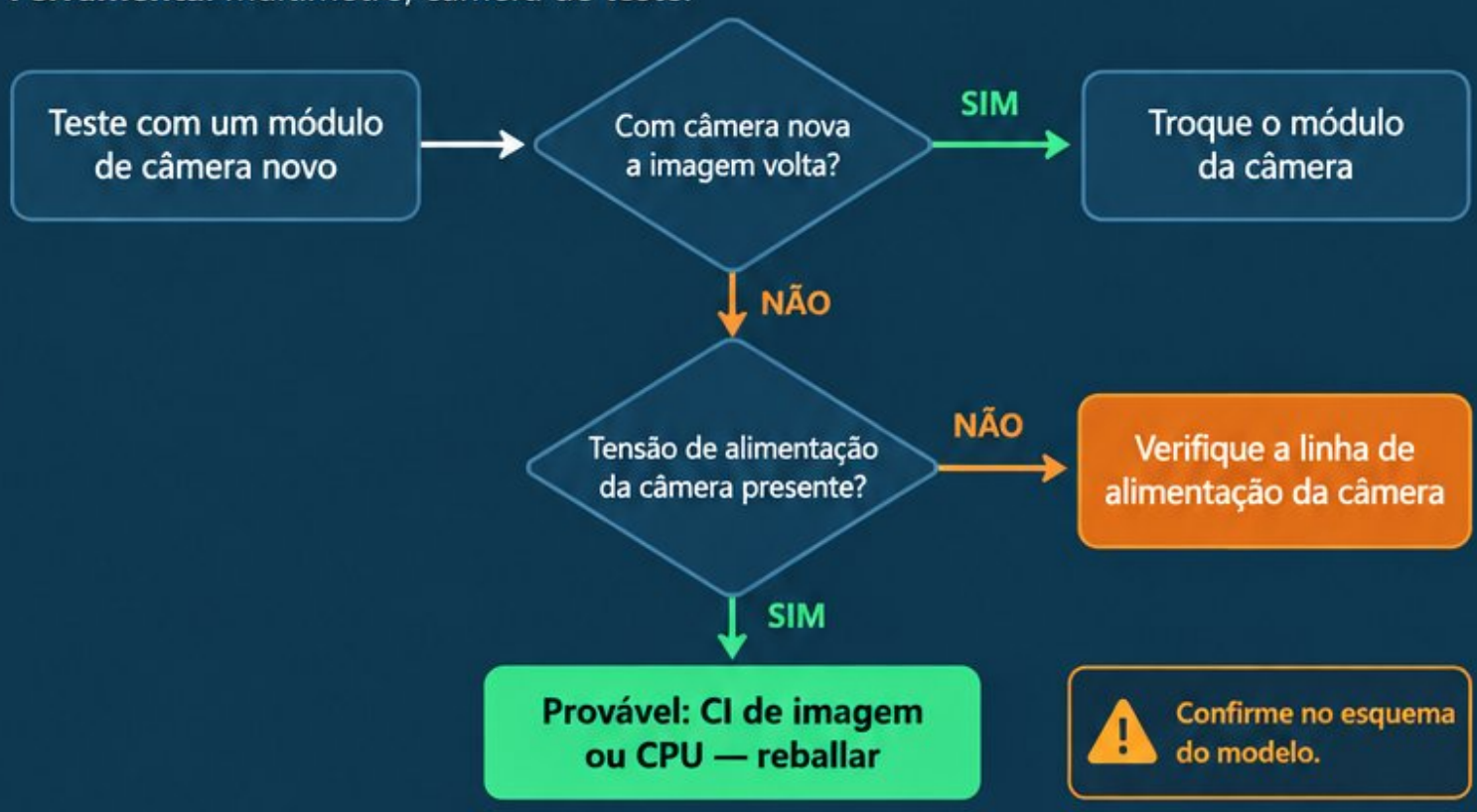
Fluxograma 075 · Flash não funciona

Sintoma: flash não dispara em fotos ou lanterna.
Ferramenta: teste de lanterna, multímetro.



Fluxograma 076 · Câmera traseira preta

Sintoma: abre, mas a imagem fica preta.
Ferramenta: multímetro, câmera de teste.

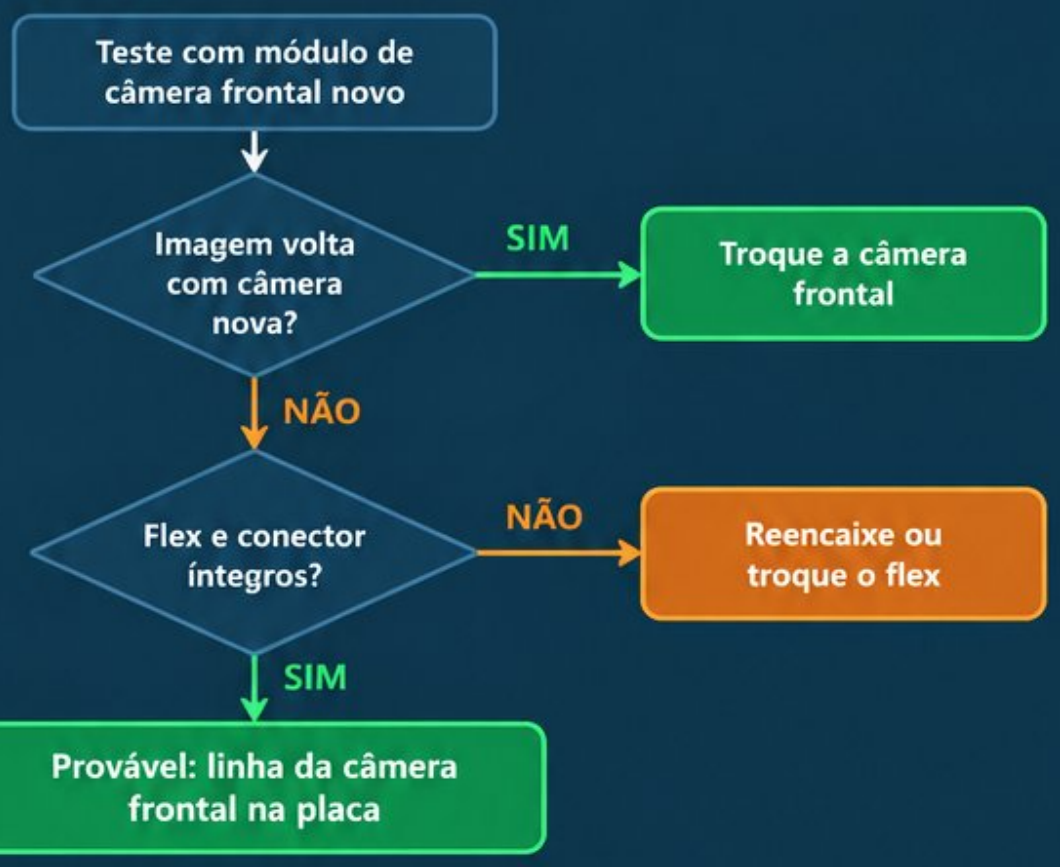


100 Fluxogramas de Diagnóstico Android 40

Câmera e sensores

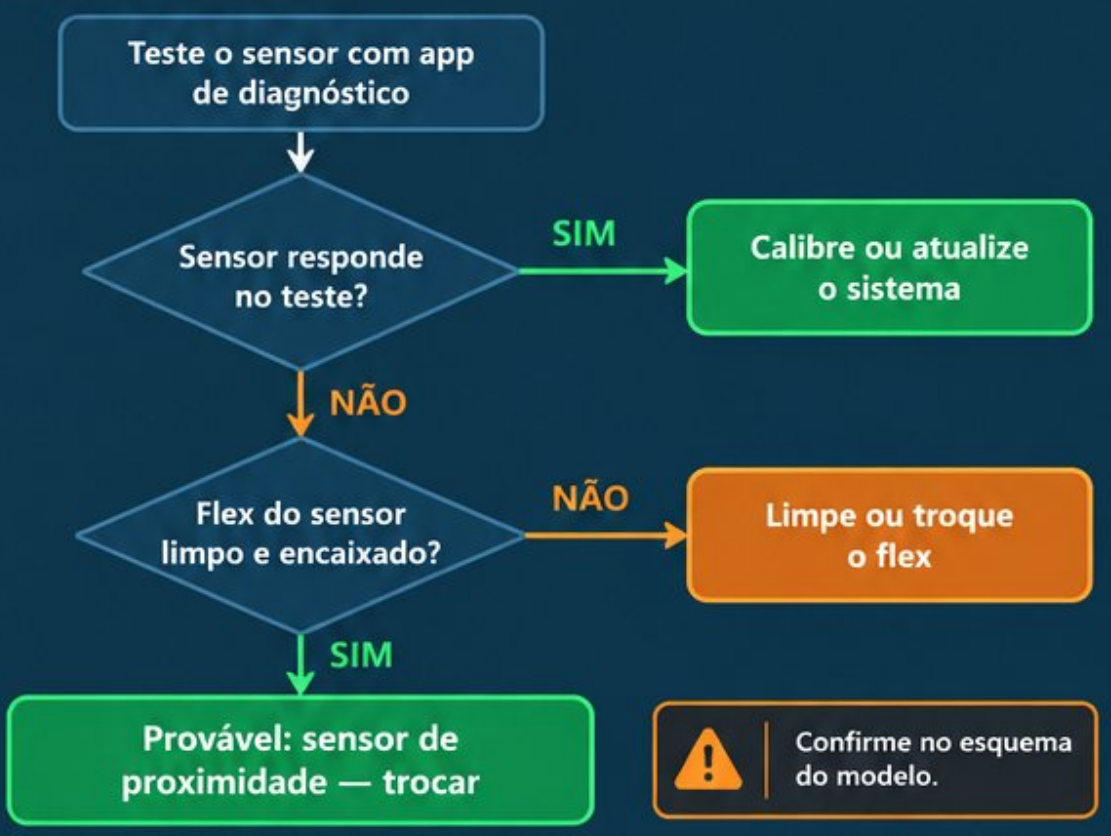
Fluxograma 077 · Câmera frontal não funciona

Sintoma: câmera selfie não abre ou fica preta.
Ferramenta: câmera de teste, multímetro.



Fluxograma 078 · Sensor de proximidade falha na ligação

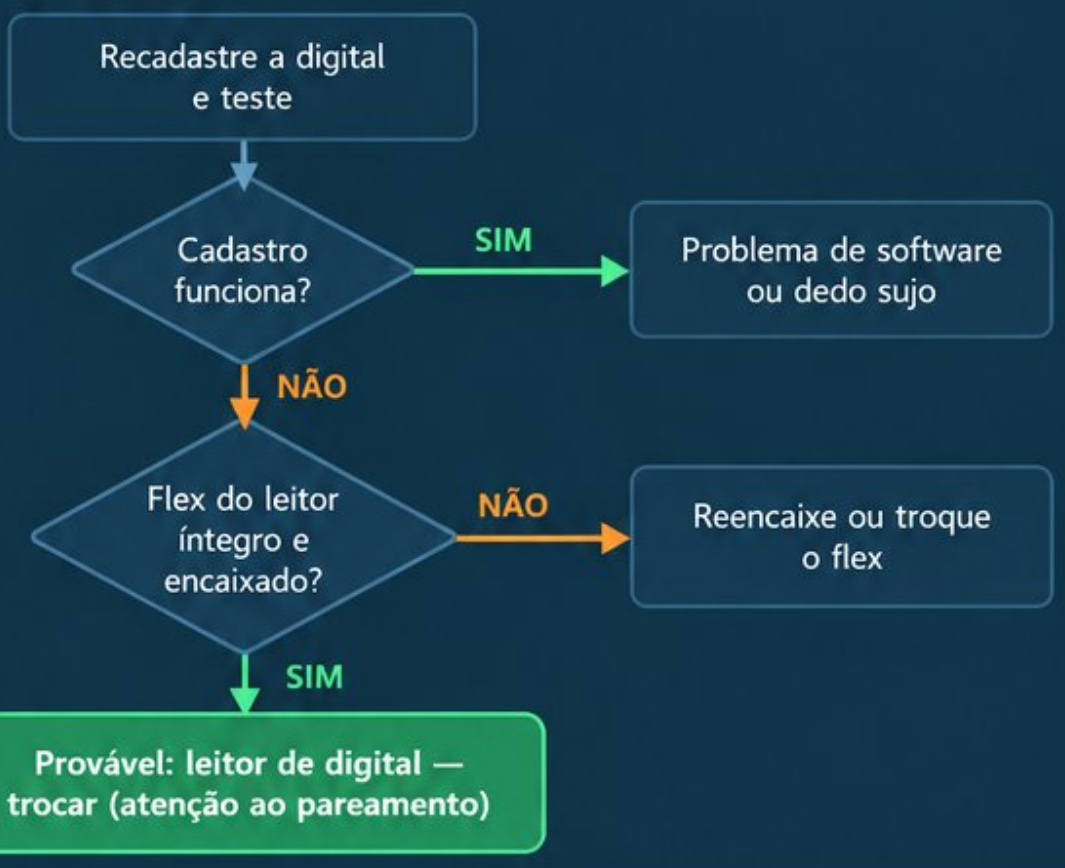
Sintoma: tela não apaga ao encostar no ouvido.
Ferramenta: teste de sensores, microscópio.



Câmera e sensores

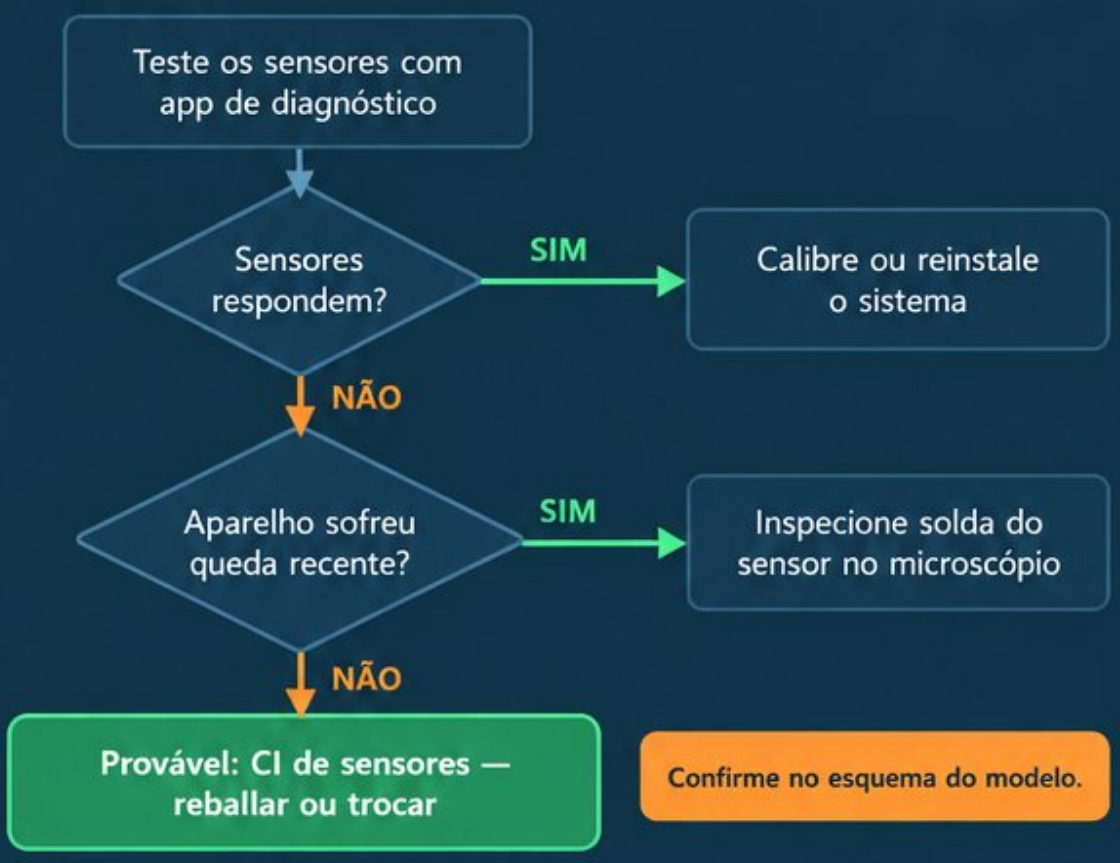
Fluxograma 079 · Digital (biometria) não reconhece

Sintoma: leitor de digital falha ou sumiu.
Ferramenta: teste de sensores, multímetro.



Fluxograma 080 · Giroscópio/acelerômetro falha

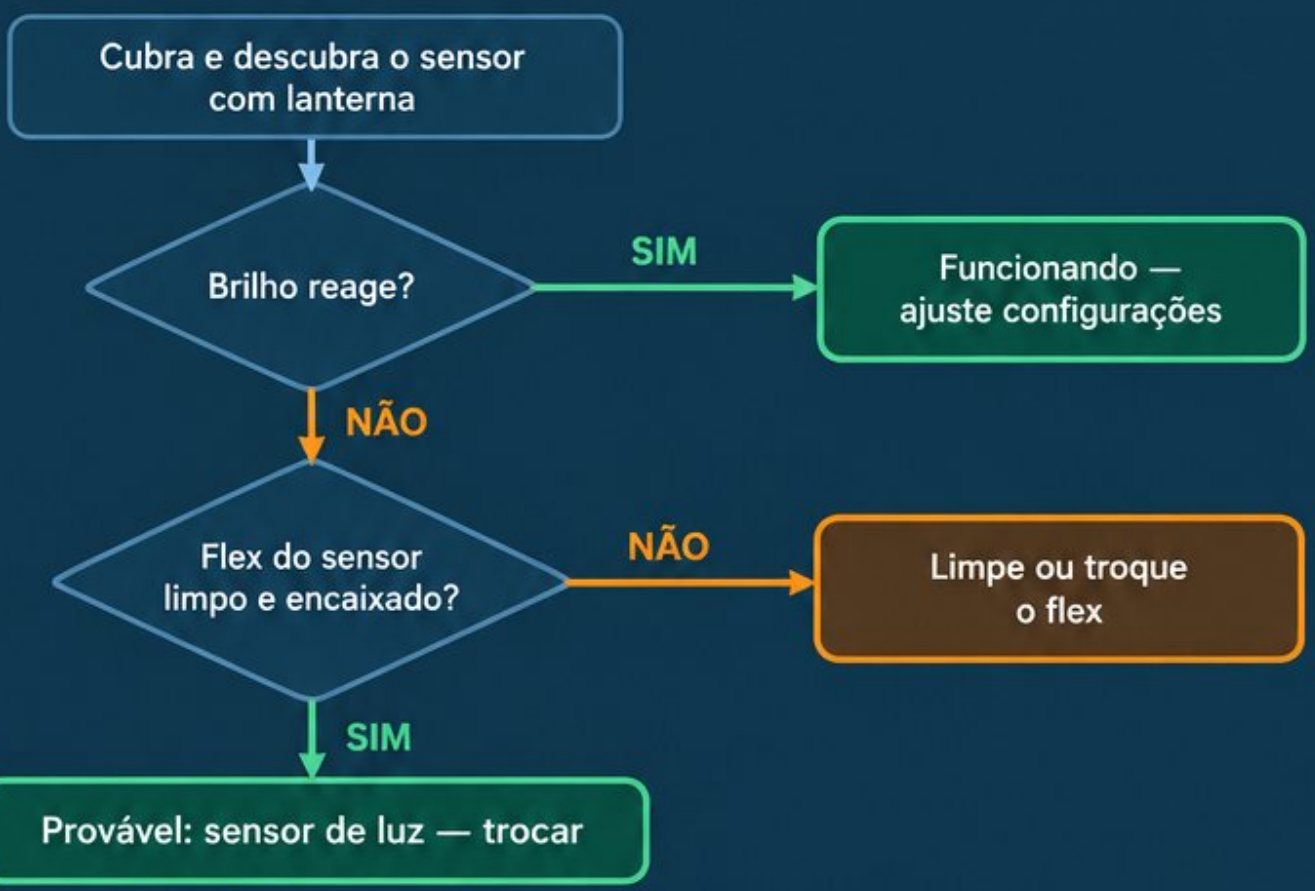
Sintoma: tela não gira, jogos sem movimento.
Ferramenta: app de teste de sensores.



Câmera e sensores

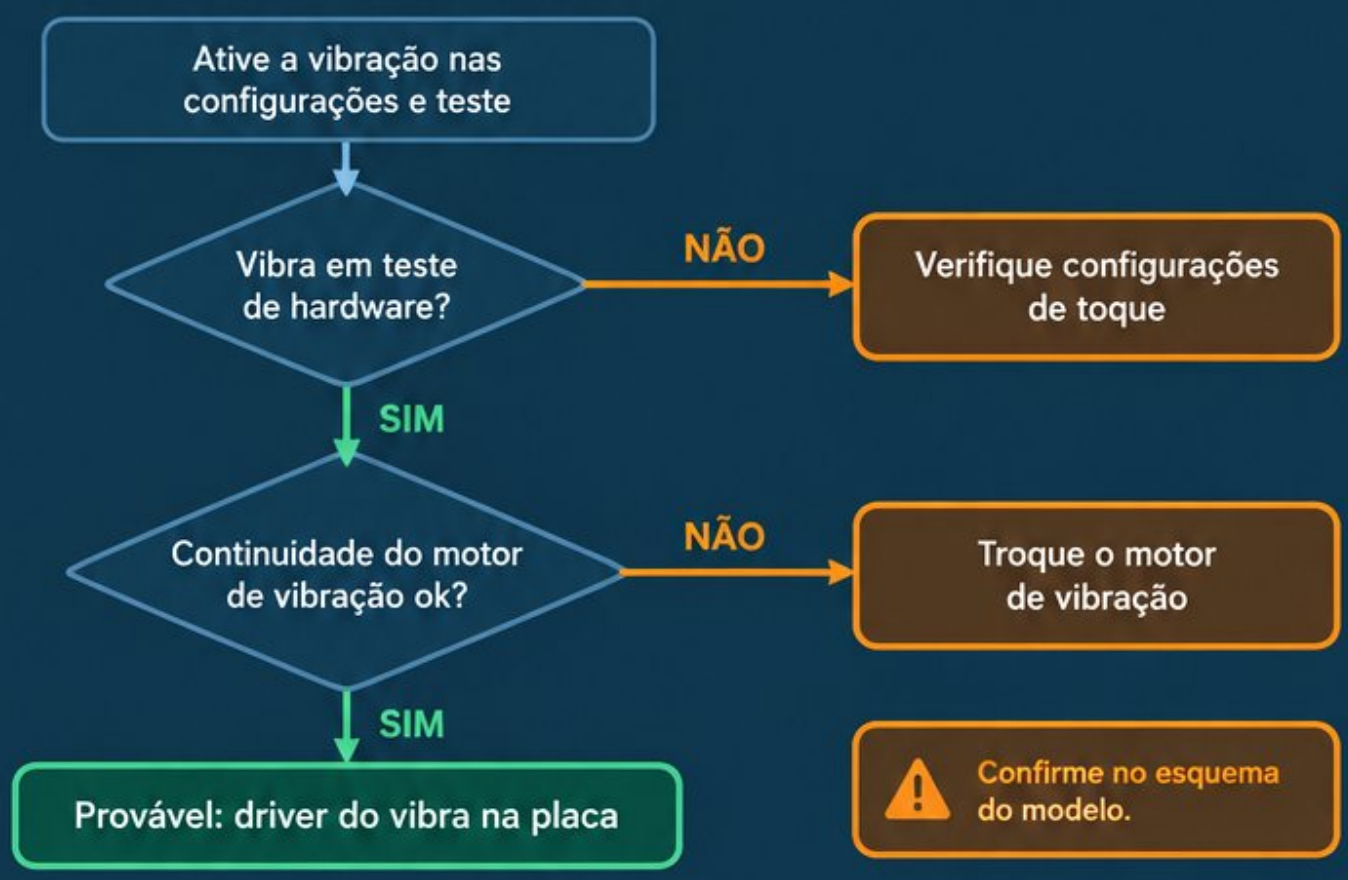
Fluxograma 081 · Sensor de luz ambiente falha

Sintoma: brilho automático não funciona. | **Ferramenta:** lanterna, app de teste.



Fluxograma 082 · Vibração não funciona

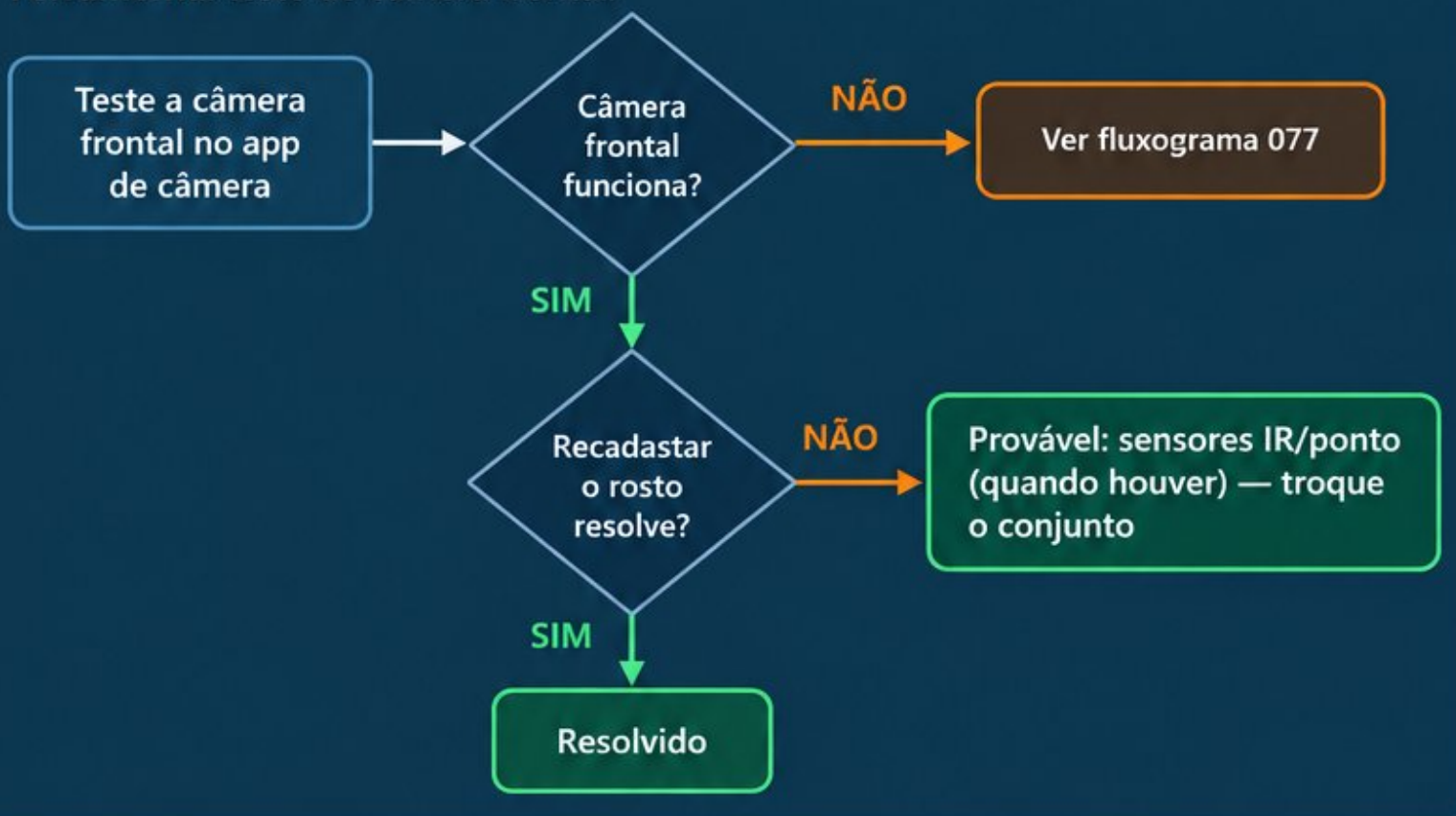
Sintoma: aparelho não vibra. | **Ferramenta:** multímetro em continuidade.



Câmera e sensores

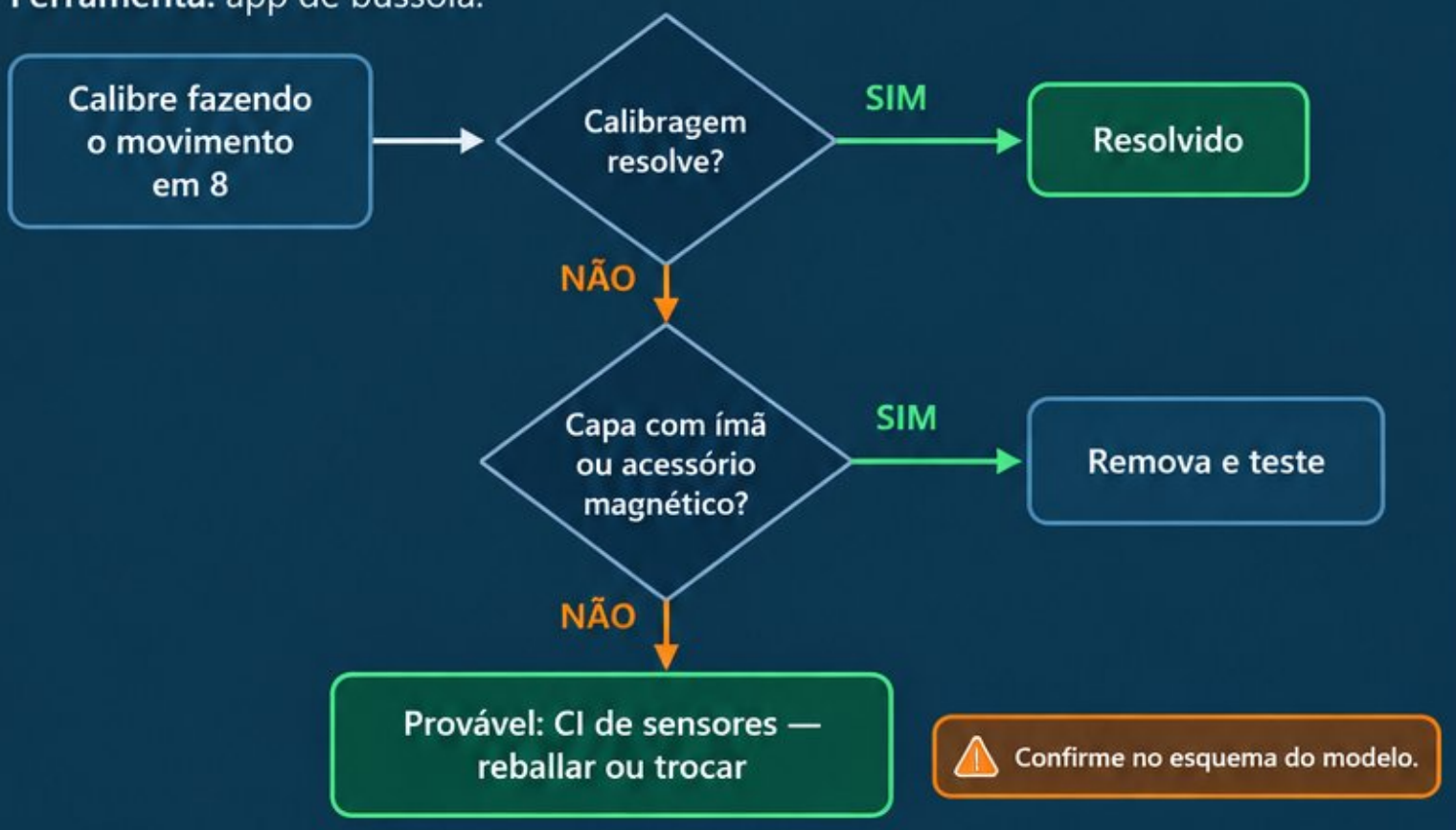
Fluxograma 083 · Reconhecimento facial falha

Sintoma: rosto não é reconhecido.
Ferramenta: teste de câmera frontal.



Fluxograma 084 · Bússola (magnetômetro) errada

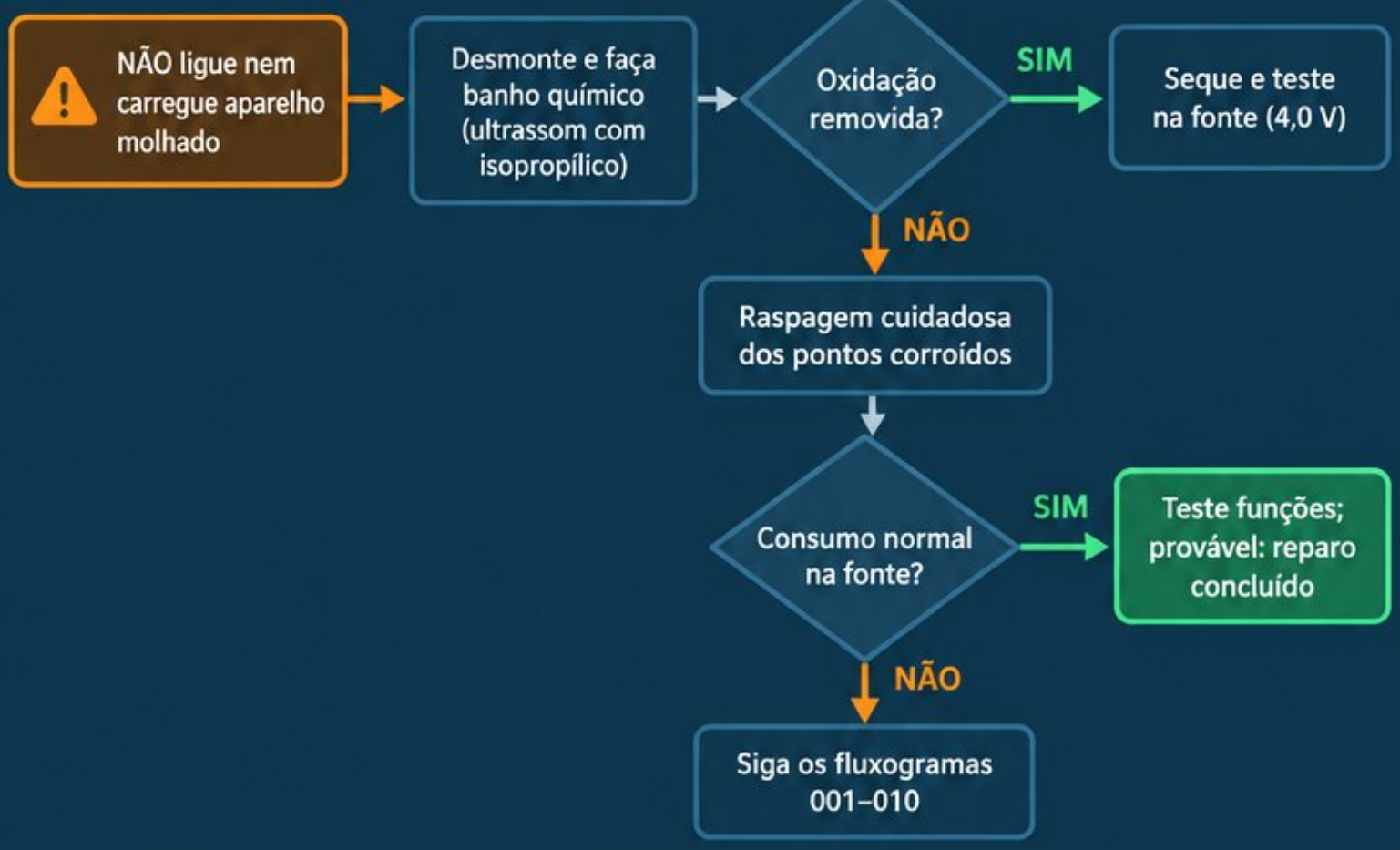
Sintoma: mapas apontam direção errada.
Ferramenta: app de bússola.



Água, queda e curto

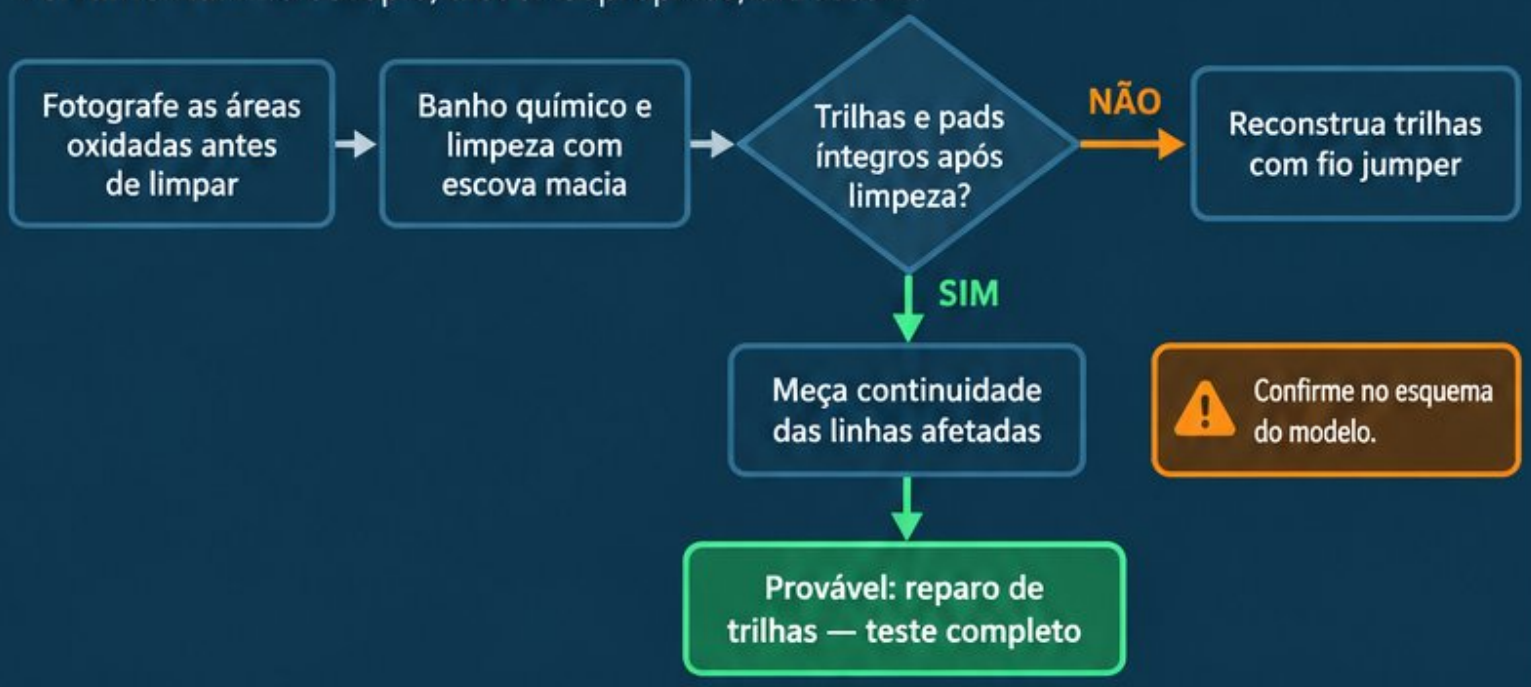
Fluxograma 085 · Caiu na água e não liga

Sintoma: aparelho molhado sem sinal de vida.
Ferramenta: álcool isopropílico, ultrassom, fonte de bancada.



Fluxograma 086 · Oxidação verde na placa

Sintoma: zinabre visível nos componentes.
Ferramenta: microscópio, álcool isopropílico, ultrassom.

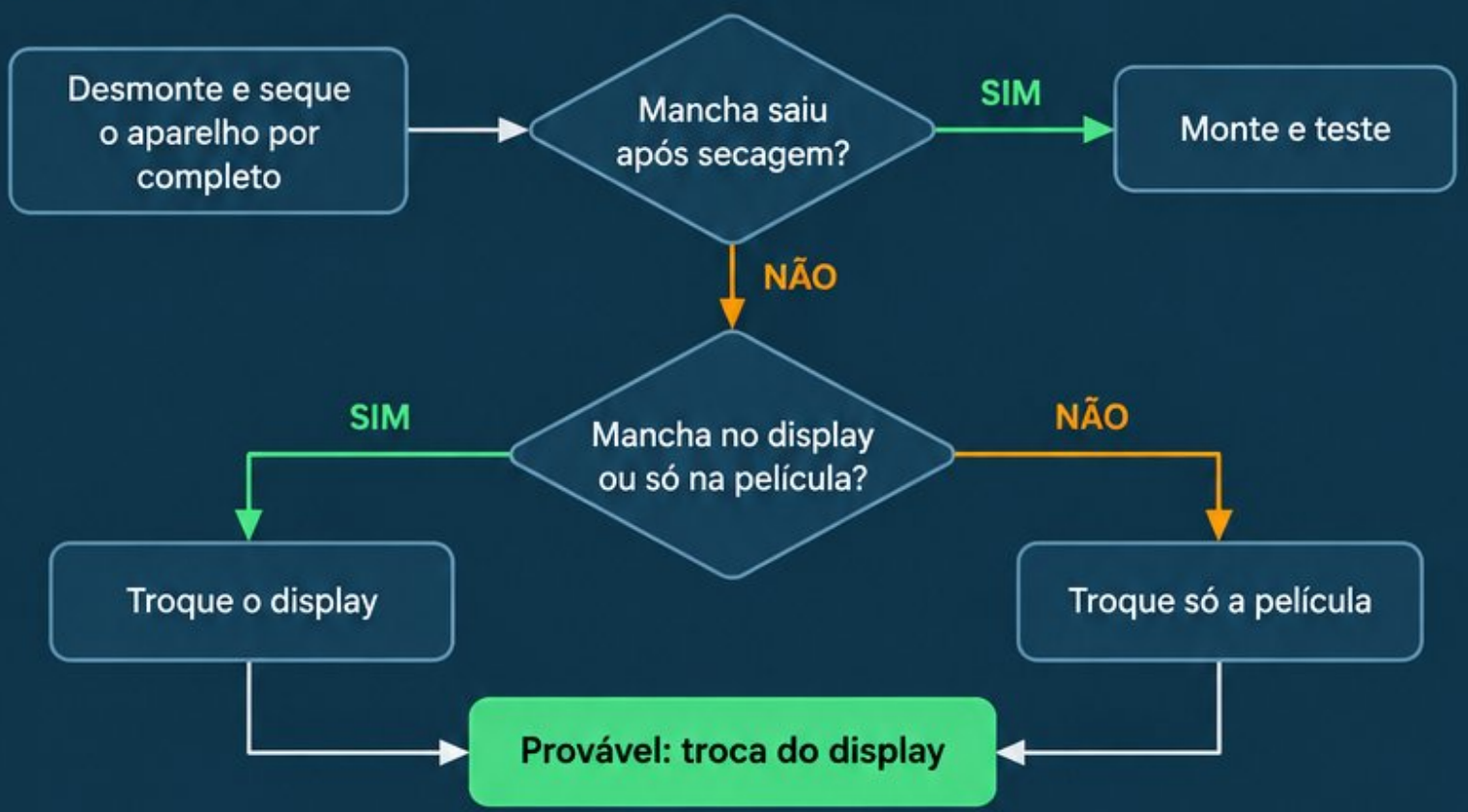


100 Fluxogramas de Diagnóstico Android 45

Água, queda e curto

Fluxograma 087 · Molhou e a tela manchou

Sintoma: manchas de água sob a tela.
Ferramenta: estufa ou estação de calor, álcool isopropílico.



Fluxograma 088 · Após queda, placa entortou

Sintoma: placa ou carcaça empenada.
Ferramenta: microscópio, estação de retrabalho.



Água, queda e curto

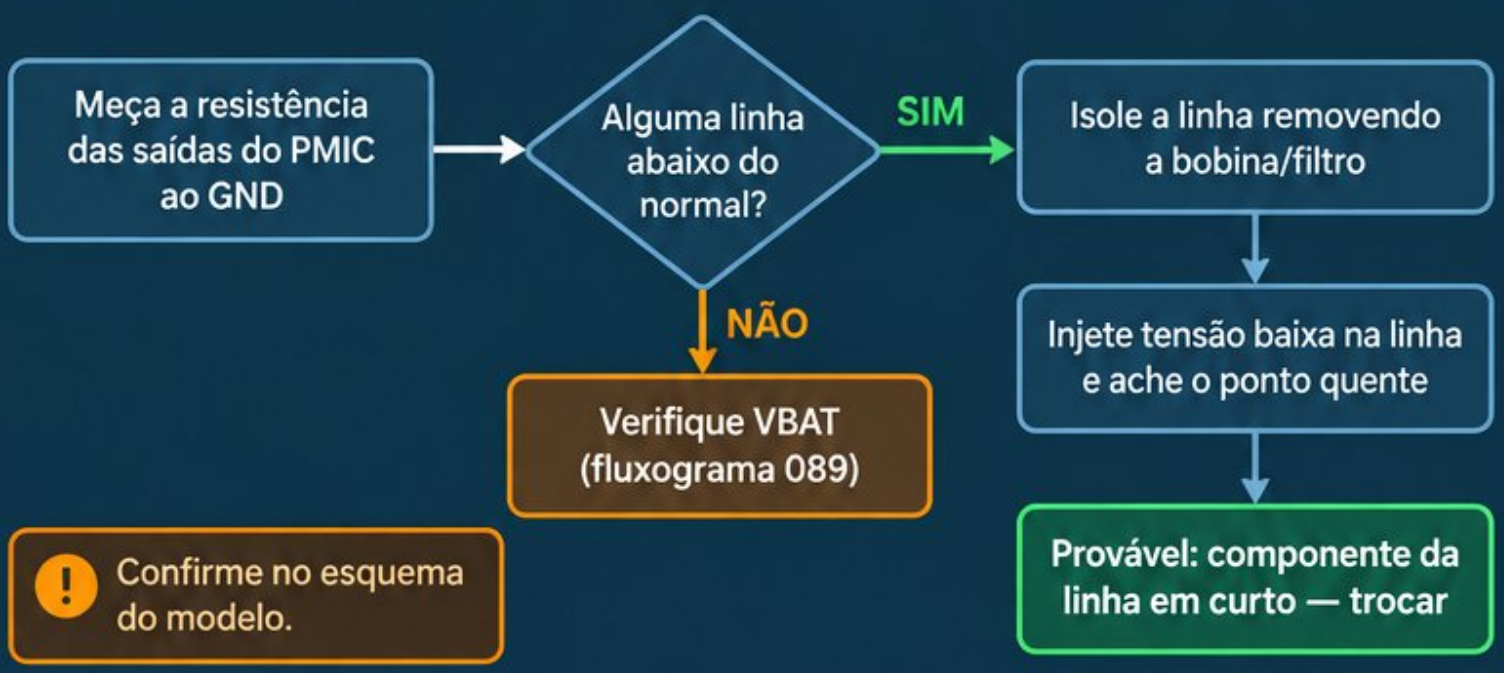
Fluxograma 089 · Curto na linha VBAT

Sintoma: fonte desarma ao conectar.
Ferramenta: fonte de bancada, câmera térmica ou álcool isopropílico.



Fluxograma 090 · Curto em linha secundária

Sintoma: consumo alto só ao ligar.
Ferramenta: fonte de bancada, multímetro.



Água, queda e curto

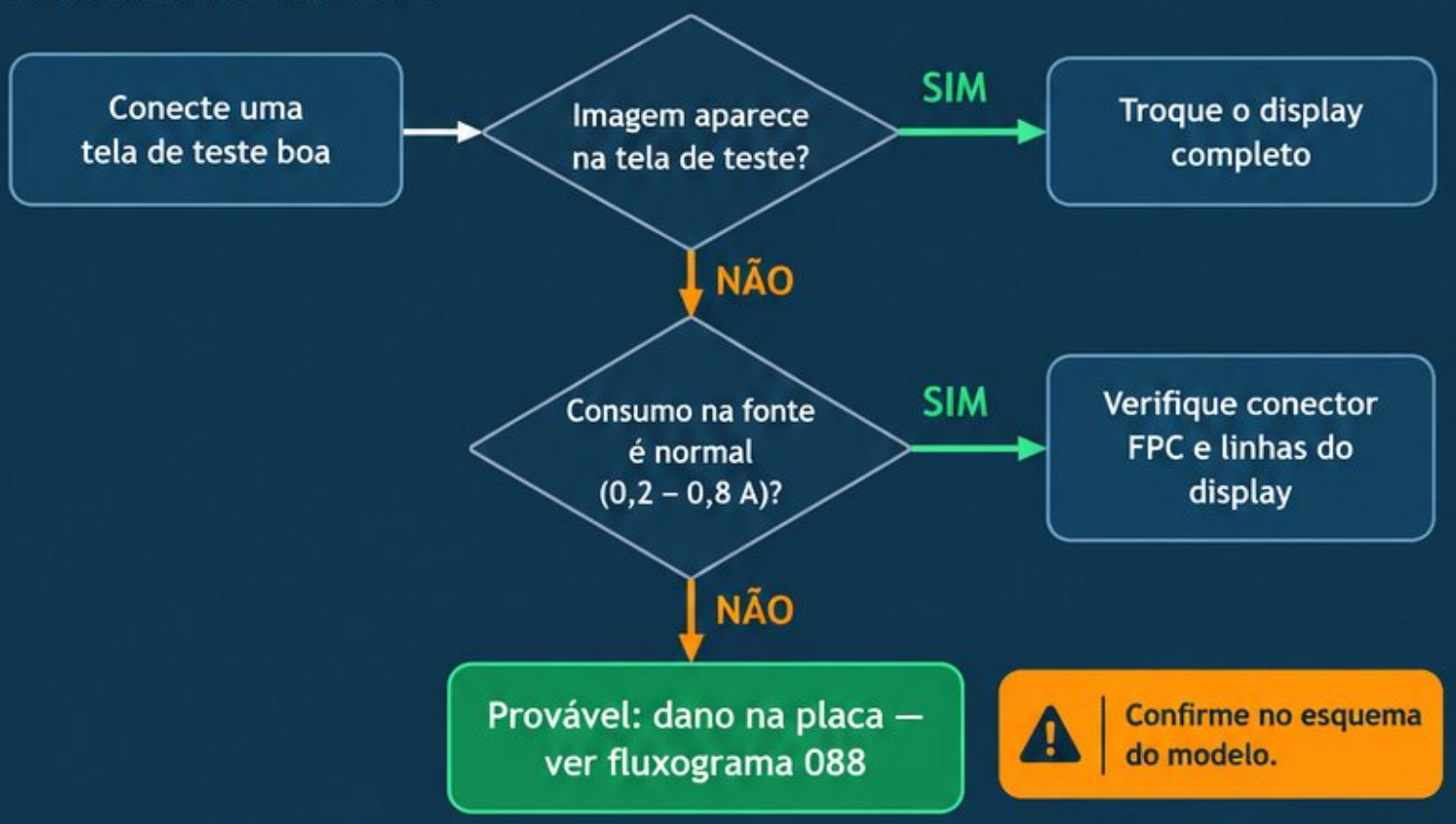
Fluxograma 091 · Água no conector de carga

Sintoma: alerta de umidade ou não carrega após molhar.
Ferramenta: microscópio, álcool isopropílico, multímetro.



Fluxograma 092 · Queda: tela trincada e sem imagem

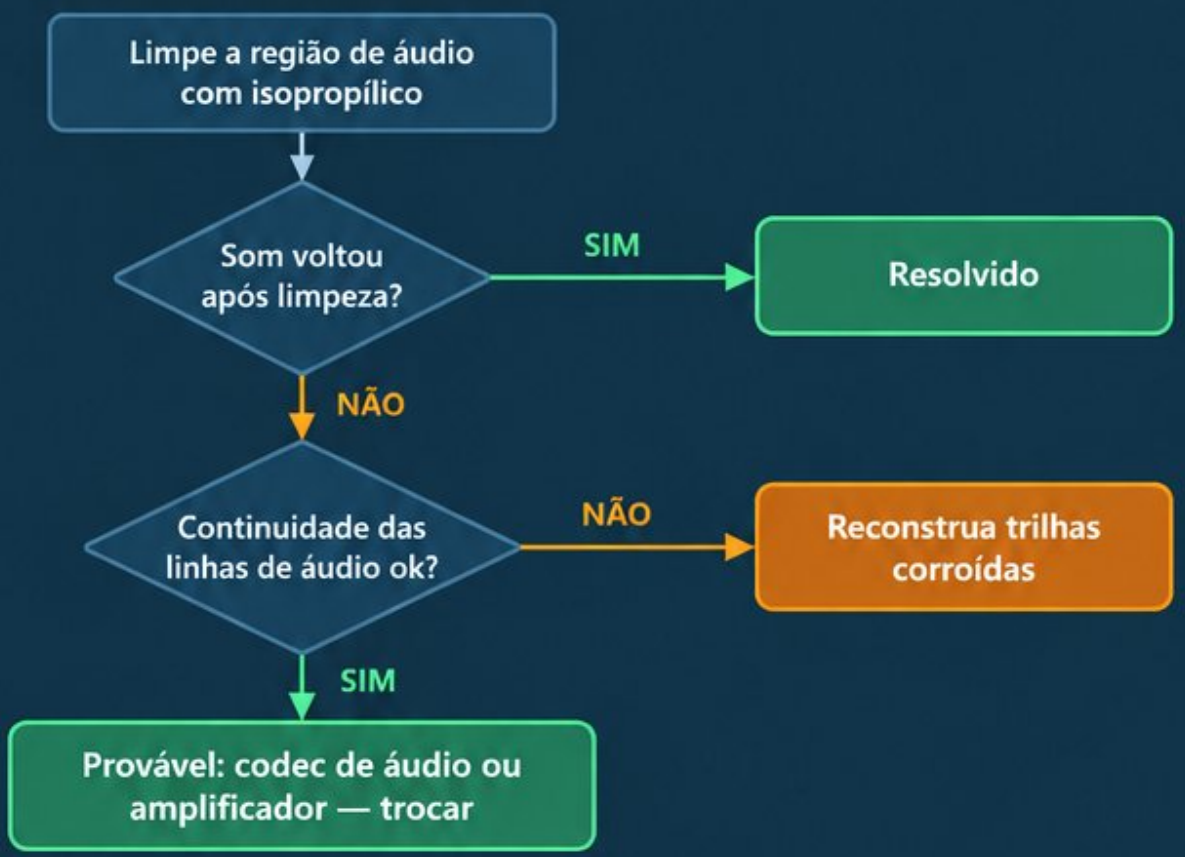
Sintoma: caiu, vidro quebrou e tela apagou.
Ferramenta: tela de teste.



Água, queda e curto

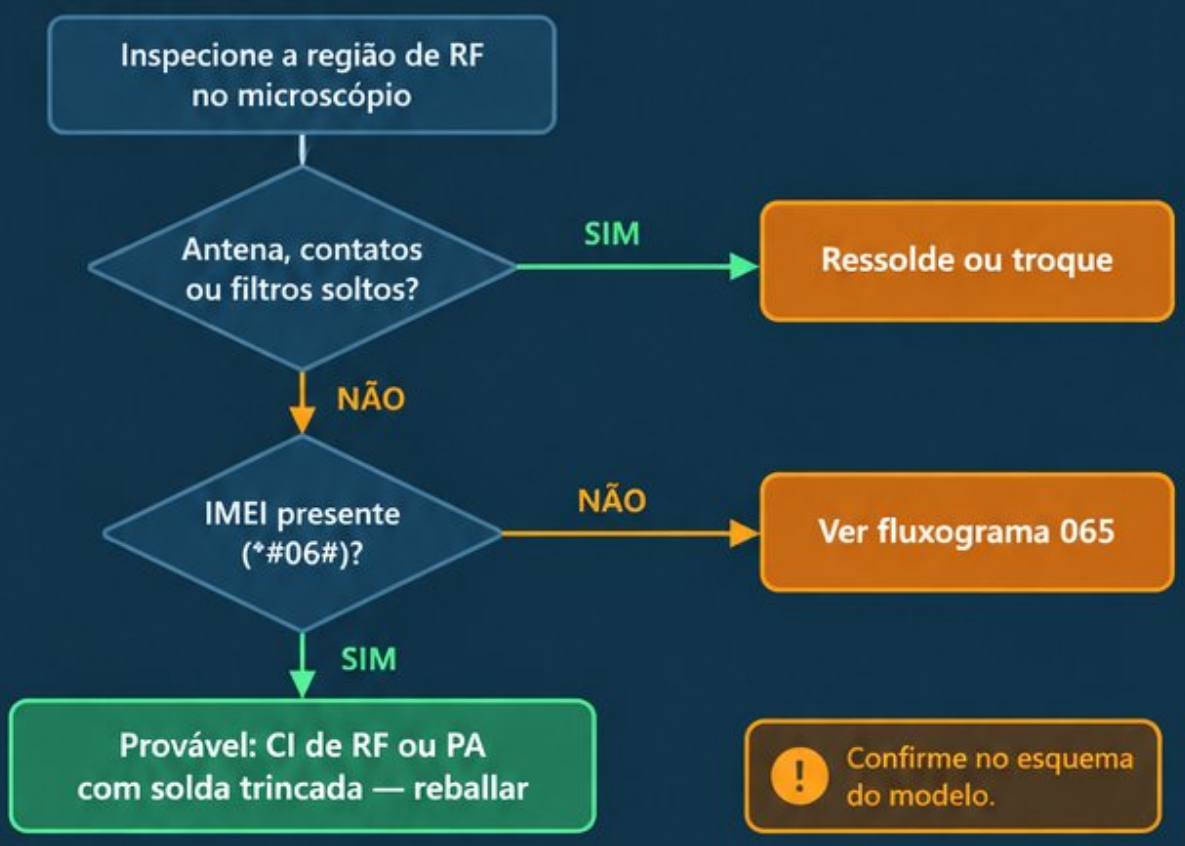
Fluxograma 093 · Molhou e ficou sem áudio

Sintoma: som sumiu após contato com água.
Ferramenta: microscópio, álcool isopropílico, multímetro.



Fluxograma 094 · Queda: sem sinal de rede depois

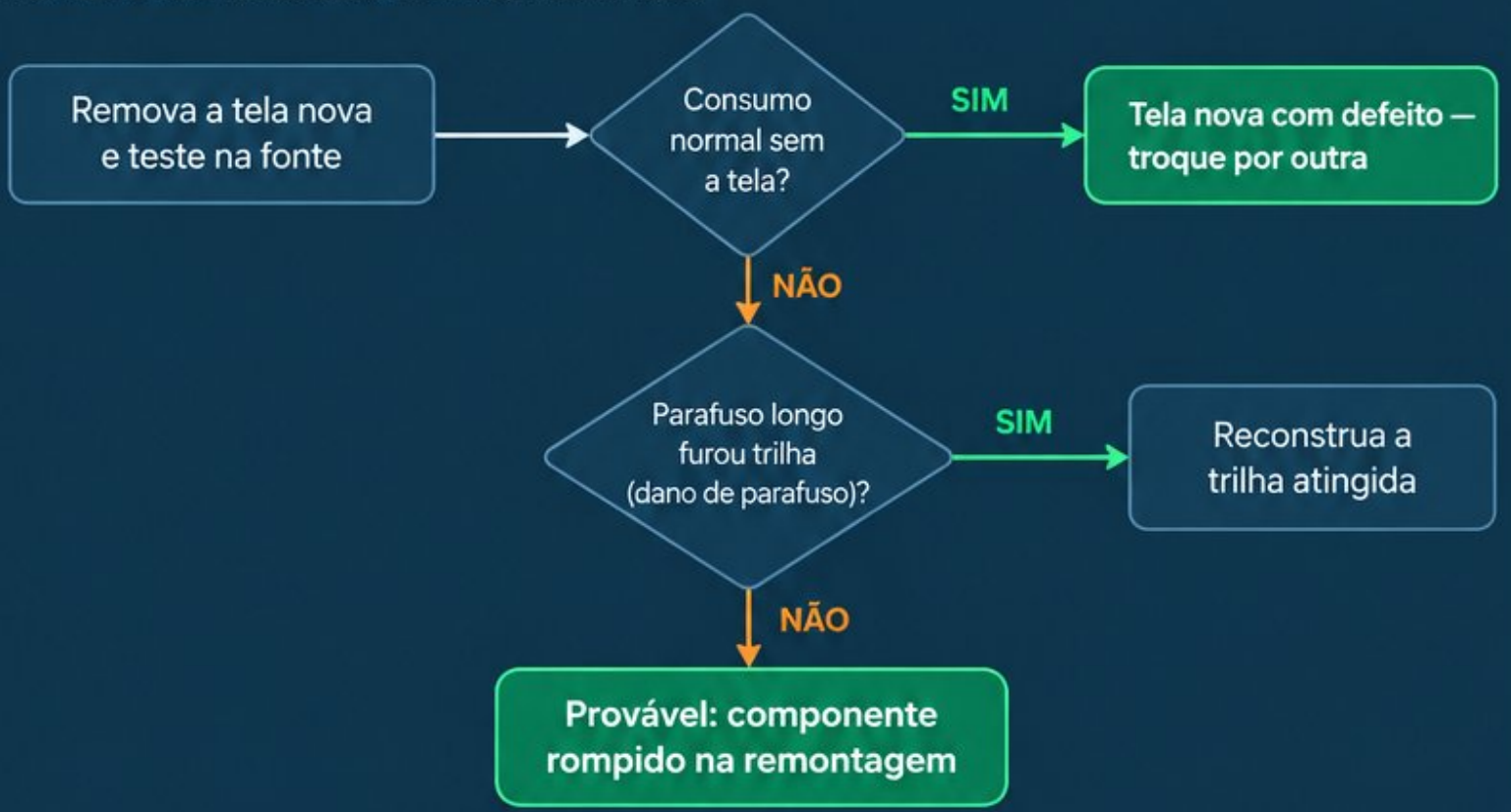
Sintoma: caiu e ficou sem sinal.
Ferramenta: microscópio, chip de teste.



Água, queda e curto

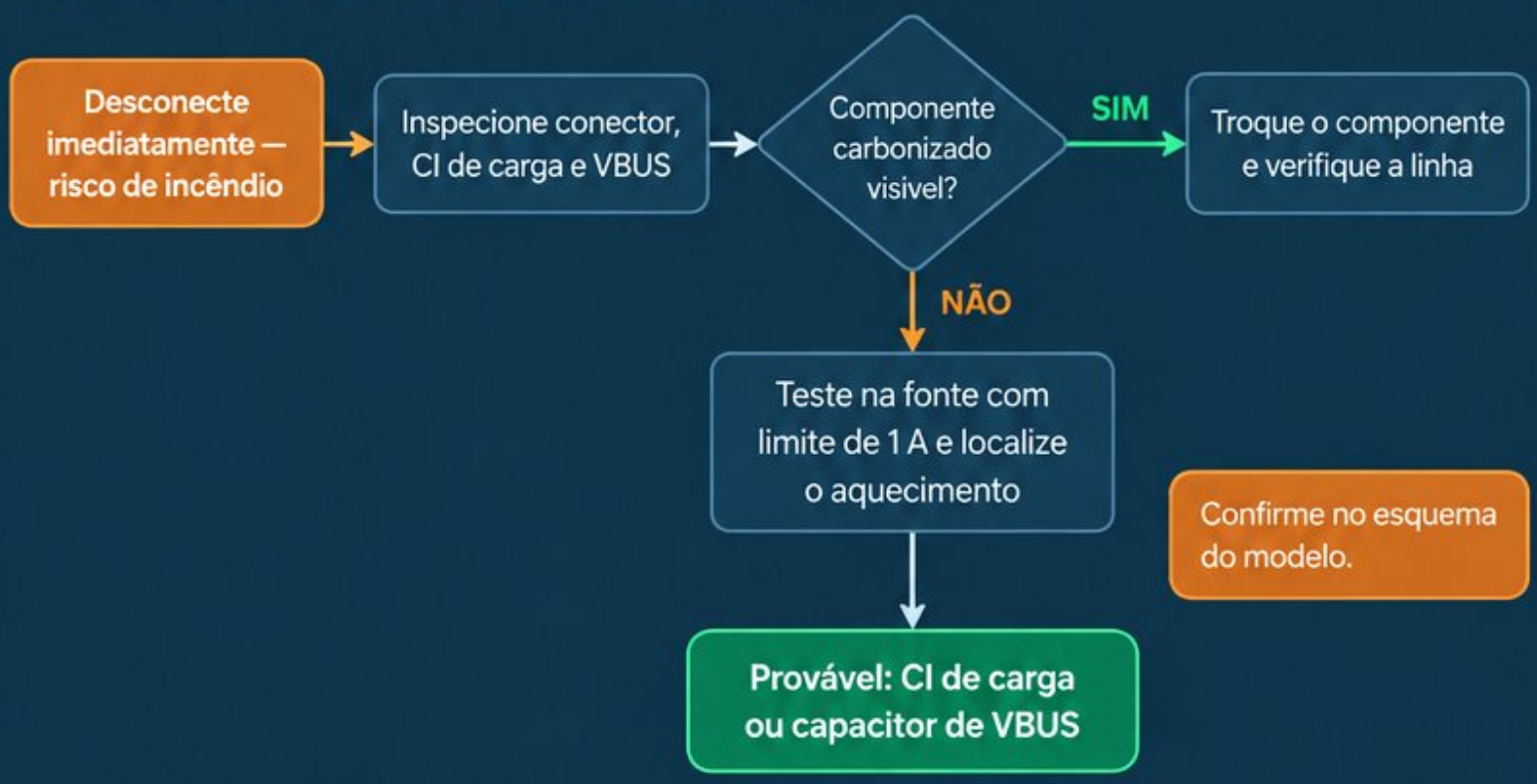
Fluxograma 095 · Curto após troca de tela

Sintoma: aparelho parou após trocar o display.
Ferramenta: fonte de bancada, multímetro.



Fluxograma 096 · Cheiro de queimado ao carregar

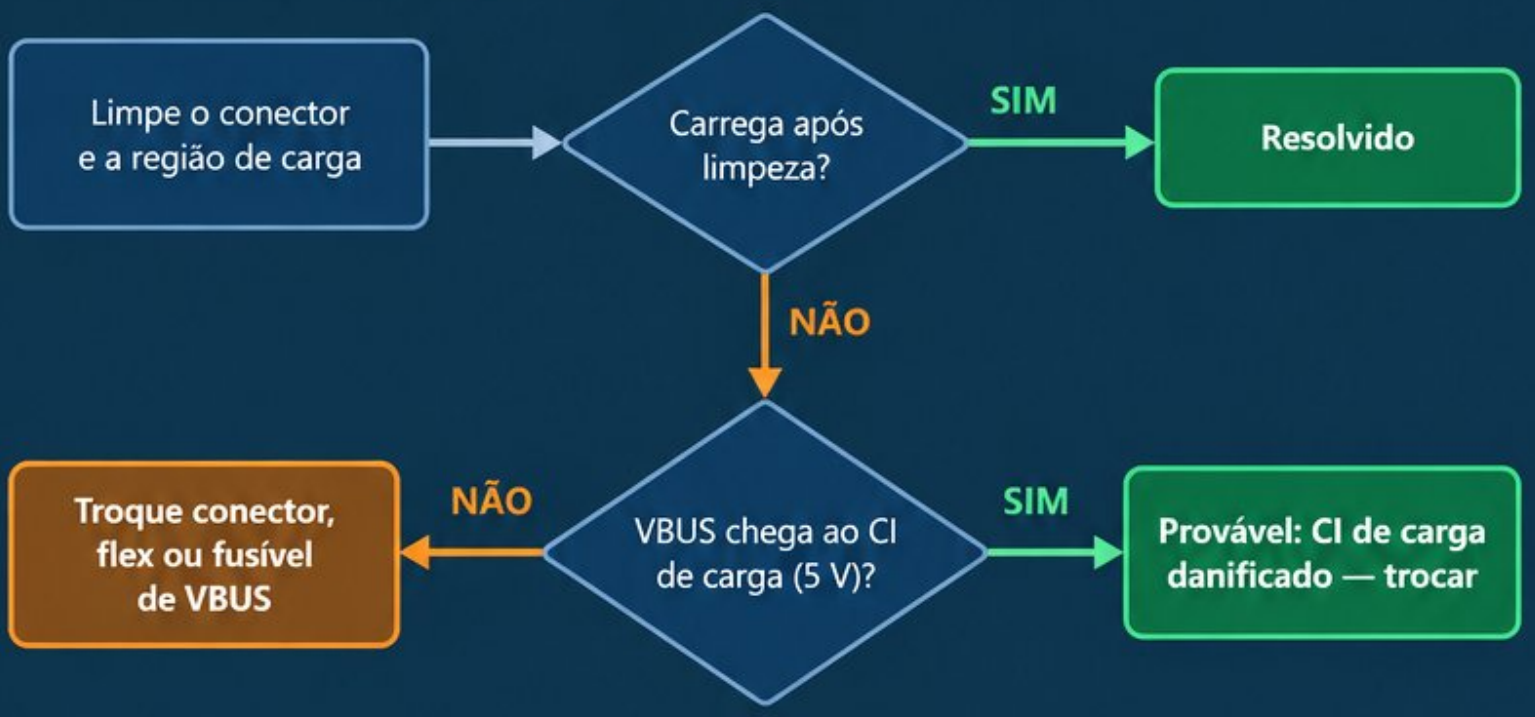
Sintoma: cheiro ou fumaça ao plugar o carregador.
Ferramenta: fonte de bancada, câmera térmica.



Água, queda e curto

Fluxograma 097 · Molhou e não carrega mais

Sintoma: carga parou após contato com líquido.
Ferramenta: microscópio, álcool isopropílico, medidor USB.



Fluxograma 098 · Placa com marca de queimado

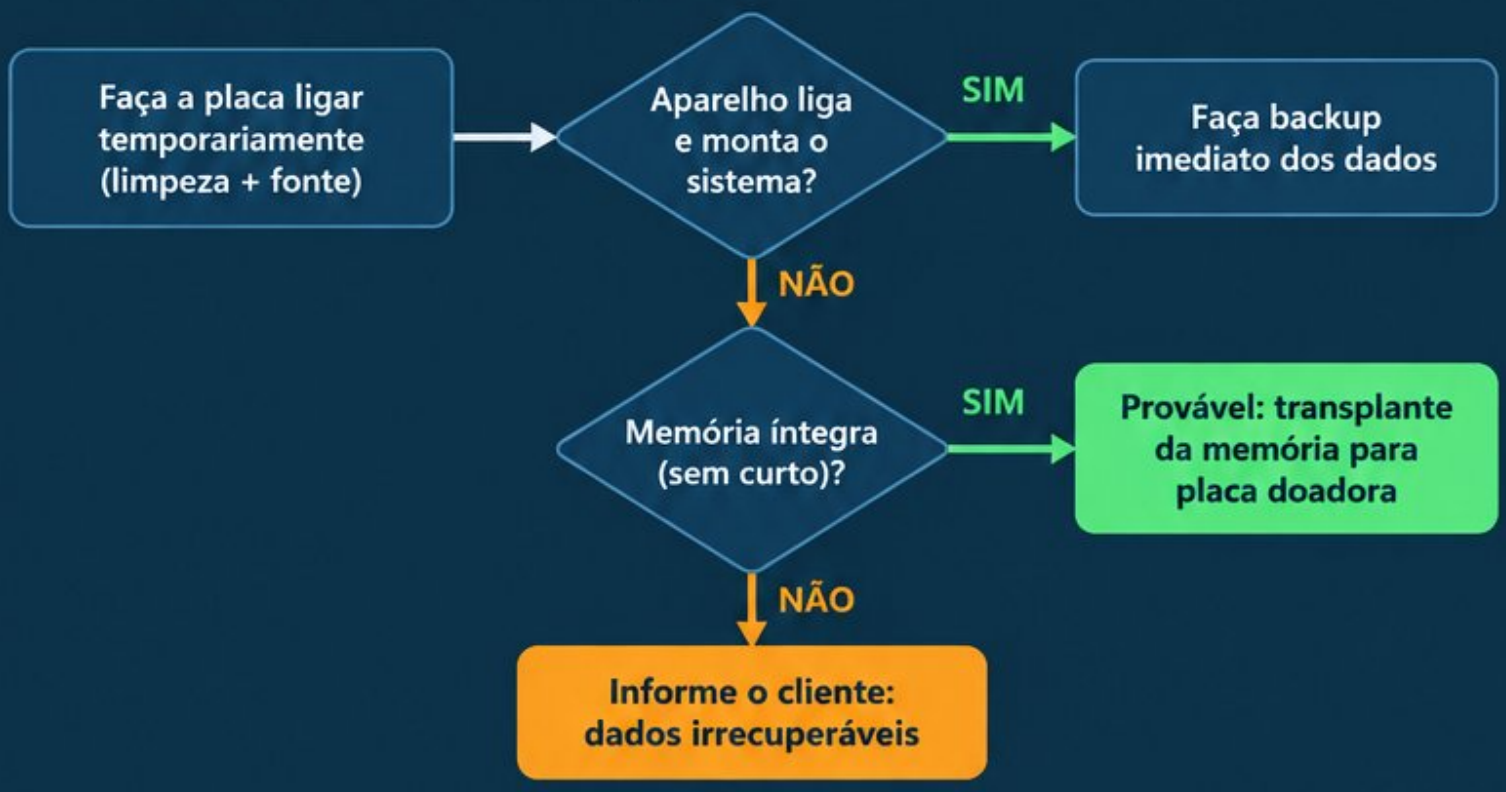
Sintoma: ponto escurecido ou estourado na placa.
Ferramenta: microscópio, multímetro.



Água, queda e curto

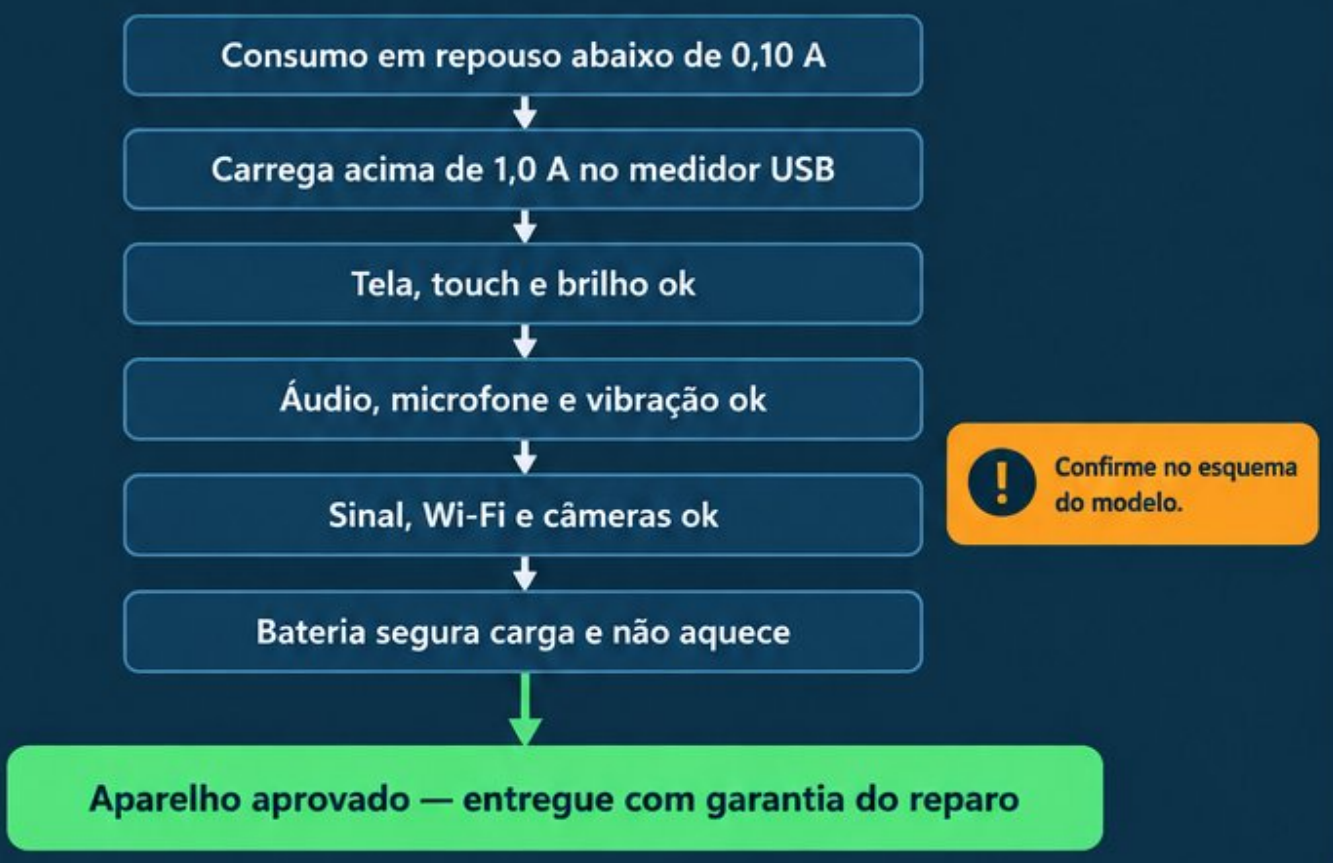
Fluxograma 099 · Água: salvar os dados do cliente

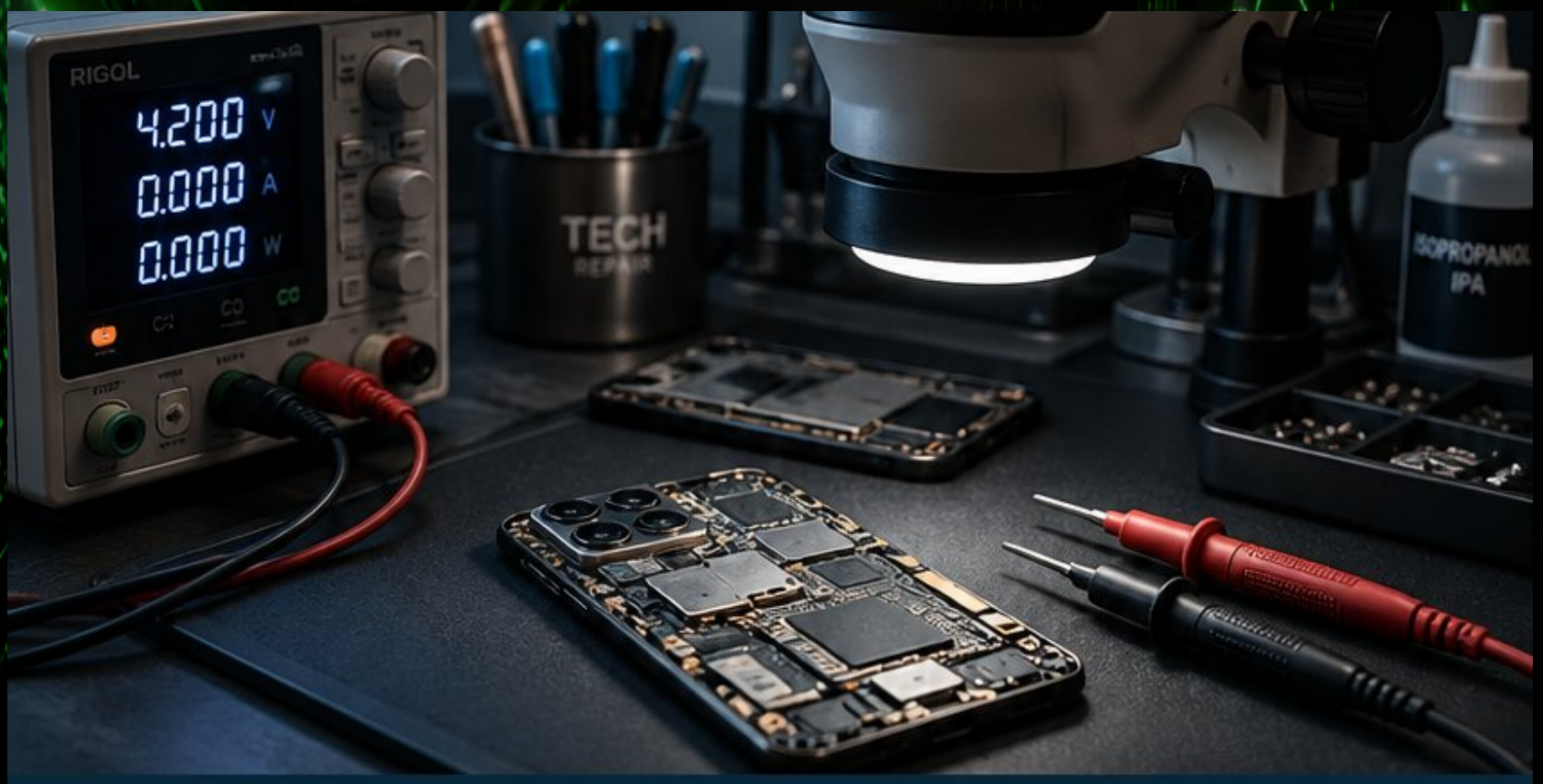
Sintoma: placa condenada, cliente quer os dados.
Ferramenta: fonte de bancada, computador.



Fluxograma 100 · Checklist final pós-reparo

Sintoma: validação antes de entregar.
Ferramenta: fonte de bancada, testes do sistema.





Bom reparo!

Siga o **fluxograma**, meça no ponto certo e ache o defeito na placa.

Lembretes de bancada

- [x] Sempre comece pela fonte de bancada
- [x] Meça antes de trocar qualquer componente
- [x] Confirme os valores no esquema do modelo
- [x] Fotografe a placa antes de mexer
- [x] Teste tudo antes de entregar

Valores de referência genéricos para Android
(Samsung, Motorola, Xiaomi e outros).